Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

Guida operativa per il configurazione e collaudo di Simatic Log On e Audit Trail 21CFR11

Sommario

Impostazioni per 21CFR11 2
SimaticLogon, gestione degli accessi da server remoto. 3
Settaggi su HMI 3
Settaggi su Server 5
Simatic Audit Trail 11
Settaggi su HMI 11
Logica su PLC 19
Gestione file Audit da server 19
UPS Siemens con porta USB 21
UPS Phoenix 24
Cambio ora HMI 1

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

Impostazioni per 21CFR11

Il pacchetto 21CFR11 fornito da BFB è tipicamente composto sia dal fondamentale:

Descrizione	codice ordine	codice IMA
SIMATIC WINCC AUDIT:	**SIEMENS 6AV2107-0RA00-0BB0**	**6123124**

SiMATIC non fondamentale, ma molto importante gestore degli accessi centralizzati:

Descrizione	codice ordine	codice IMA
SIMATIC LOGON v1.5	**SIEMENS 6ES7658-7BX51-0YA0**	**6823376**

Licenza server generale (una licenza server copre qualunque numero di pannelli)
Va ovviamente tipicamente installata su server 2 Licenze (conseguentemente i relativi 2 software):

SIMATIC LOGON REMOTE ACCESS (3 CLIENTS)	**SIEMENS 6ES7658-7BA00-2YB0**	**6823129**

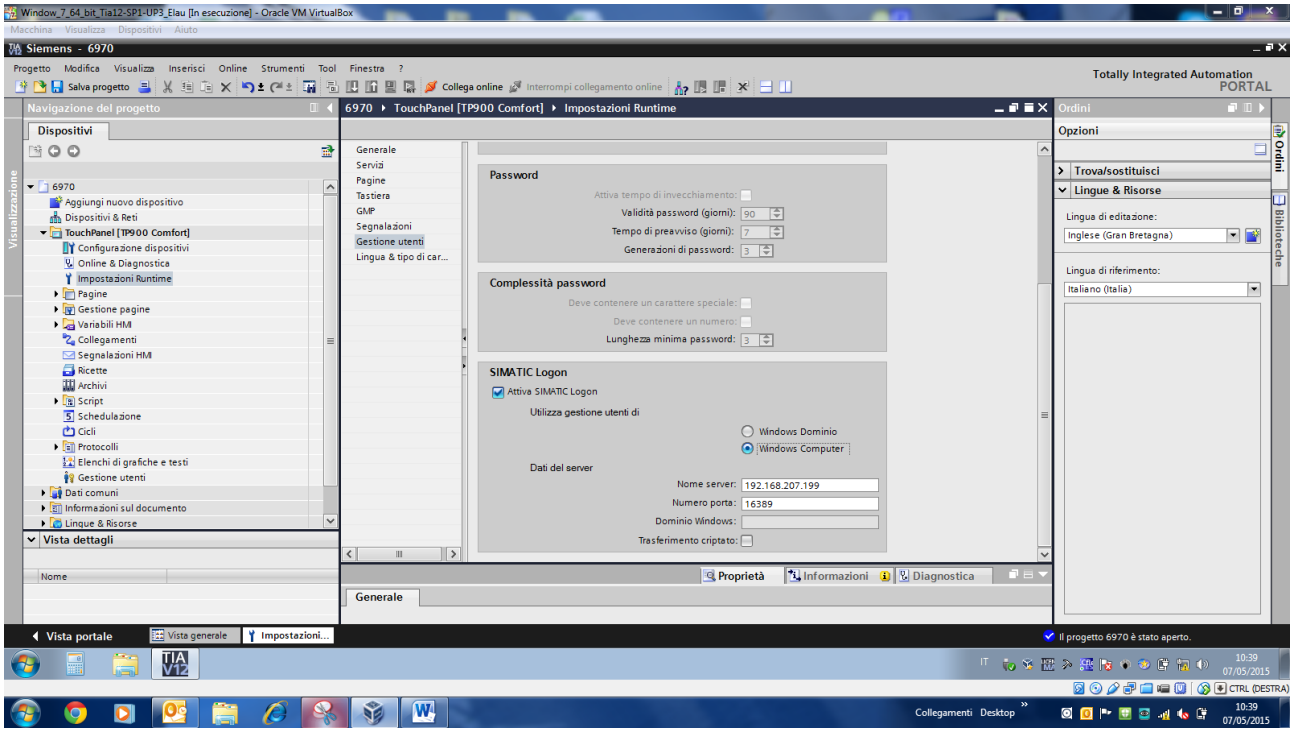
Va installata su server

Quest' ultima è la licenza **CLIENTS** e copre 3 HMI. Qualora fossero presenti + HMI occorrerà acquistare + **SIMATIC LOGON REMOTE ACCESS (3 CLIENTS)**

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

SimaticLogon, gestione degli accessi da server remoto.

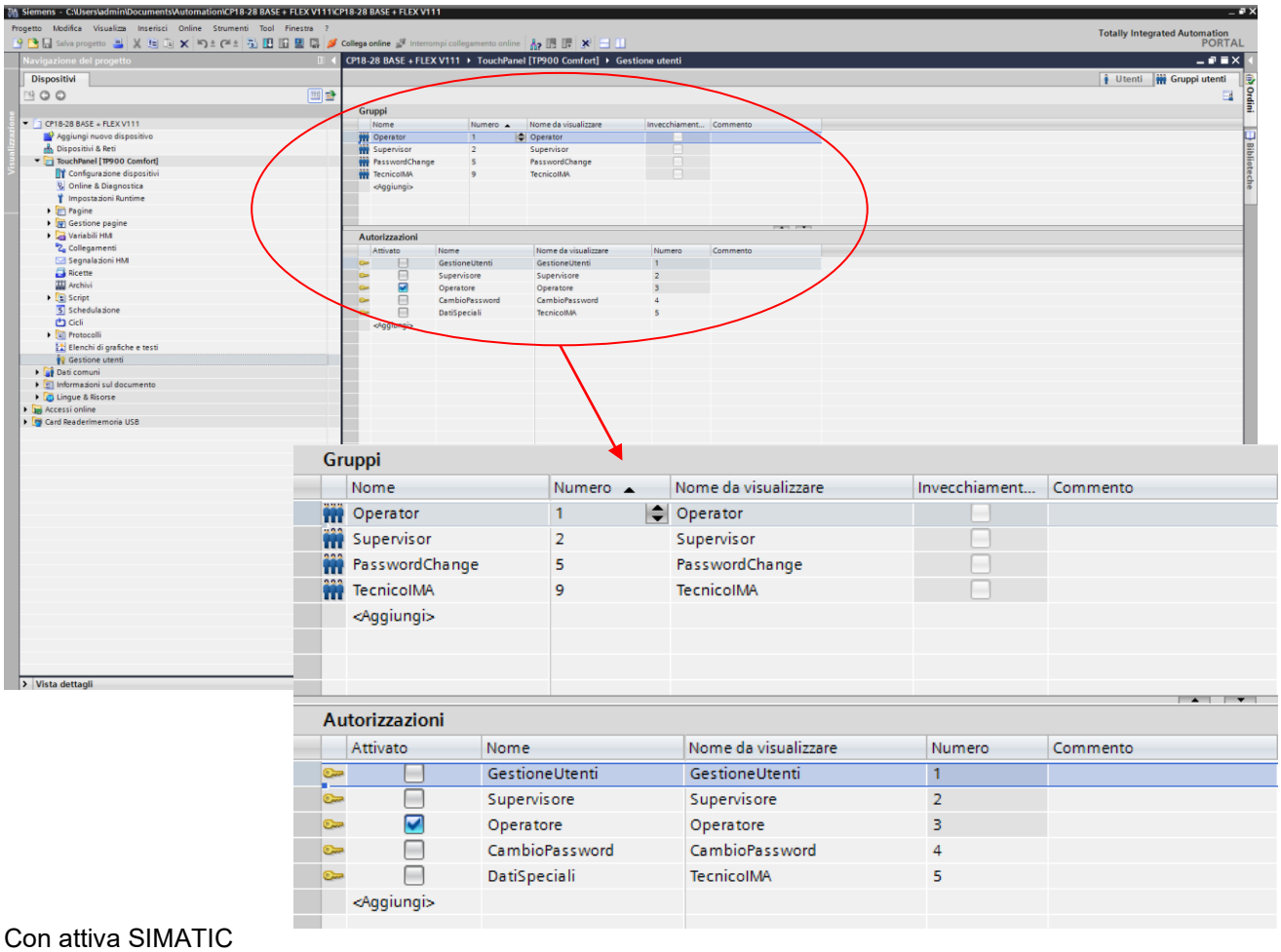
Settaggi su HMI



Gestione degli accessi da server remoto

Il SimaticLogon utilizza gli utenti del dominio o indirizzo IP come utenti del pannello.
Utilizzare/Impostare gli altri utenti (ex aaa-ccc-ddd-zzz) nel pc e associarli ai gruppi (Operatore-Tecnico-Password-IMA) che corrispondano ai gruppi impostati nel HMI.

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it



Con attiva SIMATIC

Logon selezionato, anche senza pc connesso, l'HMI alla richiesta di inserimento password attende diversi secondi (più di 15 sec.), prima di consentirne l'abilitazione e segnala l'azione con un messaggio (esempio:"260002 L'utente "L9" si è connesso con il gruppo "TecnicoIMA").

Senza la selezione (condizione standard) la richiesta si attiva immediatamente senza messaggio.

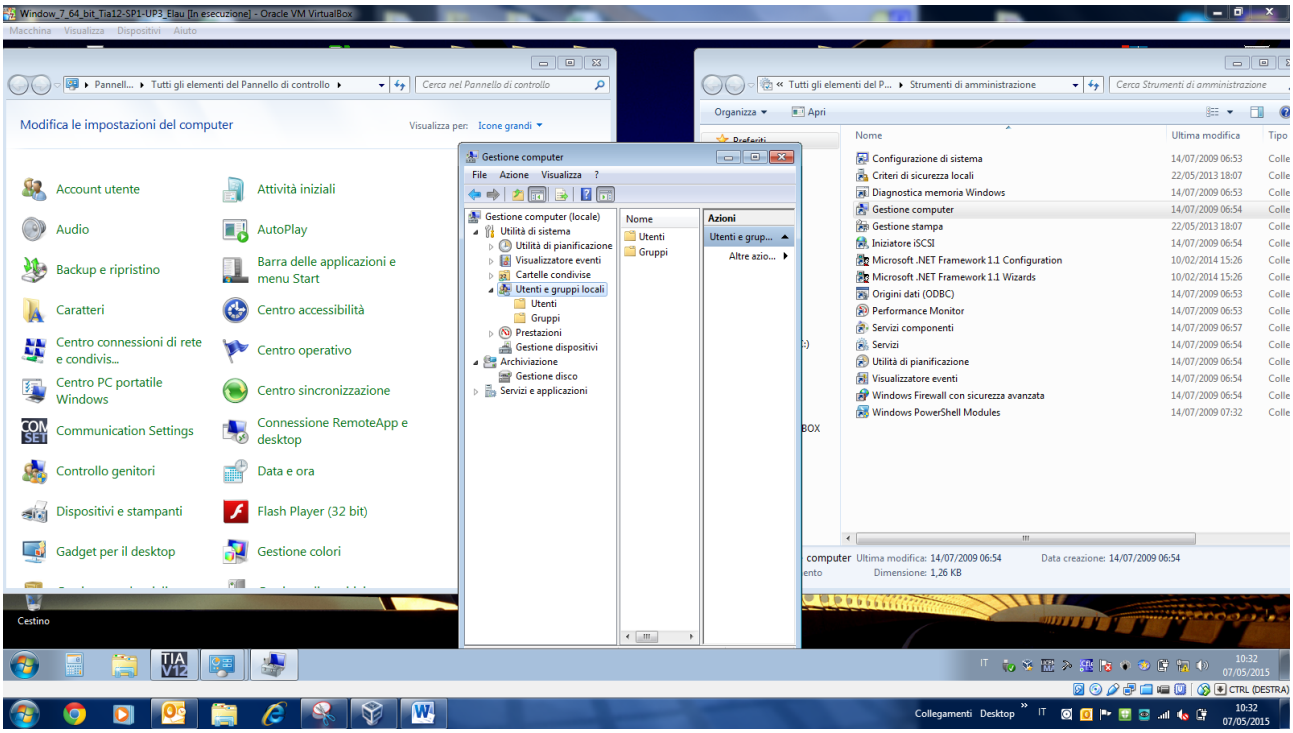
CON SERVER COLLEGATO LE PASSWORD L1-L2-L5-L9 SONO DISATTIVATI.

CON SERVER SCOLLEGATO LE PASSWORD L1-L2-L5-L9 SI ATTIVANO

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

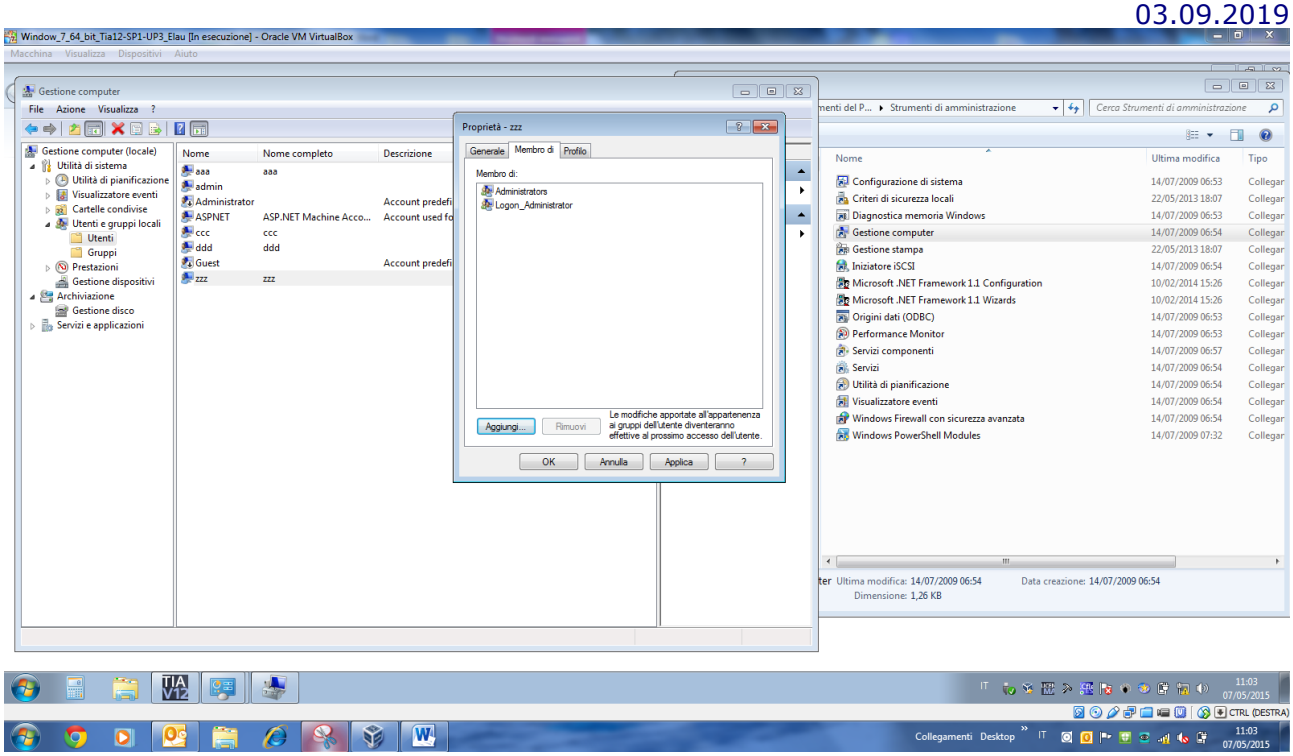
Settaggi su Server su pc nuovo

La procedura è la seguente:
1)Dal cd ***SIMATIC Logon V1.5 SP3*** installare su pc server simaticlogon.
2)Andare in pannello operatore e selezionare Strumenti di amministrazione
Creare un nuovo utente amministratore (esempio zzz)

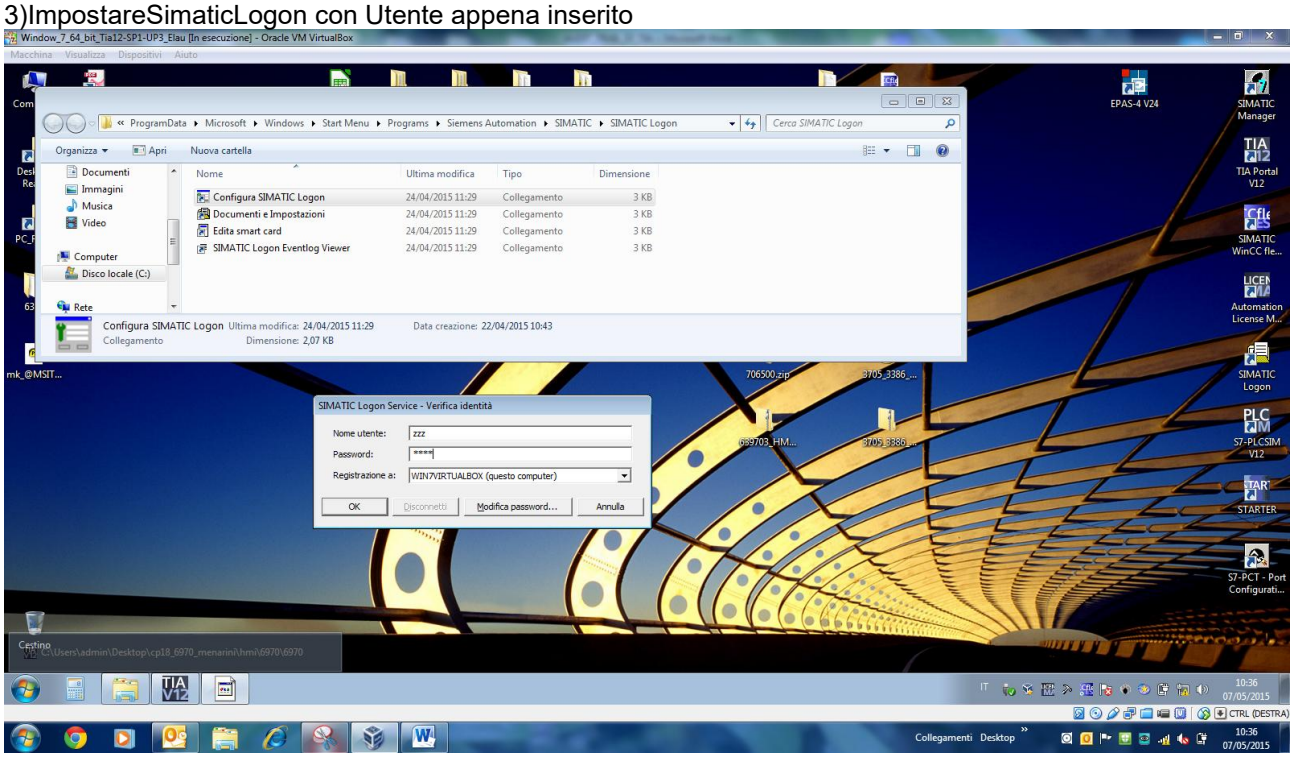


L'utente deve essere parte dei gruppi Administrators (Windows) e Logon_Administrator(Siemens)

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

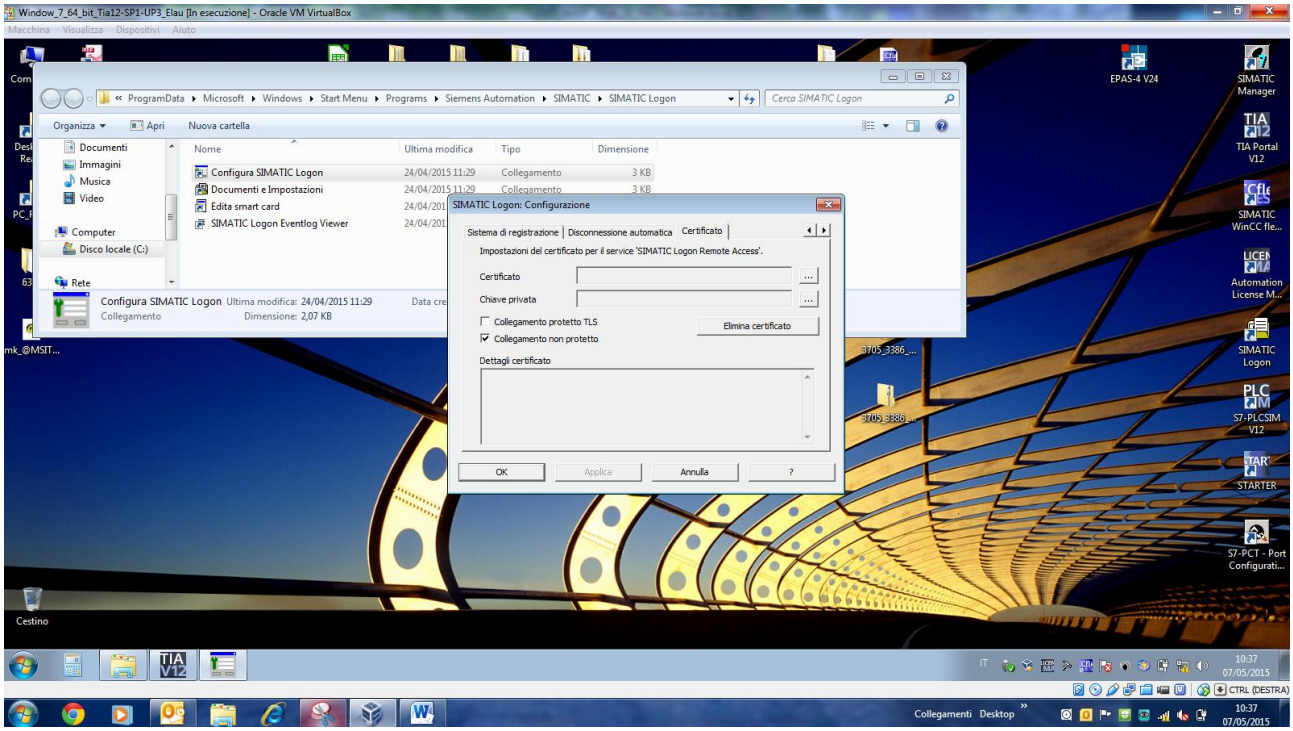


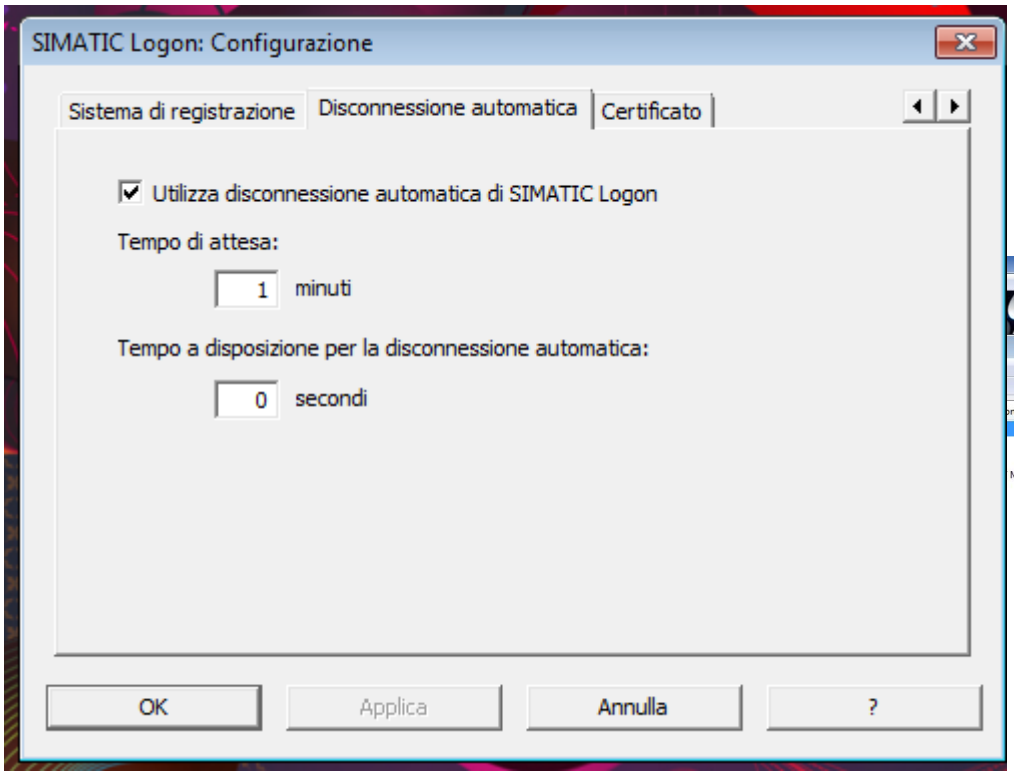
3)ImpostareSimaticLogon con Utente appena inserito



4)Spuntare collegamento non protetto e riavviare il pc

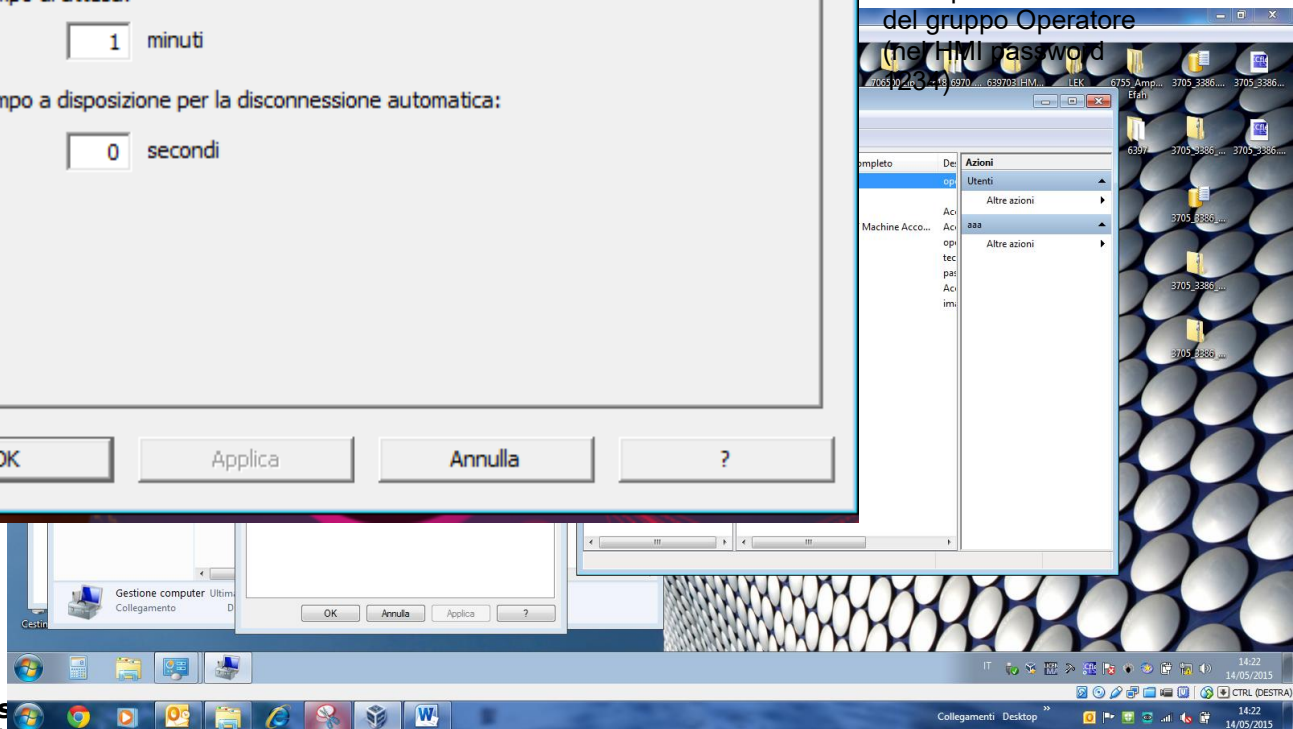
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it





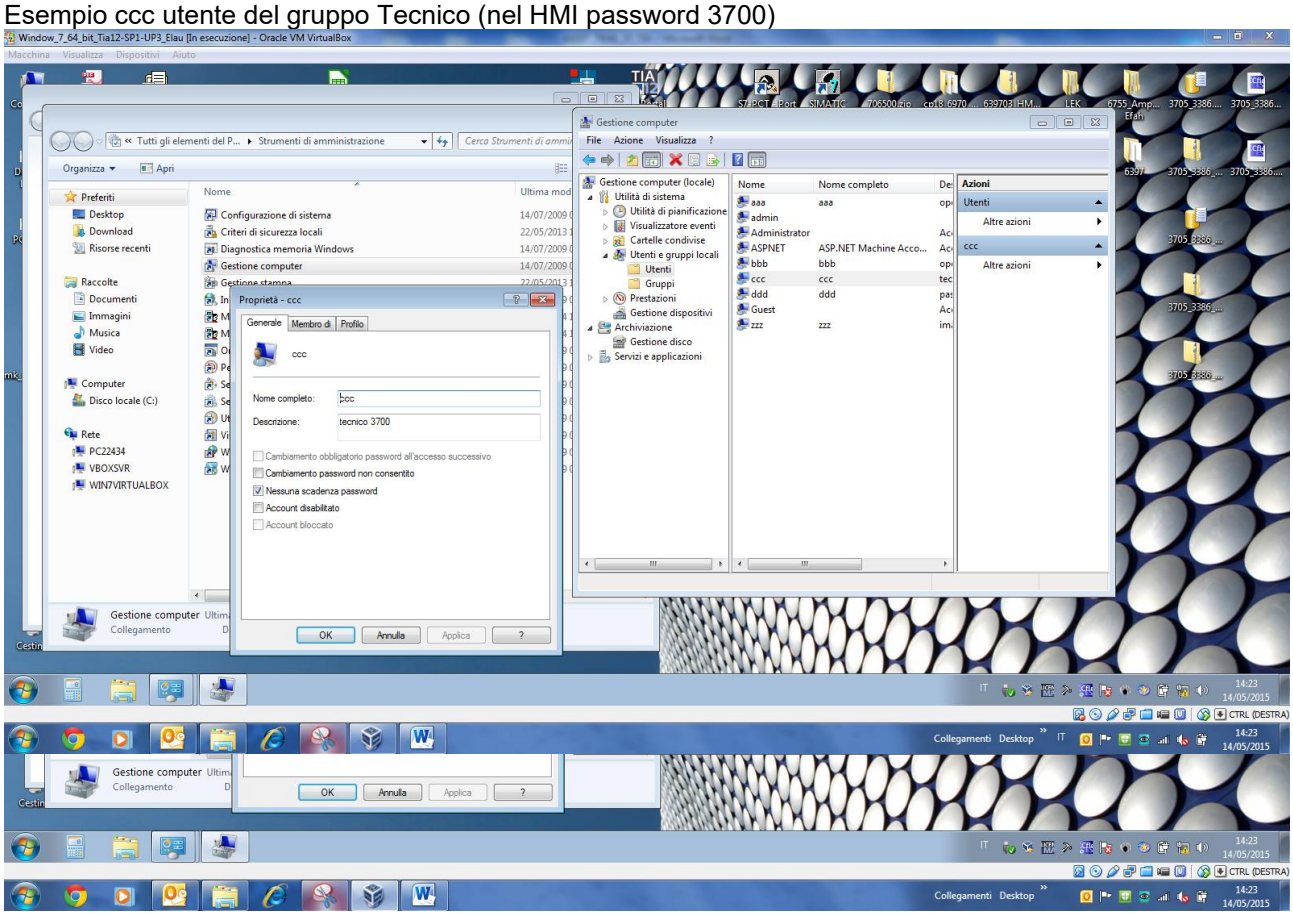
Per impostare logout a tempo delle password gestite da logon occorre impostare come da figura seguente.

Esempio aaa utente del gruppo Operatore (nel HMI password 1234)

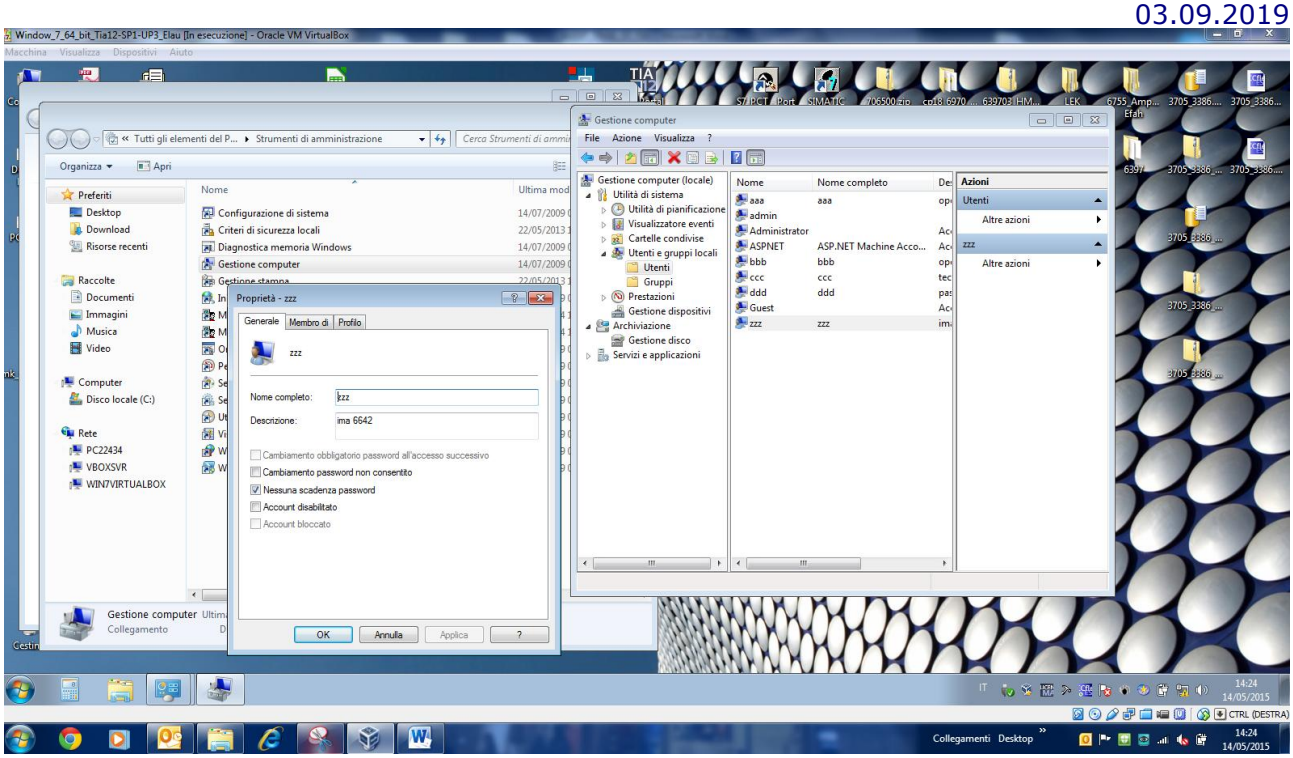


In gruppi inserire il gruppo operatore a cui abbinare l'utente aaa

Esempio ccc utente del gruppo Tecnico (nel HMI password 3700)

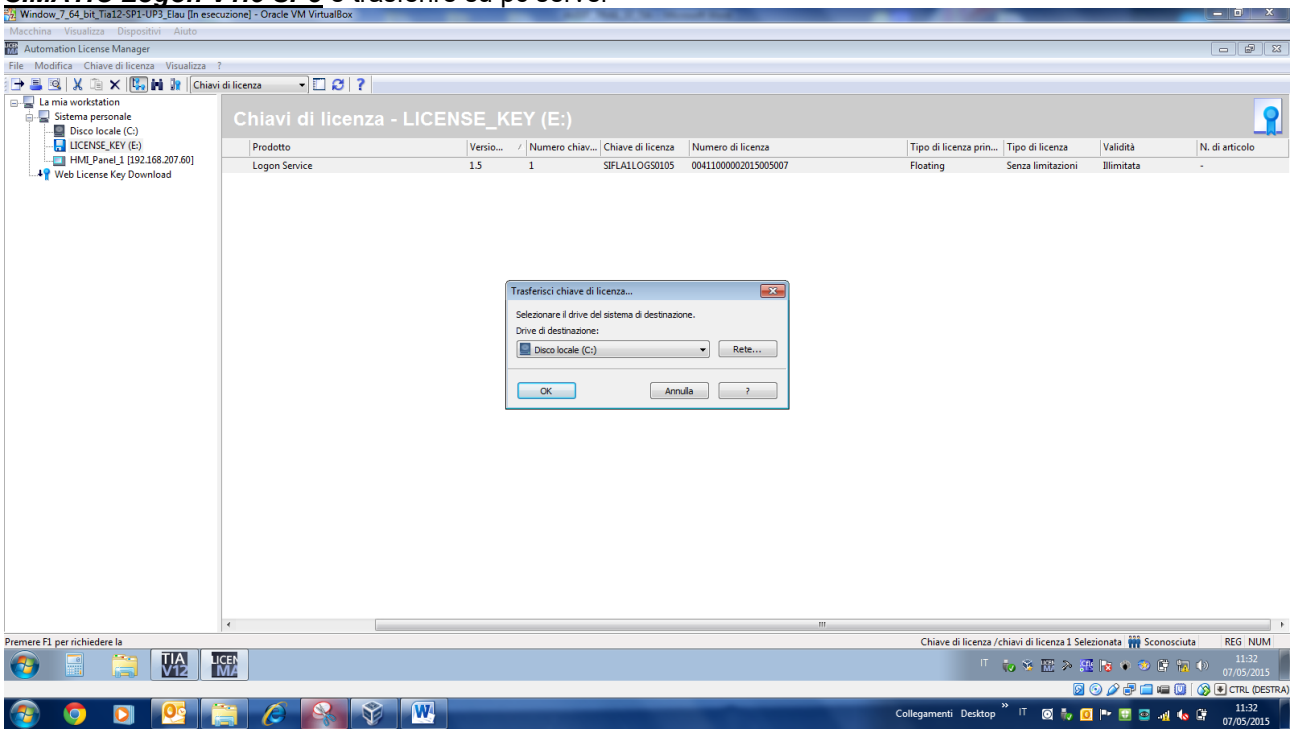


In gruppi inserire il gruppo password a cui abbinare l'utente ddd
zzz utente del gruppo IMA (nel HMI password 6642)



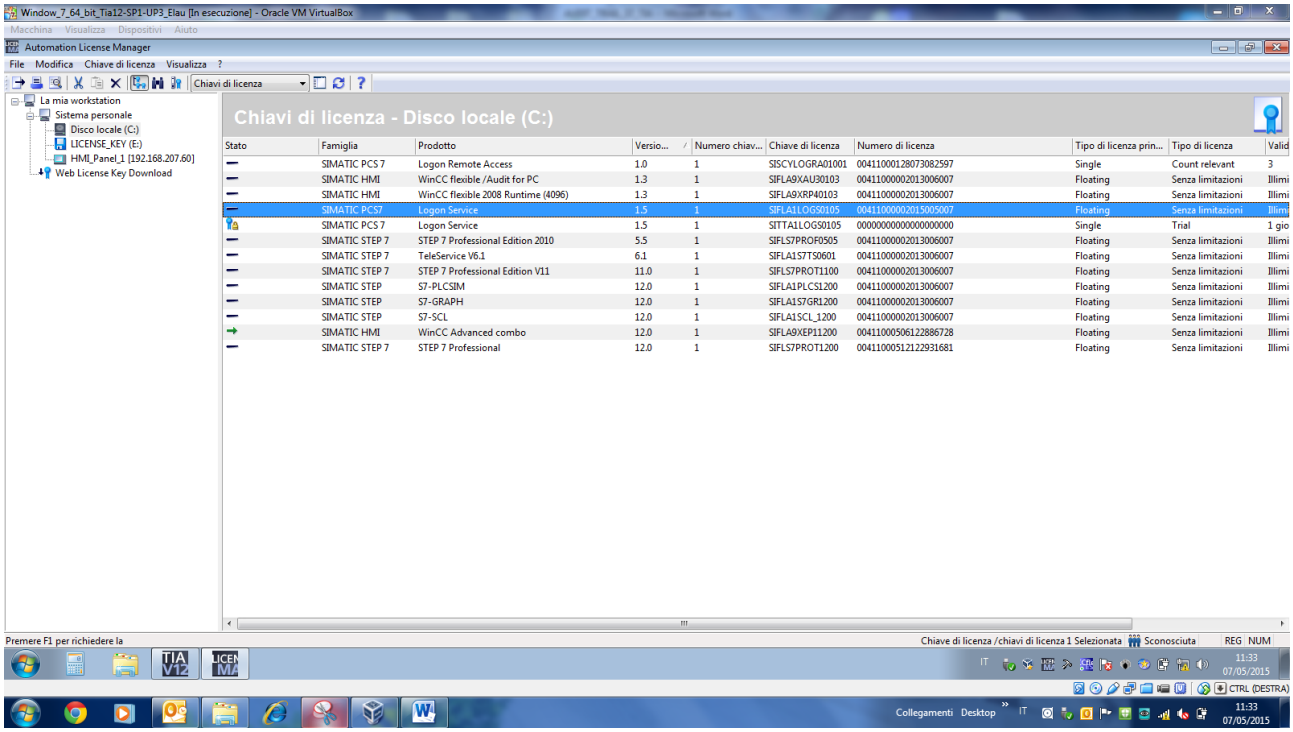
In gruppi inserire il gruppo IMA a cui abbinare l'utente zzz

Con Automation License Manager aperto inserire chiave usb con licensekey ***SIMATIC Logon V1.5 SP3*** e trasferire su pc server

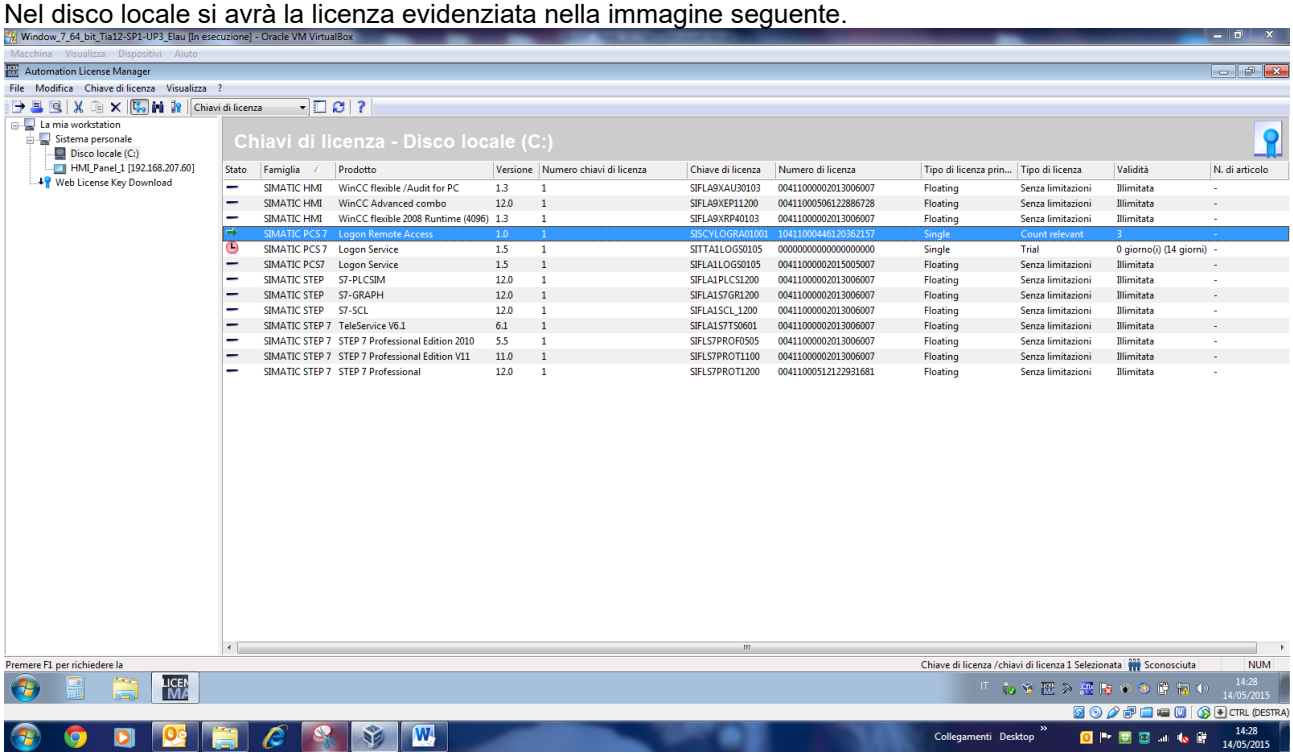


Nel disco locale si avrà la licenza evidenziata nella immagine seguente.

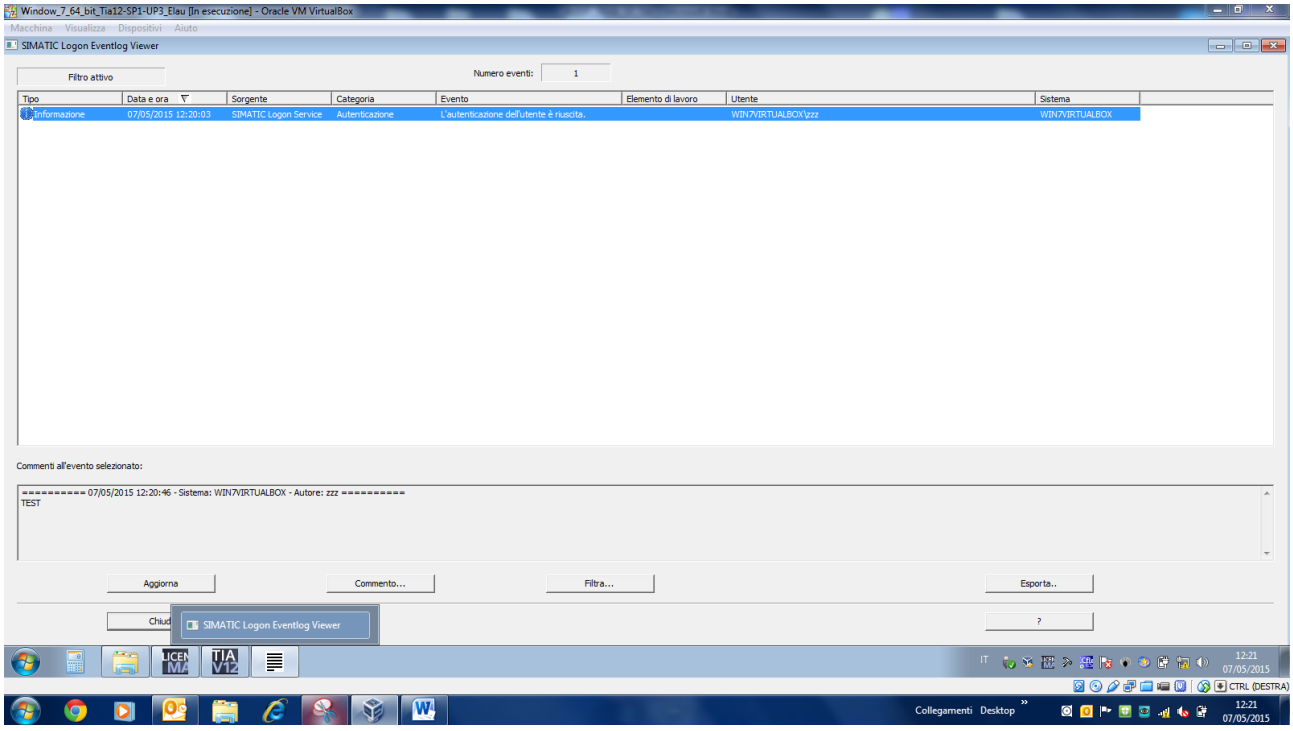
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it



Con Automationc License Manager aperto inserire chiave usb con licensekey
SIMATIC Logonremote access e trasferire su pc server
Nel disco locale si avrà la licenza evidenziata nella immagine seguente.

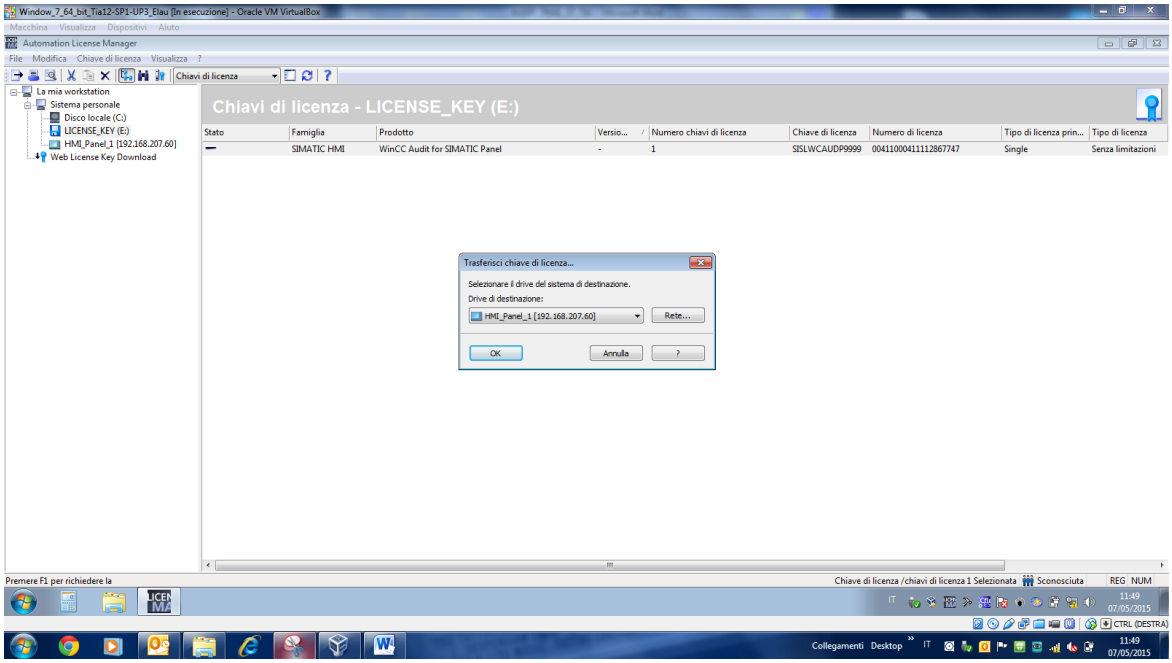


Nel pacchetto SimaticLogon è possibile monitorare gli accessi degli utenti:

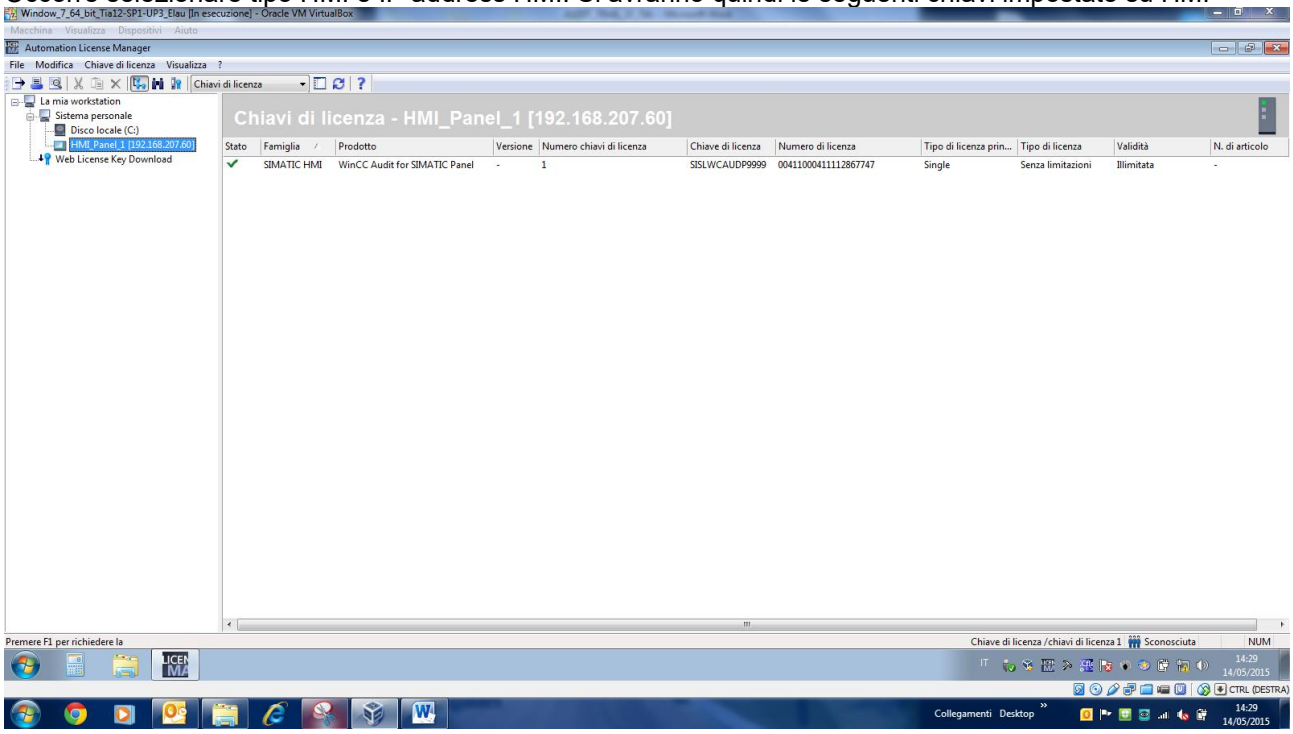


Simatic Audit Trail
Settaggi su HMI
Con Automation License Manager aperto inserire chiave usb con licensekey

SIMATIC WinCCAudit e trasferire su HMI

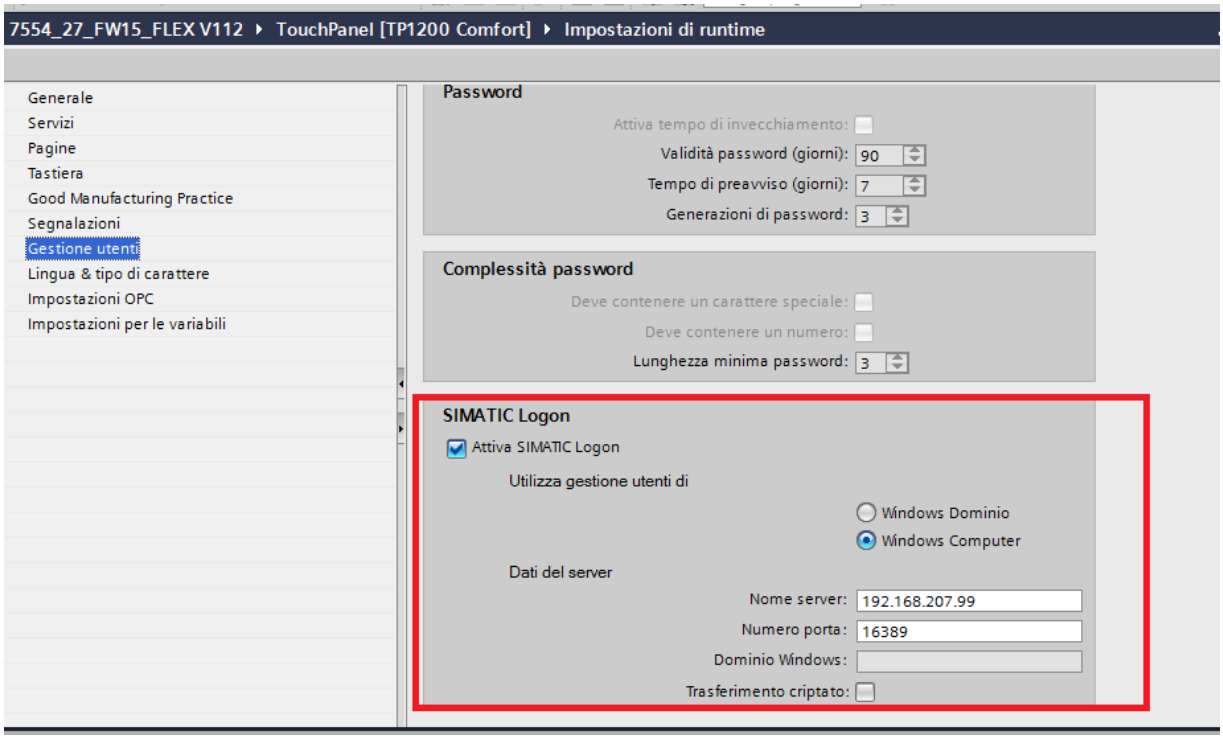


Occorre selezionare tipo HMI e IP address HMI. Si avranno quindi le seguenti chiavi impostate su HMI

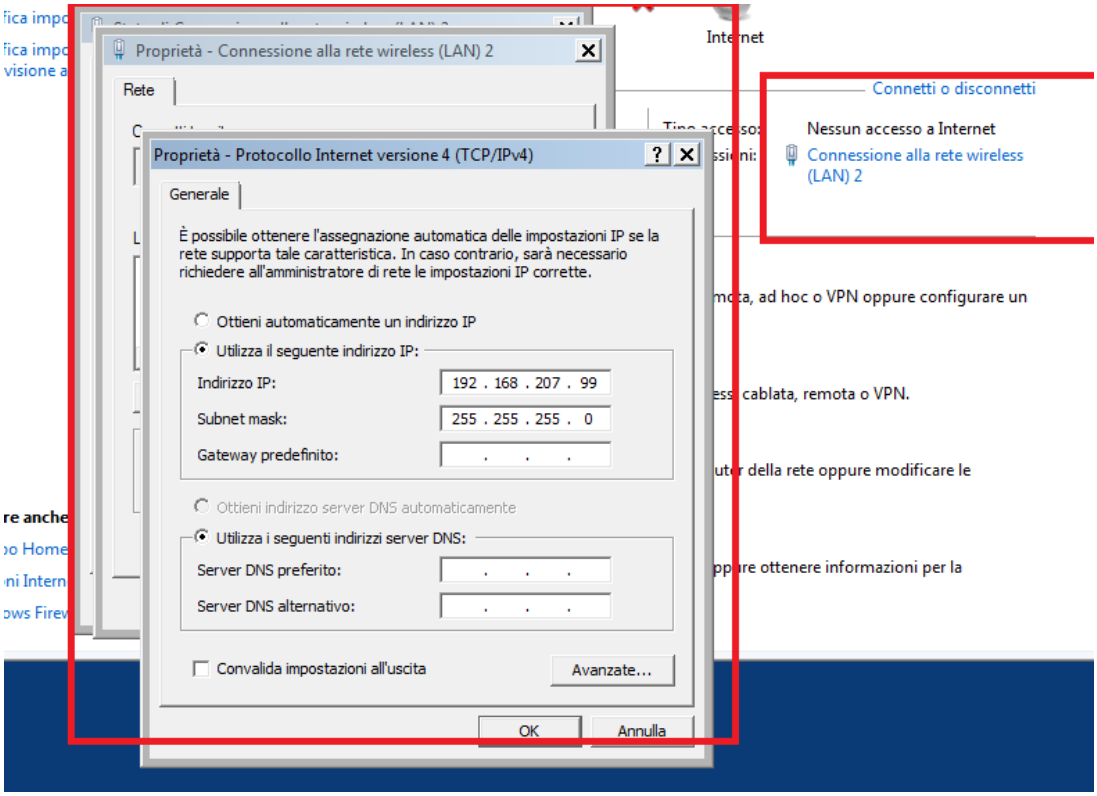


Settaggi su Virtual Machine SimaticLogon:

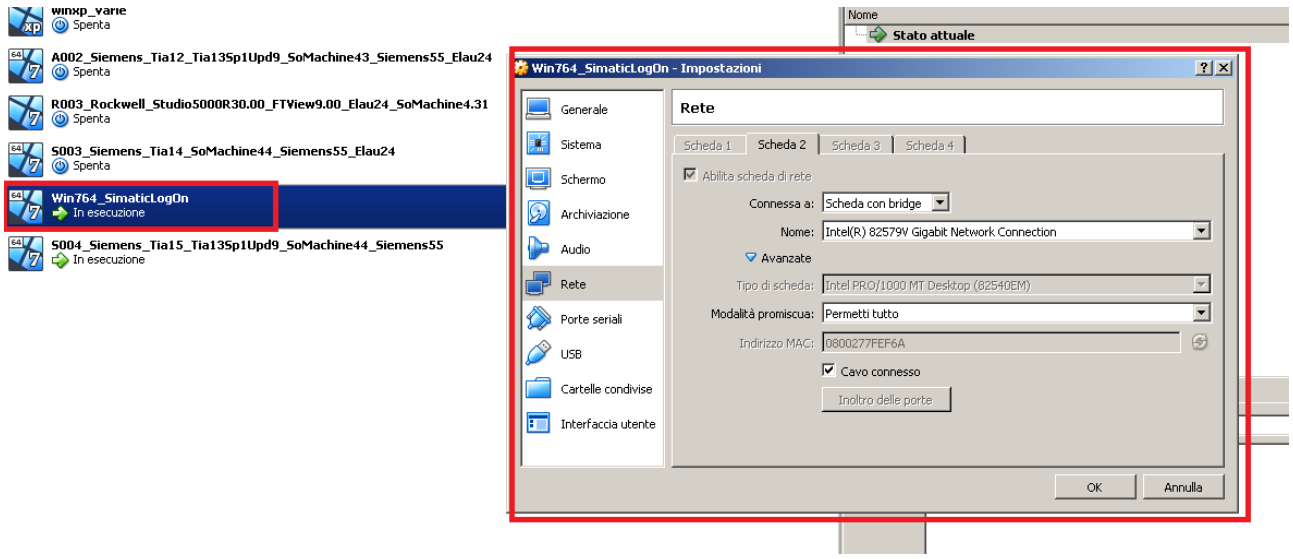
Nel caso che invece di collegare un server reale colleghiamo una macchina virtuale con dentro il Simatic Logon già installato con la procedura definita precedentemente, i concetti di parametrizzazione sono gli stessi di prima cioè occorre impostare la rete della macchina virtuale con un IP fisso uguale a quello impostato nel progetto del TIA nella scheda del Simatic Logon:



Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

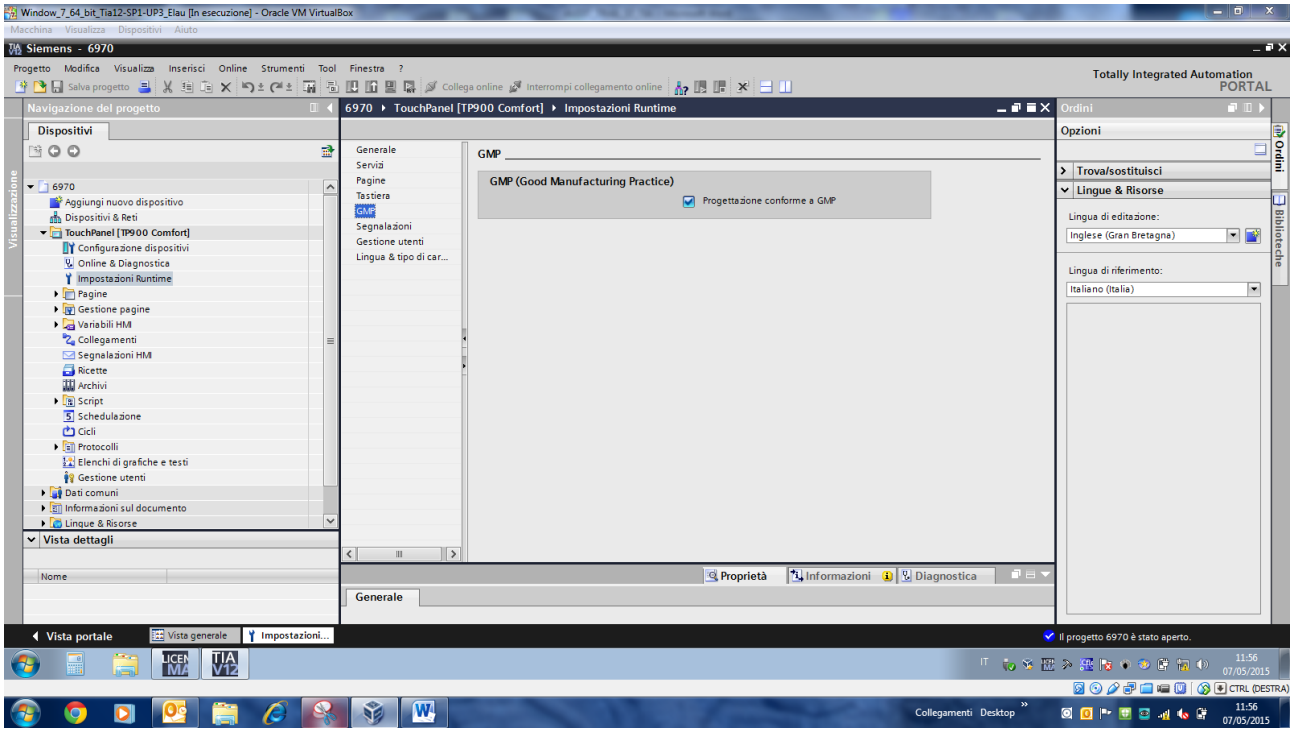


Chiaramente nel caso di macchina virtuale con indirizzo fisso occorre impostarla in Bridge controllare che sia corretta la scheda ethernet utilizzata che corrisponda a quella funzionante per il proprio computer, e che la comunicazione sia permessa per tutti senza blocchi:

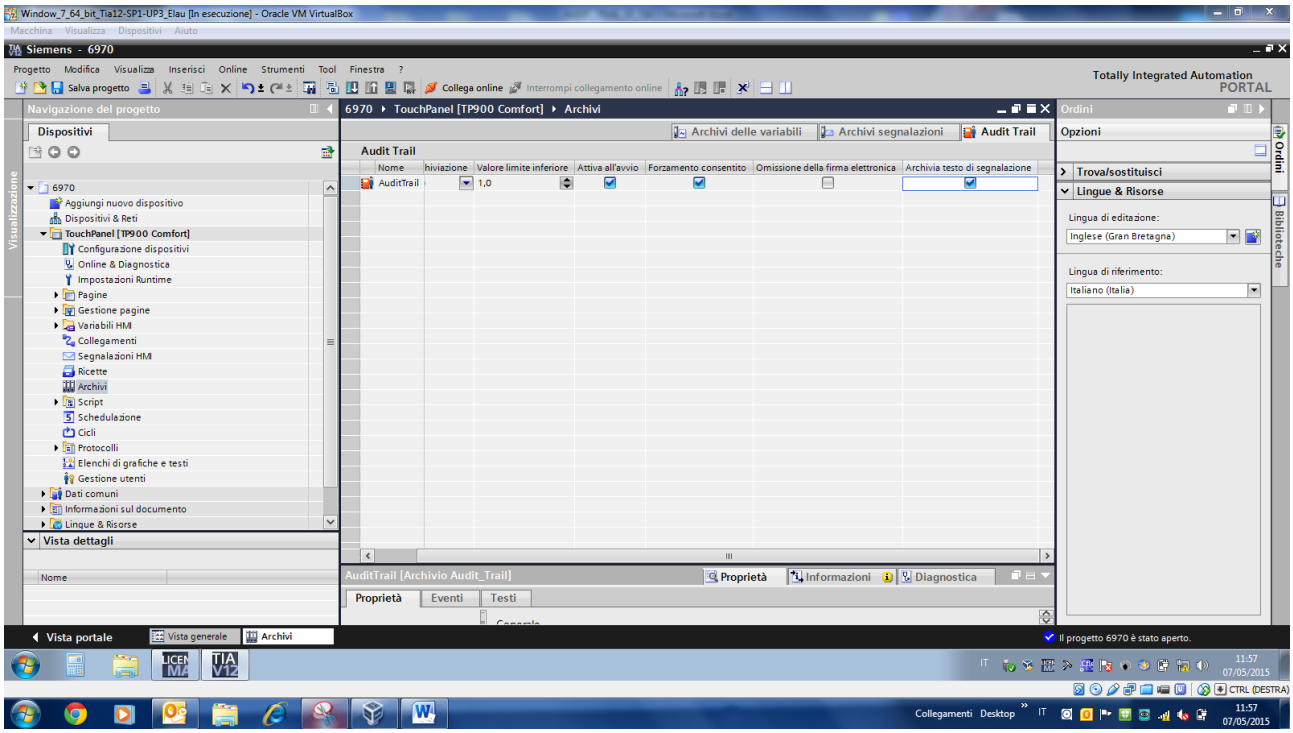


Infine provare a pingare l'hmi da dentro la macchina virtuale, se l'ho trovo il sistema operativo della macchina virtuale può gestire gli utenti del panello.

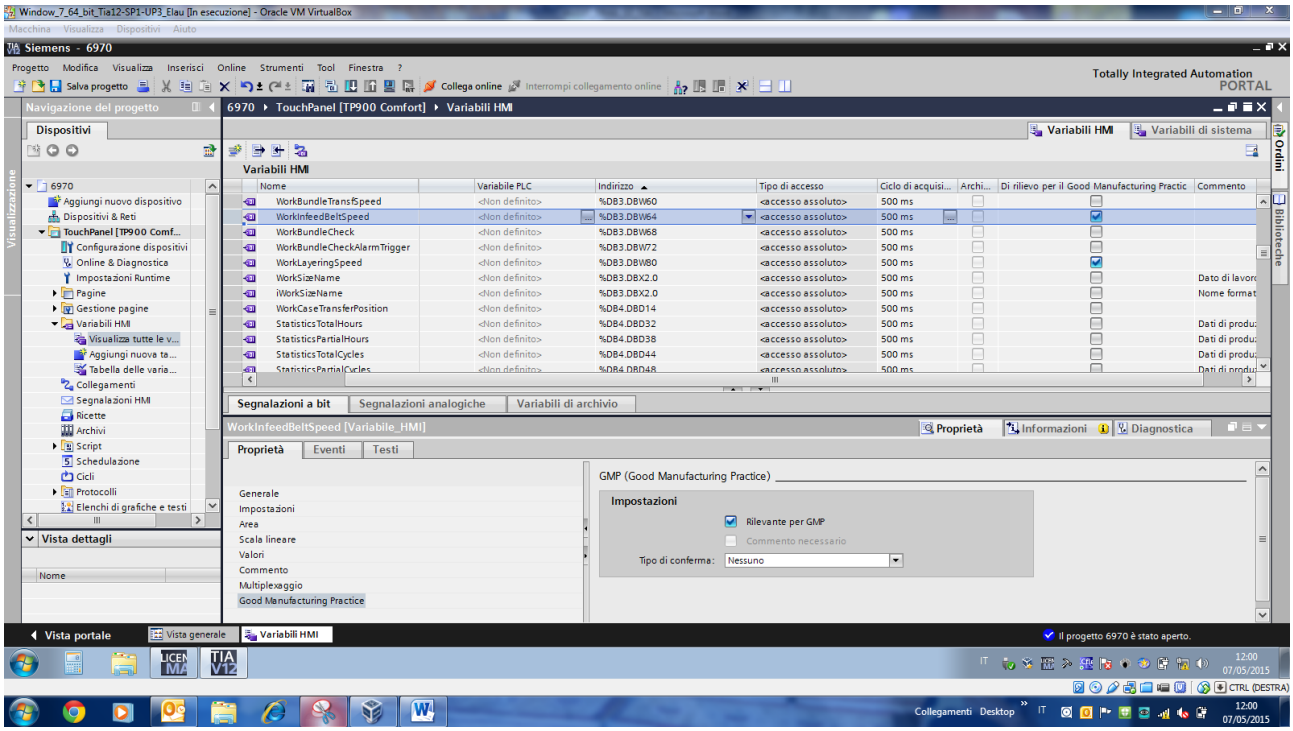
Nel progetto TIA occorre spuntare GMP, dal menu Impostazioni Runtime, sottomenu GMP



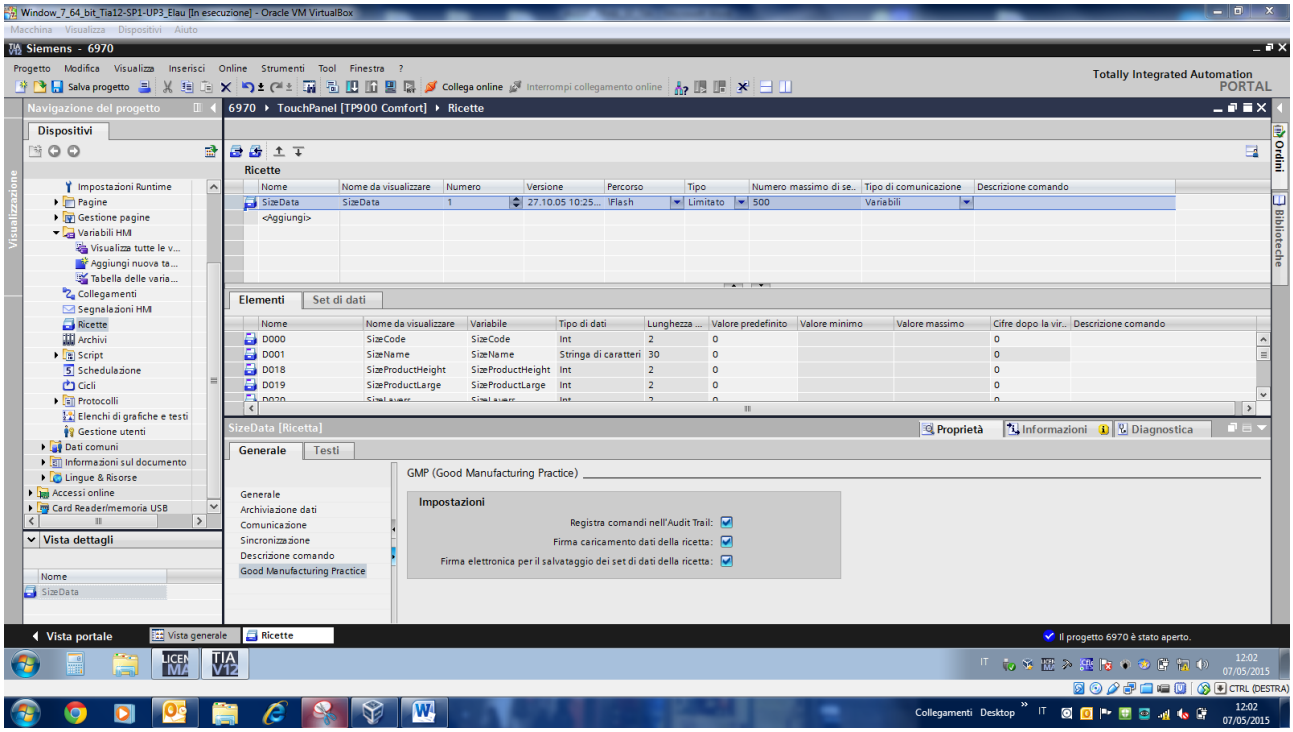
Nel menu del progetto HMI, selezionare la voce Archivi (sarà comparso l'Archivio AuditTrail) e successivamente definire tra le proprietà dell'Archivio AuditTrail il supporto su cui salvare l'archivio: \Storage Card SD



Selezionare tutte le variabili di formato (Size e Work)(ed i puntatori ai dati SYS per rilevare le modifiche ai dati di sistema da Coni) e attivare la spunta Rilevante per GMP nelle proprietà delle variabili, sotto al menu Good Manufacturing Pratice. Oltre alle variabili di formato, si potrebbero aggiungere dati che dovessero essere richiesti dal Cliente. Il procedimento è lo stesso.

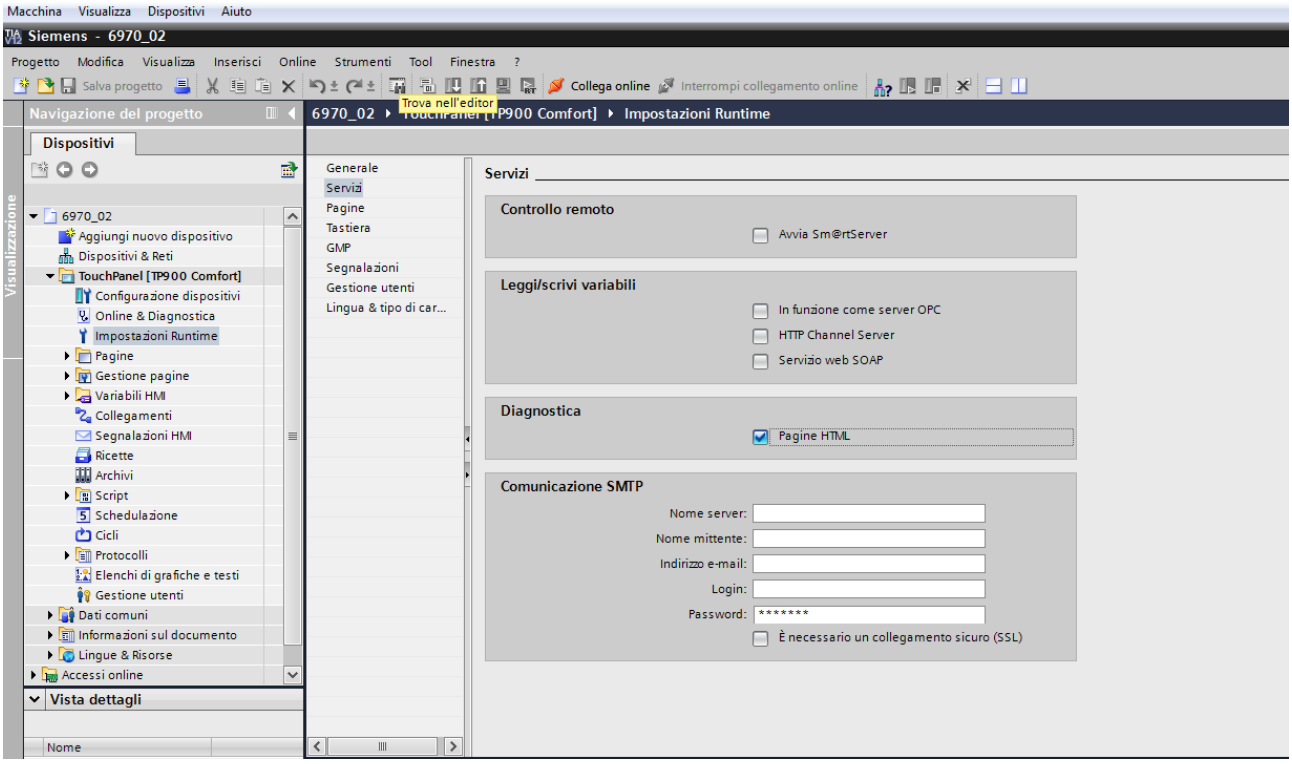


Anche per le Ricette bisogna definire cosa è importante registrare nell'Archivio AuditTrail, quindi selezionando la ricetta o le ricette interessate, nel menu Proprietà – Good Manufacturing Practice, sono selezionabili 3 impostazioni. Di default noi selezioniamo solo la prima voce, però potrebbe essere richiesto dal Cliente di chiedere la firma elettronica per le variazioni alle ricette e per il cambio di formato.

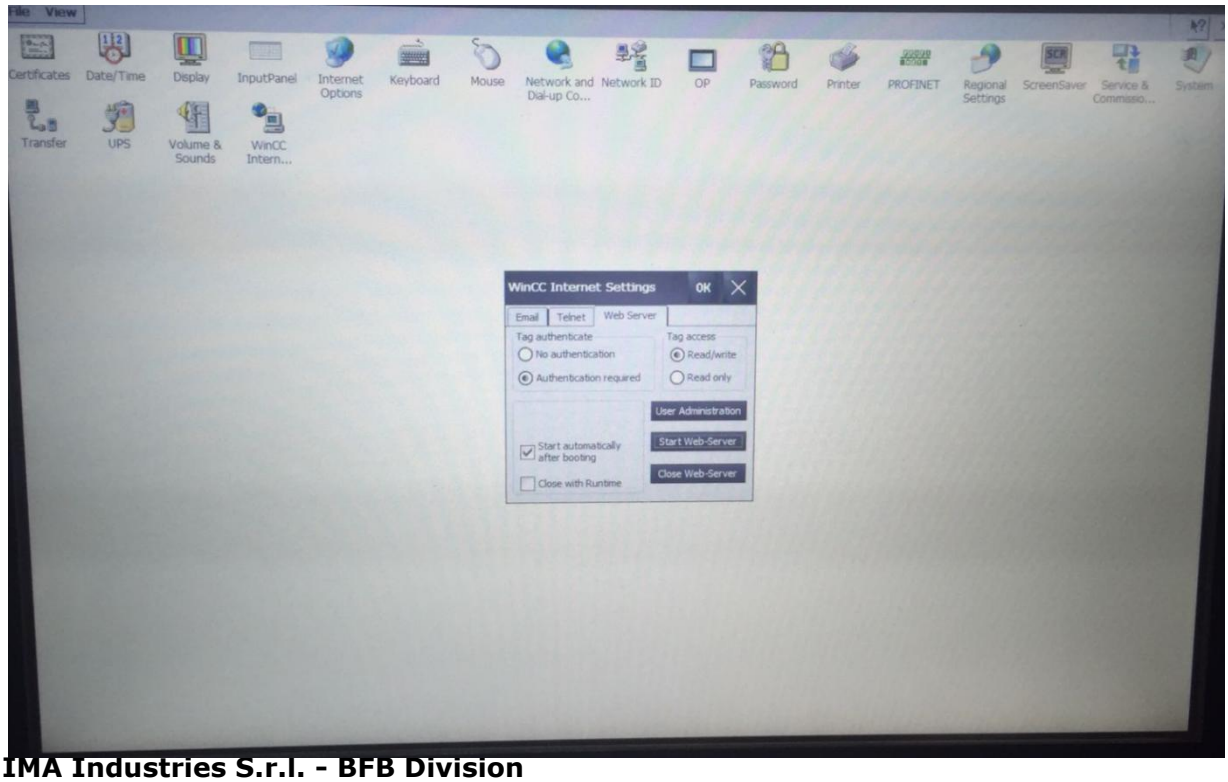


Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

Per accedere ai file .csv di AuditTrail presenti nell' HMI, nel menu Impostazioni Runtime – Servizi occorre selezionare la spunta "Pagine HTML".



NELL' HMI:
USCIRE DAL RUNTIME -> SETTING-> WINCC INTERNET SETTING-> WEB SERVER.
IMPOSTARECOME FOTO.
POI ANDARE SU "User_Administrator" e impostare "User name" Administrator e "password" 100

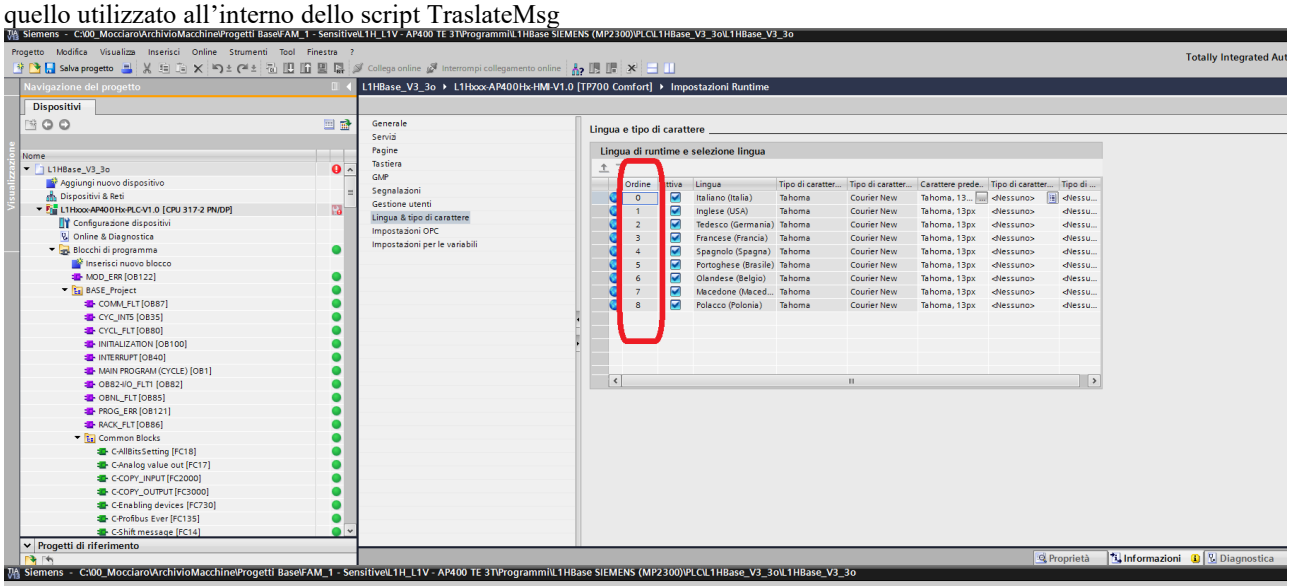


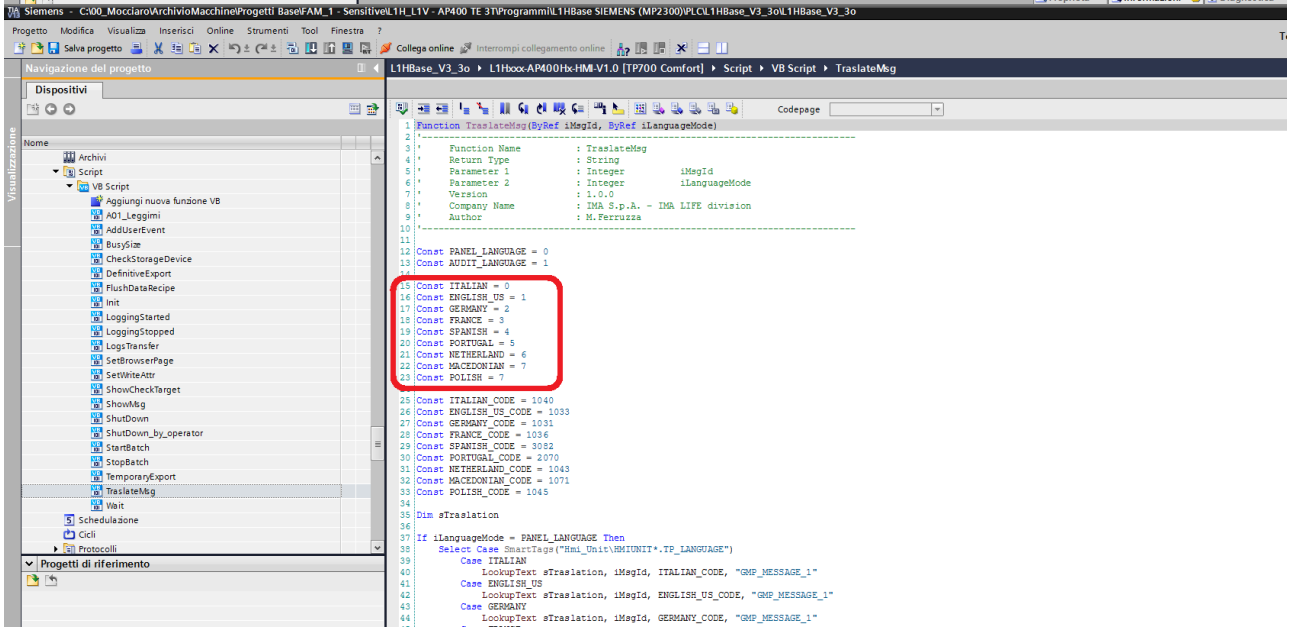
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

CFR21

03.09.2019

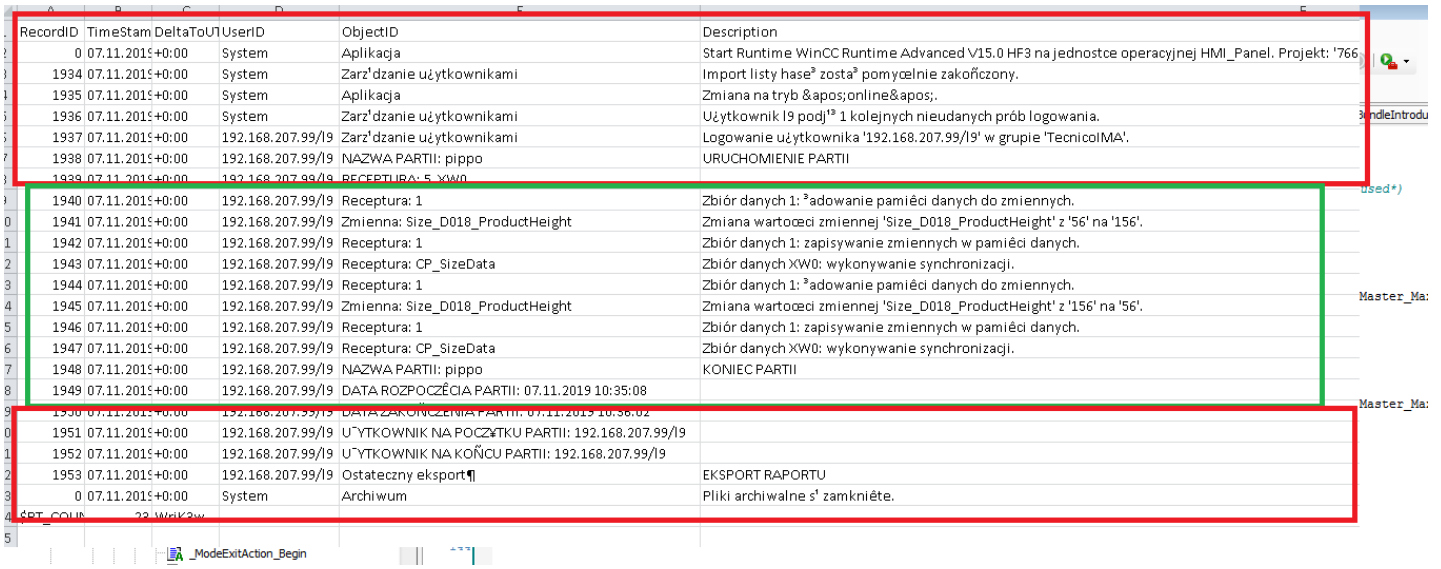
Per quanto riguarda la gestione delle lingue del pannello occorre far attenzione che l'indice della lingua sia coerente con quello utilizzato all'interno dello script TraslateMsg





n.b.: i codici assegnati nelle costanti "language"_CODE come per esempio ITALIAN_CODE = 1040 sono codici definiti denominati LCID (Local IDs) assegnati da microsoft, se necessario è possibile ricercare la tabella da internet.

Quindi un esempio di scrittura del file excel dell'audit in Polacco è il seguente:



RecordID	TimeStam	DeltaToUT	UserID	ObjectID	Description
0	07.11.201	+0:00	System	Aplikacja	Start Runtime WinCC Runtime Advanced V15.0 HF3 na jednostce operacyjnej HMI_Panel. Projekt: '766
1934	07.11.201	+0:00	System	Zarz'dzanie u¿ytkownikami	Import listy hase³ zosta³ pomyœlnie zakoñczony.
1935	07.11.201	+0:00	System	Aplikacja	Zmiana na tryb 'online'.
1936	07.11.201	+0:00	System	Zarz'dzanie u¿ytkownikami	U¿ytkownik l9 podj'³ 1 kolejnych nieudanych prób logowania.
1937	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Zarz'dzanie u¿ytkownikami	Logowanie u¿ytkownika '192.168.207.99/l9' w grupie 'TecnicoIMA'.
1938	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	NAZWA PARTII: pippo	URUCHOMIENIE PARTII
1939	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	RECEPTURA: 5_XW0	
1940	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: 1	Zbiór danych 1: ³adowanie pamiêci danych do zmiennych.
1941	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Zmienna: Size_D018_ProductHeight	Zmiana wartoœci zmiennej 'Size_D018_ProductHeight' z '56' na '156'.
1942	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: 1	Zbiór danych 1: zapisywanie zmiennych w pamiêci danych.
1943	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: CP_SizeData	Zbiór danych XW0: wykonywanie synchronizacji.
1944	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: 1	Zbiór danych 1: ³adowanie pamiêci danych do zmiennych.
1945	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Zmienna: Size_D018_ProductHeight	Zmiana wartoœci zmiennej 'Size_D018_ProductHeight' z '156' na '56'.
1946	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: 1	Zbiór danych 1: zapisywanie zmiennych w pamiêci danych.
1947	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Receptura: CP_SizeData	Zbiór danych XW0: wykonywanie synchronizacji.
1948	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	NAZWA PARTII: pippo	KONIEC PARTII
1949	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	DATA ROZPOCZÊCIA PARTII: 07.11.2019 10:35:08	
1950	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	DATA ZAKOŃCZENIA PARTII: 07.11.2019 10:36:02	
1951	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	U¯YTKOWNIK NA POCZ≠TKU PARTII: 192.168.207.99/l9	
1952	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	U¯YTKOWNIK NA KOŃCU PARTII: 192.168.207.99/l9	
1953	07.11.201	+0:00	192.168.207.99/l9	Ostateczny eksport¶	EKSPORT RAPORTU
0	07.11.201	+0:00	System	Archiwum	Pliki archiwalne s¹ zamkniête.

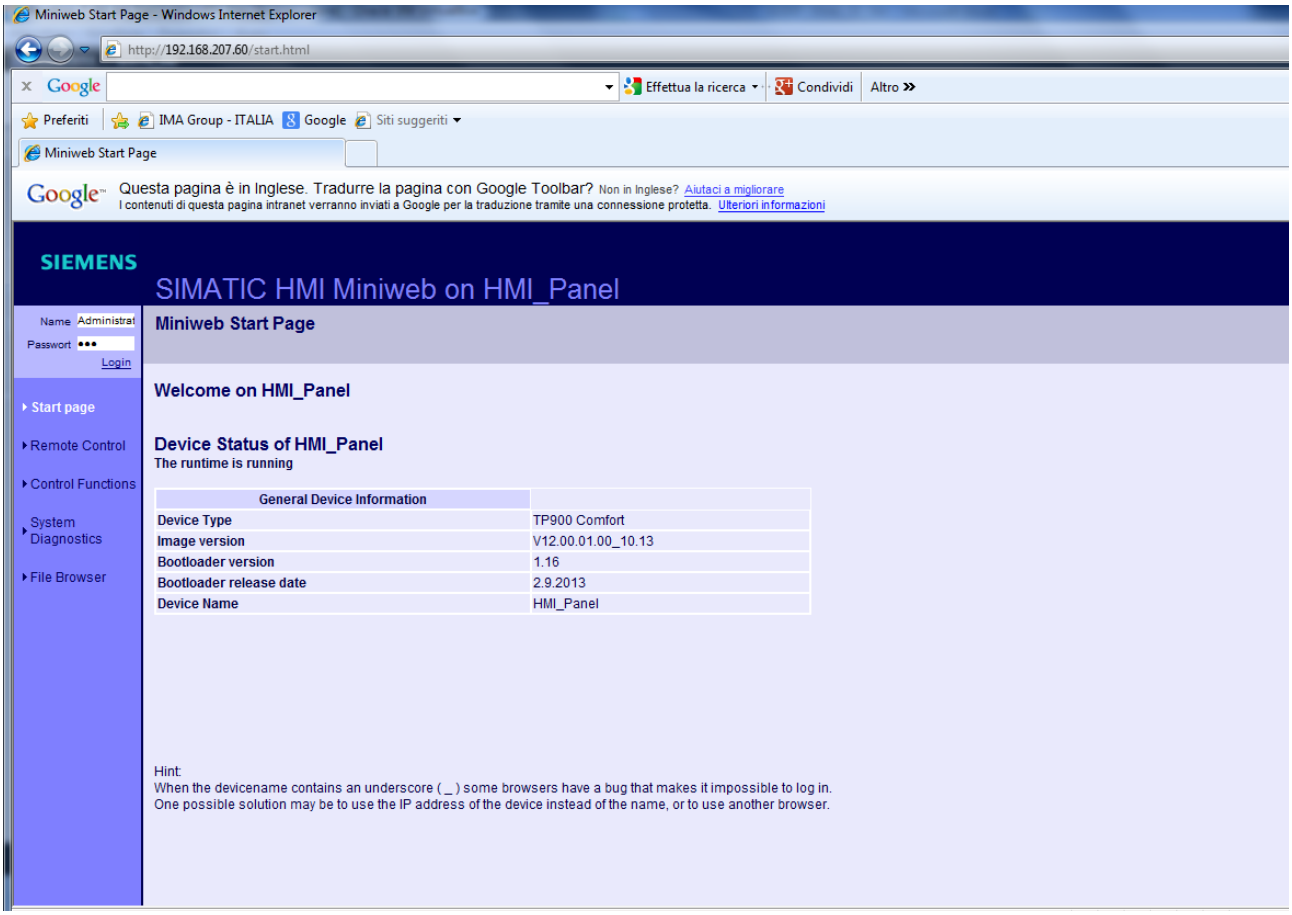
Le parti in rosso relative al lancio del file di AUDIT, relative allo START BATCH e STOP BATCH sono scritte dallo script "TRANSLATE MESSAGE" che a seconda della lingua di runtime selezionata va a pescare le traduzioni dalla lista messaggi "GMP TRANSLATE MESSAGE".
Mentre il settore in verde è gestito di sistema dal panello quando dichiaro una variabile di tipo GMP, la modifica su di essa viene memorizzata con etsti di segnalazione che si trovano invece nei etsti di sistema da controllare se non vanno bene.

Per essere certi che il sistema prima chiudere il lotto, quindi eseguire il cambio lingua poi eseguire un uscita reingresso nell'hmi run time, e provare a riavviare il lotto.

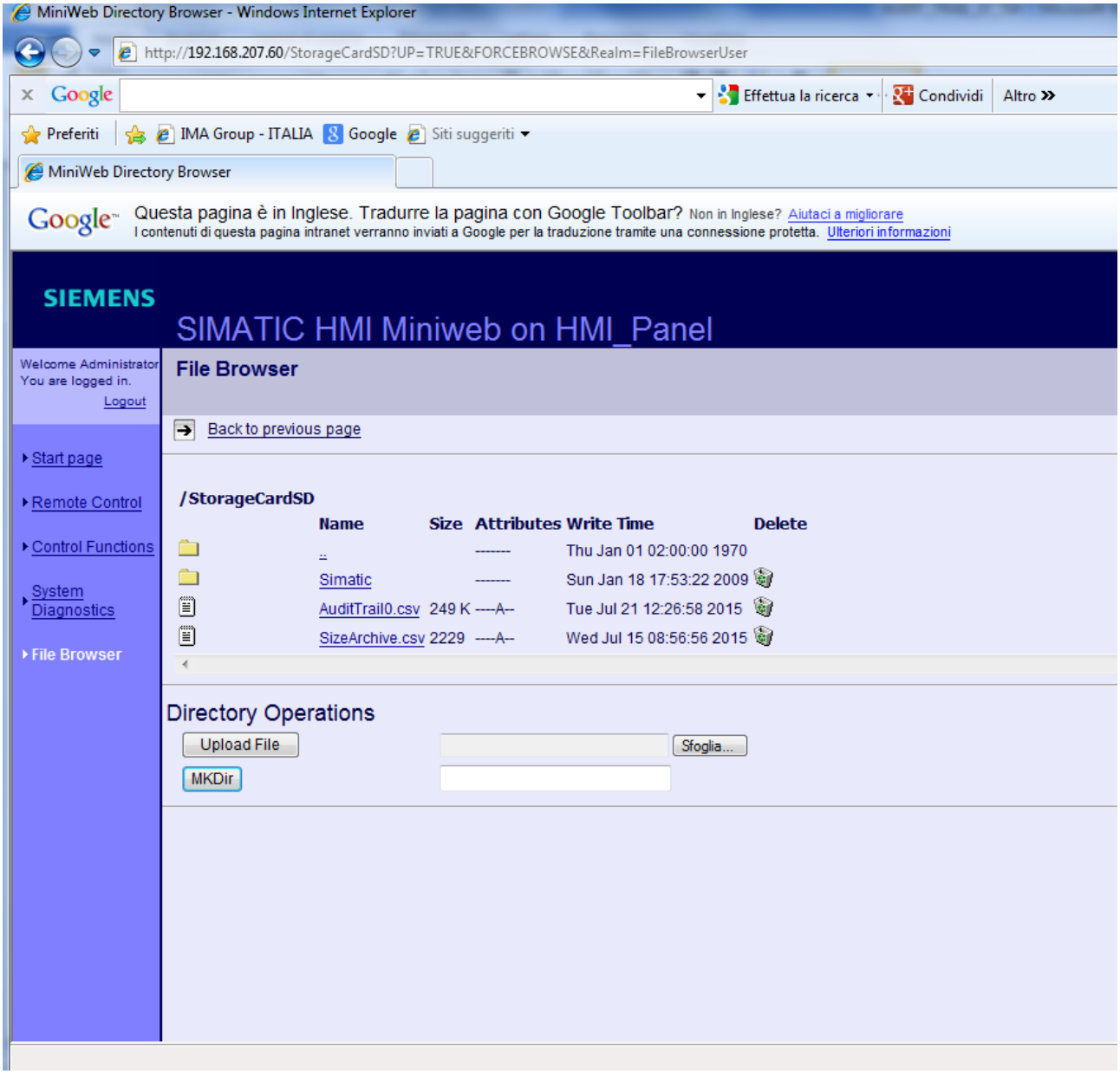
Logica su PLC

Implementare nel PLC la logica per la gestione del lotto, che comprende le seguenti FB, FC, DB:
(Il programma da cui prelevare le routines è: BaseFlex117 o successivi)
FB: FB2014
FC: FC2000, FC2007, FC2010, FC2014, FC2016,FC7001, FC7003, FC7007, FC7012, FC7023, FC7024, FC7033, FC7035, FC7061.
DB: DB2000, DB2007, DB2010, DB2014, DB2015.
Gestione file Audit da server

Aprire explorer dal pc server inserendo l'indirizzo IP del hmi
Inserire "Name"Administrator e "password" 100.



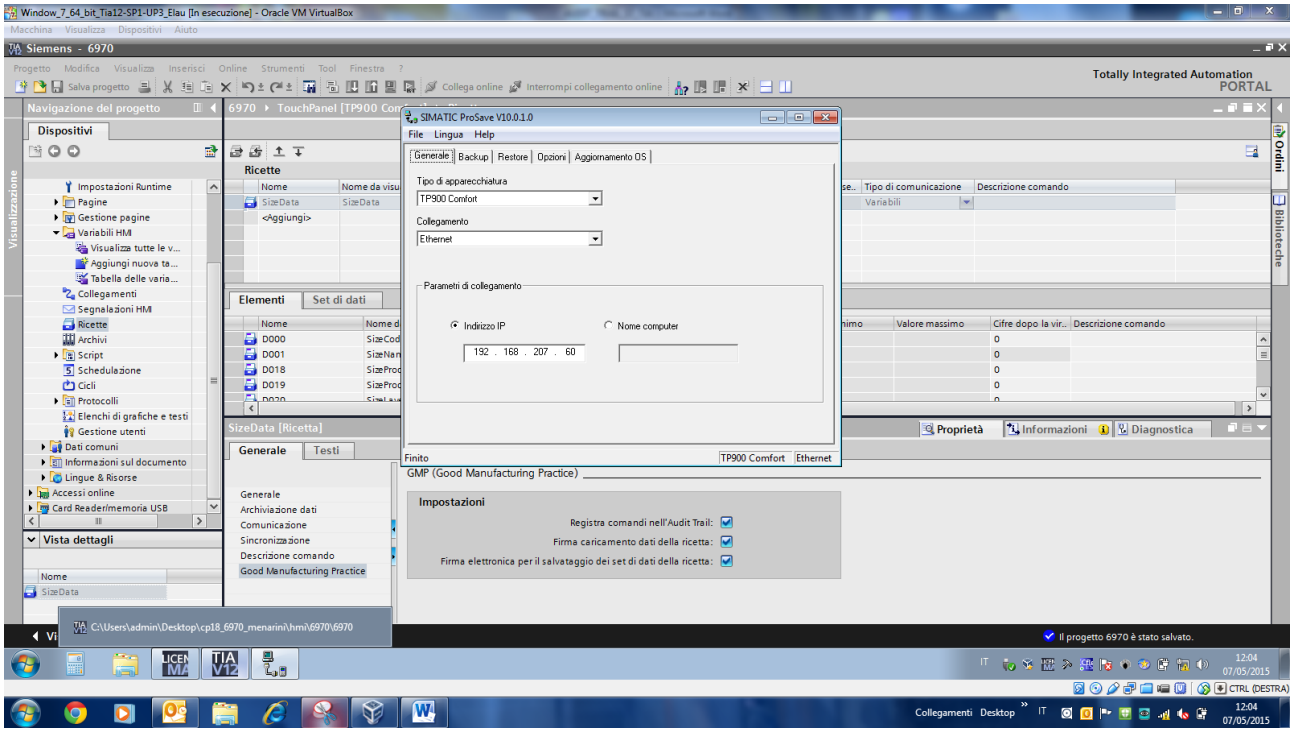
A questo punto si può accedere al hmi per copiare file auditrail
Selezionare File browser e la directory contenente il file Auditrail.

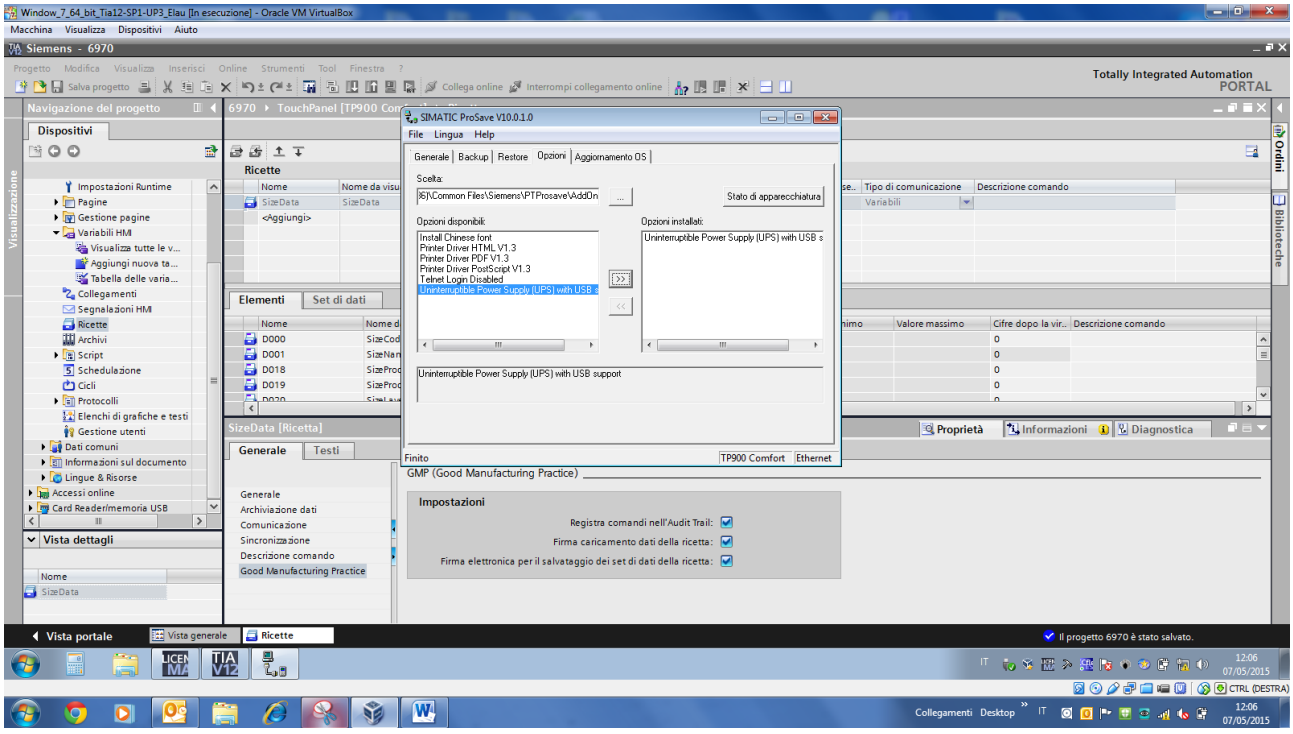


UPS Siemens con porta USB

Aprire il software SIMATIC ProSave selezionare HMI e indirizzo e inserire UPS

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it



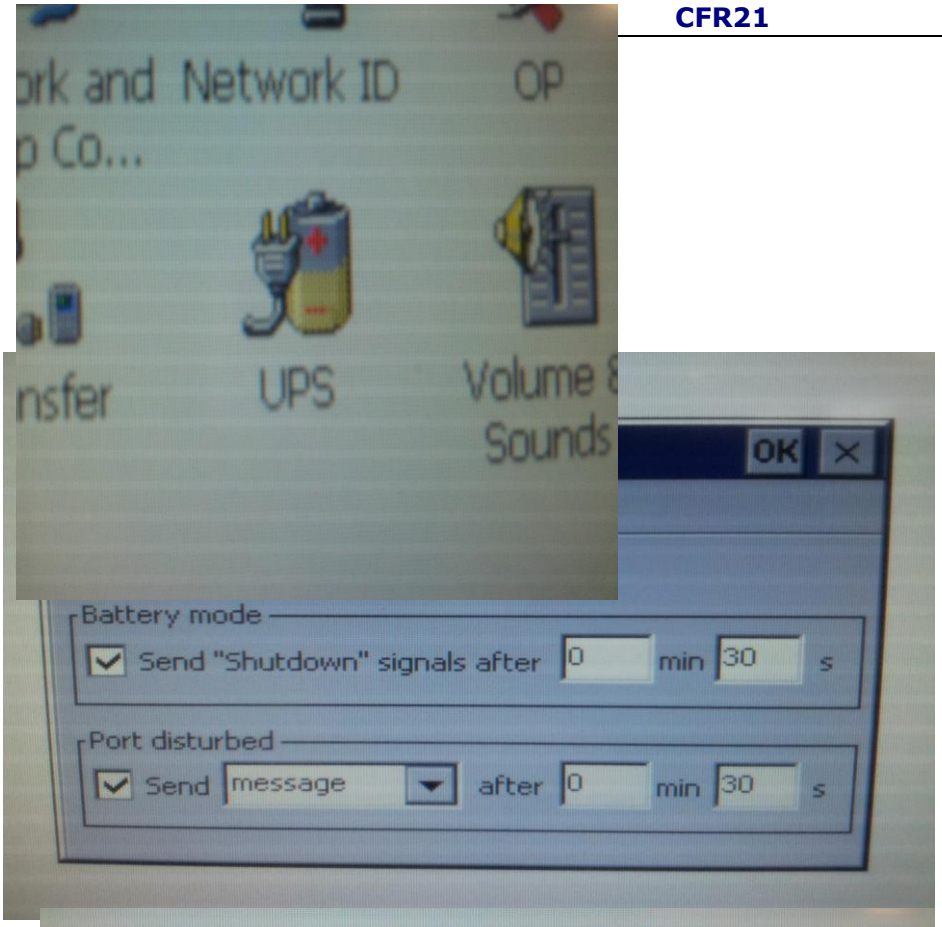


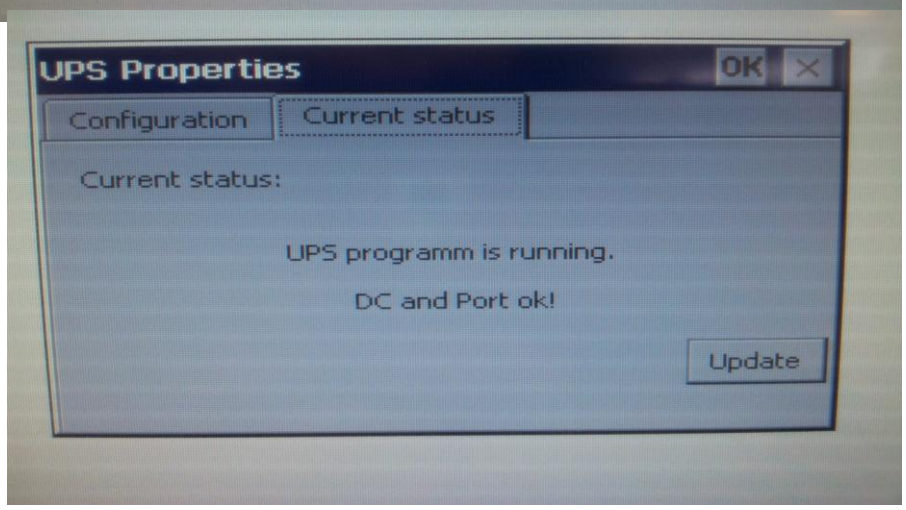
Trasferire opzional UPS nell'HMI

Impostare nel pannello l'opzione ups

Impostare 30 secondi

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it



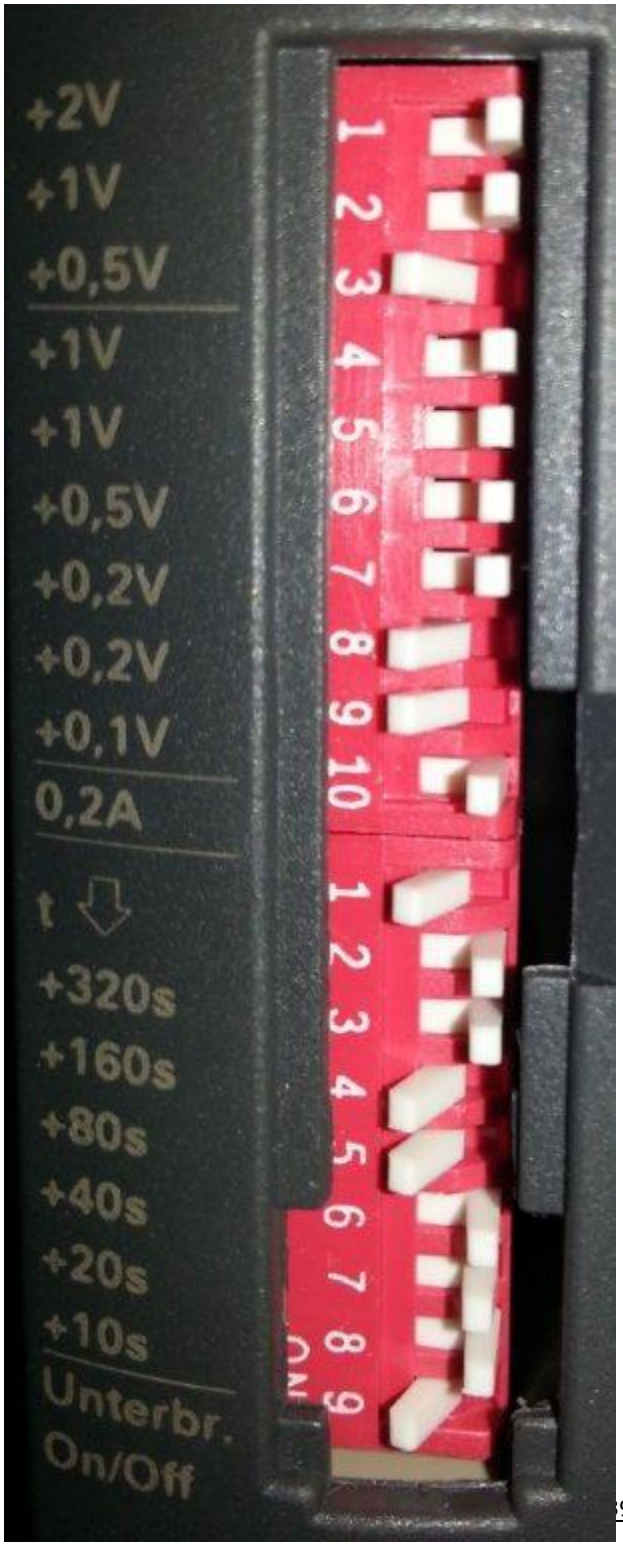


Occorre anche settare come da figura l'ups siemens per consentire che l'HMI rimanga in tensione il tempo necessario all'archiviazione dei dati audit trail (nell'esempio 2 minuti, ma almeno un tempo superiore al tempo impostato nell'HMI di 30 secondi).

NOTA:

UPS Phoenix

Portare 24V ad un ingresso plc.
Creare una variabile su pannello TIA che faccia stoppare il lotto quando l'ingresso va basso.

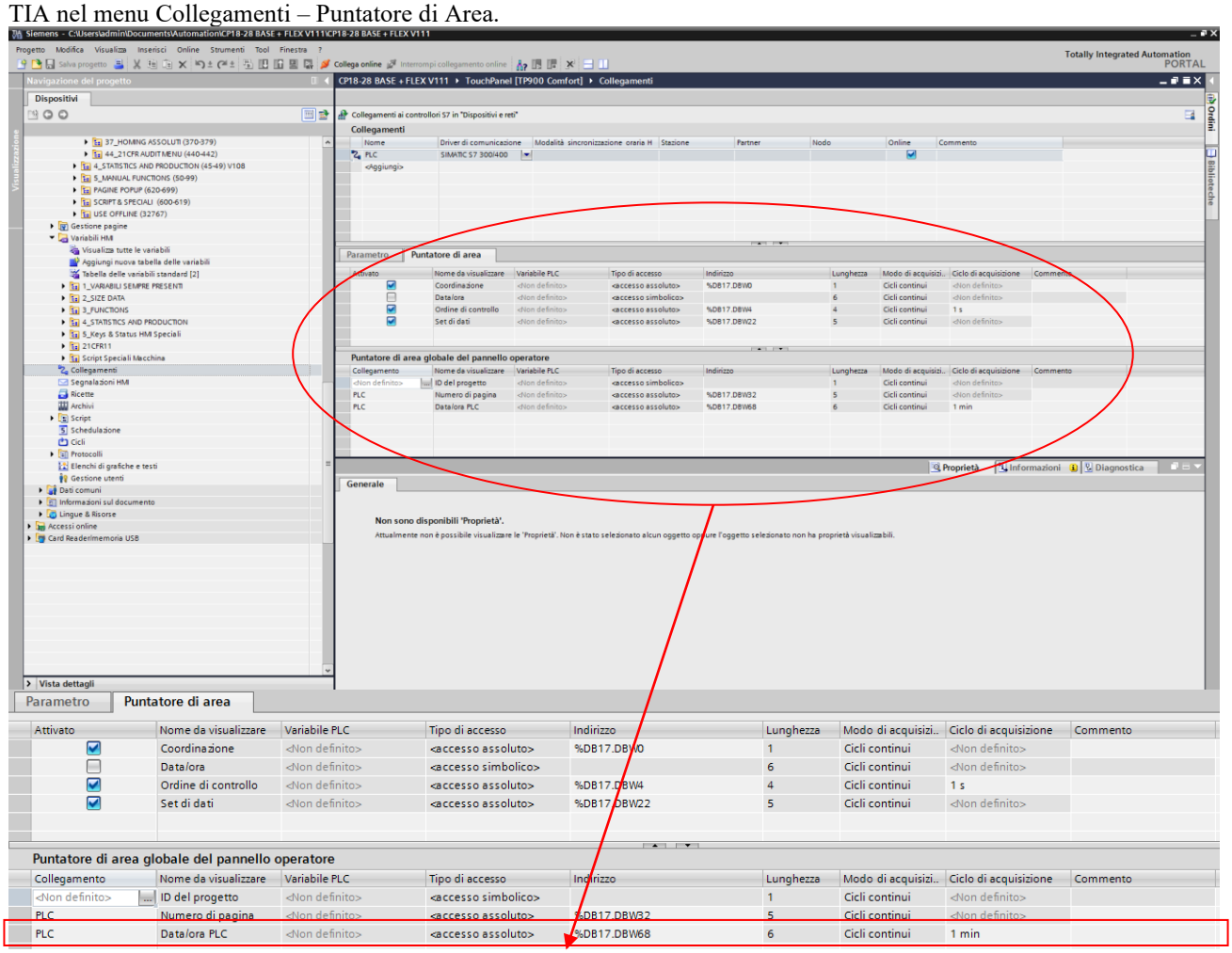


Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

(vedi base FLEX v117 o versioni più recenti)

Cambio ora HMI

Normalmente nei progetti la data e l'ora sono impostati nell'applicazione Runtime e queste impostazioni sovrascrivono il Windows CE Time (la data e l'ora del Sistema Operativo del HMI).
Quando è presente il 21CFR11 è OBBLIGATORIO che tale impostazione sia attiva, e la si può trovare nel progetto TIA nel menu Collegamenti – Puntatore di Area.



Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

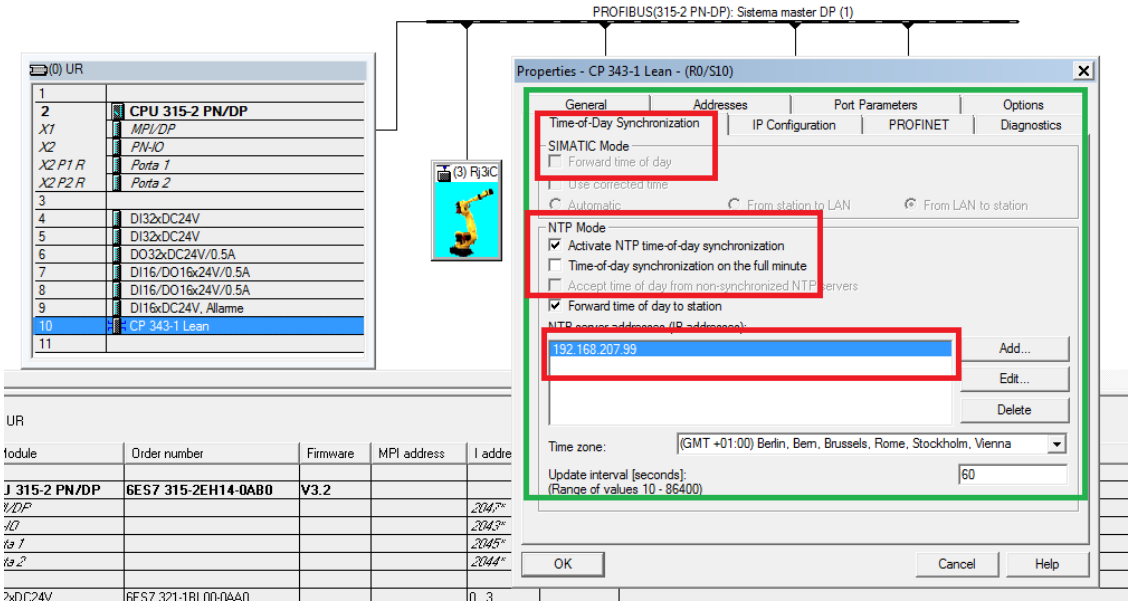
MIE AGGIUNTE

Cambio ora NEW

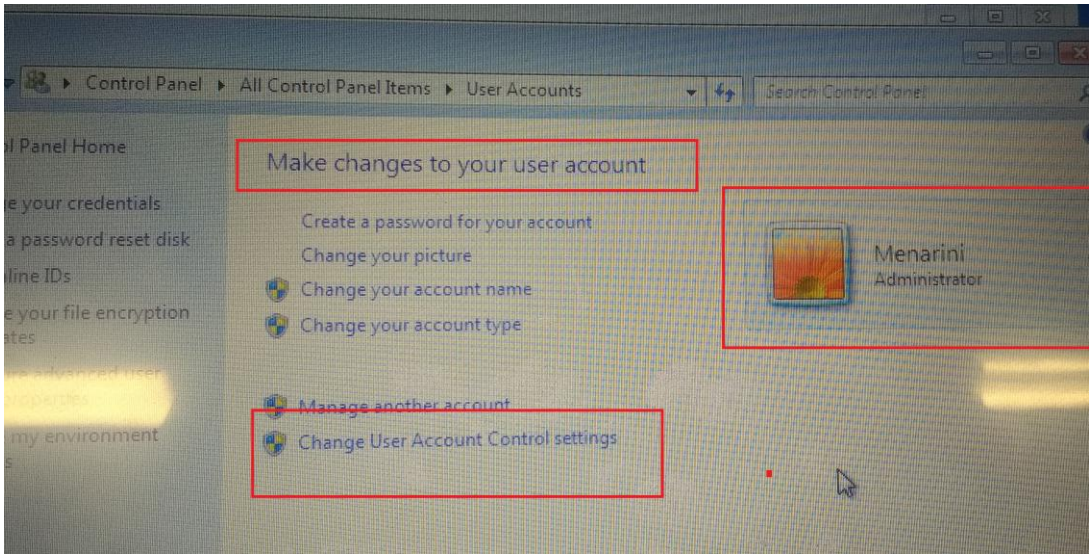
Il cambio d'ora è gestito con sfc0 nella fc17, con richiesat da plc, quando non l'accetta controlalre che parti dal 2000.

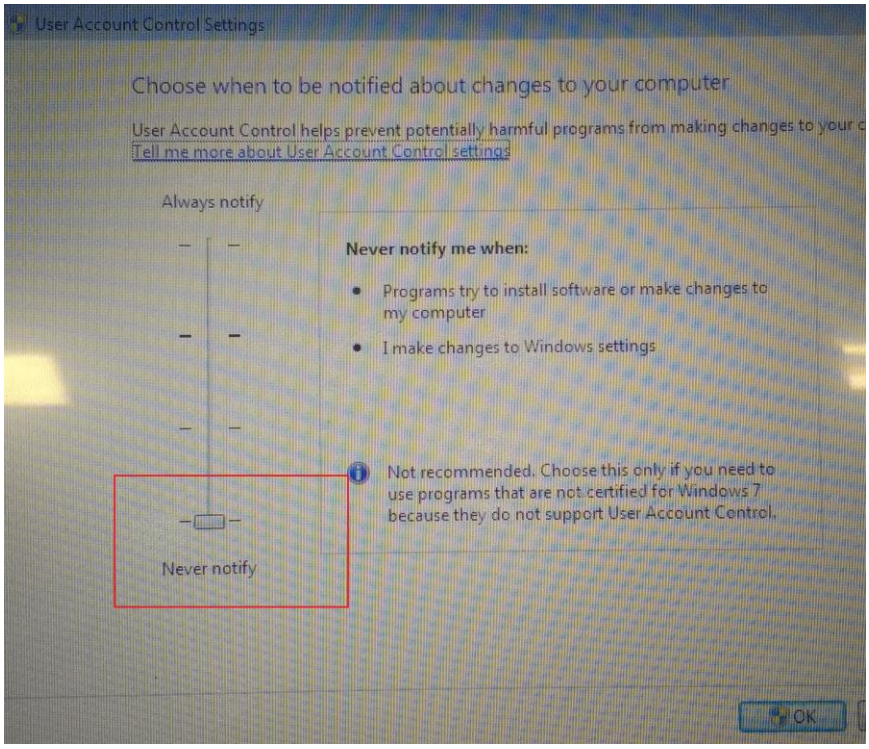
Cambio ora HMI Old

Quando è presente il CFR21 bisogna obbligatoriamente mettere il cambio dell'ora all'interno del Runtime.
Come riferimento guardare CP18Flex-7438_Menarini.
NECESSARIO SE NON SONO COLLEGATO ALLA RETE COL PLC=> Inserire lo script in TIA "SetTimeOnWindowsCE" e la pagina per il cambiamento dell'ora.
Nel plc prendere FC2016 e relative FB.
In questo modo cambiando l'ora dall'hmi verrà cambiata l'ora anche in Windows CE e nel PLC.
Nel caso sia collegato con un server NTP che permette di aggiornare l'ora del plc con quella del server, occorre attivare la funzione relativa nella configurazione hardware:

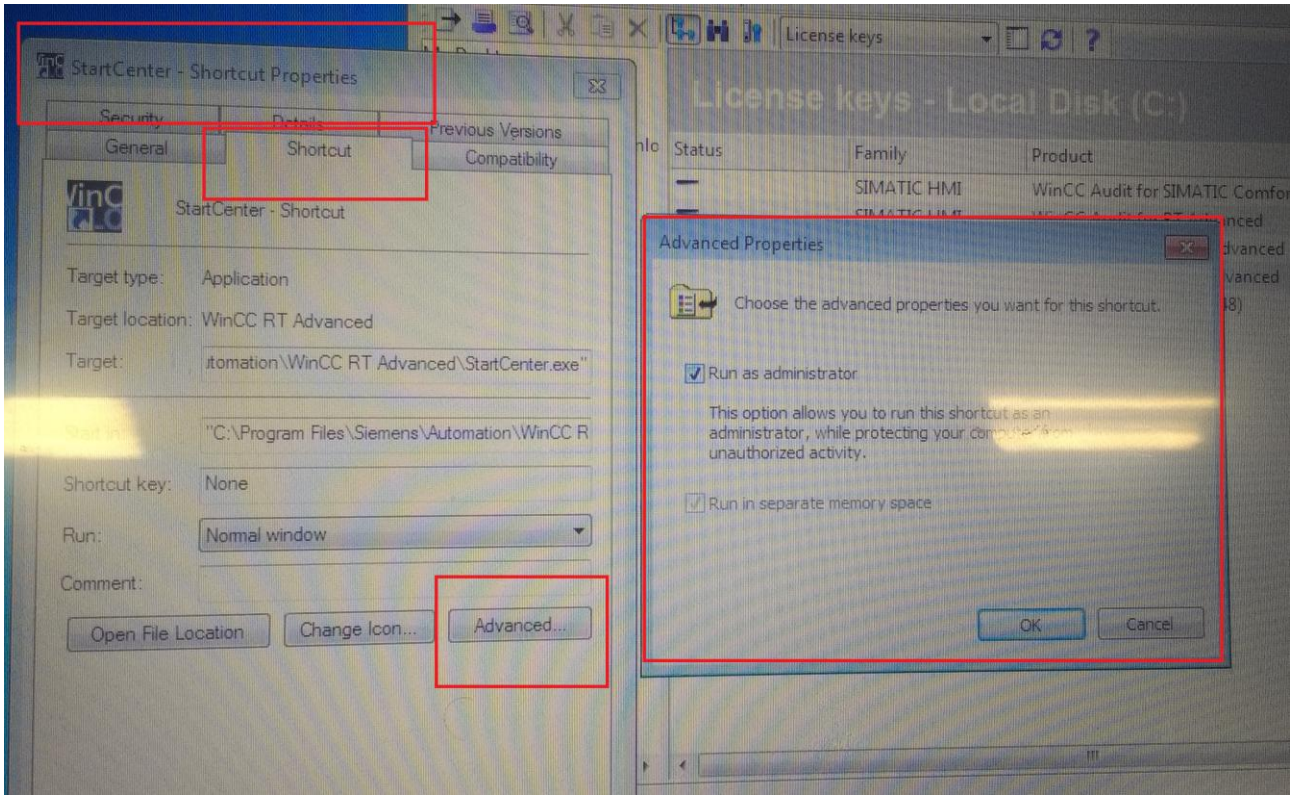


Nel caso di PC Panel occorre eseguire i prox tre punti aggiuntivi o non aggiorno l'orario in automatico:
- Prima modificare il livello di sicurezza delle richieste a basso:



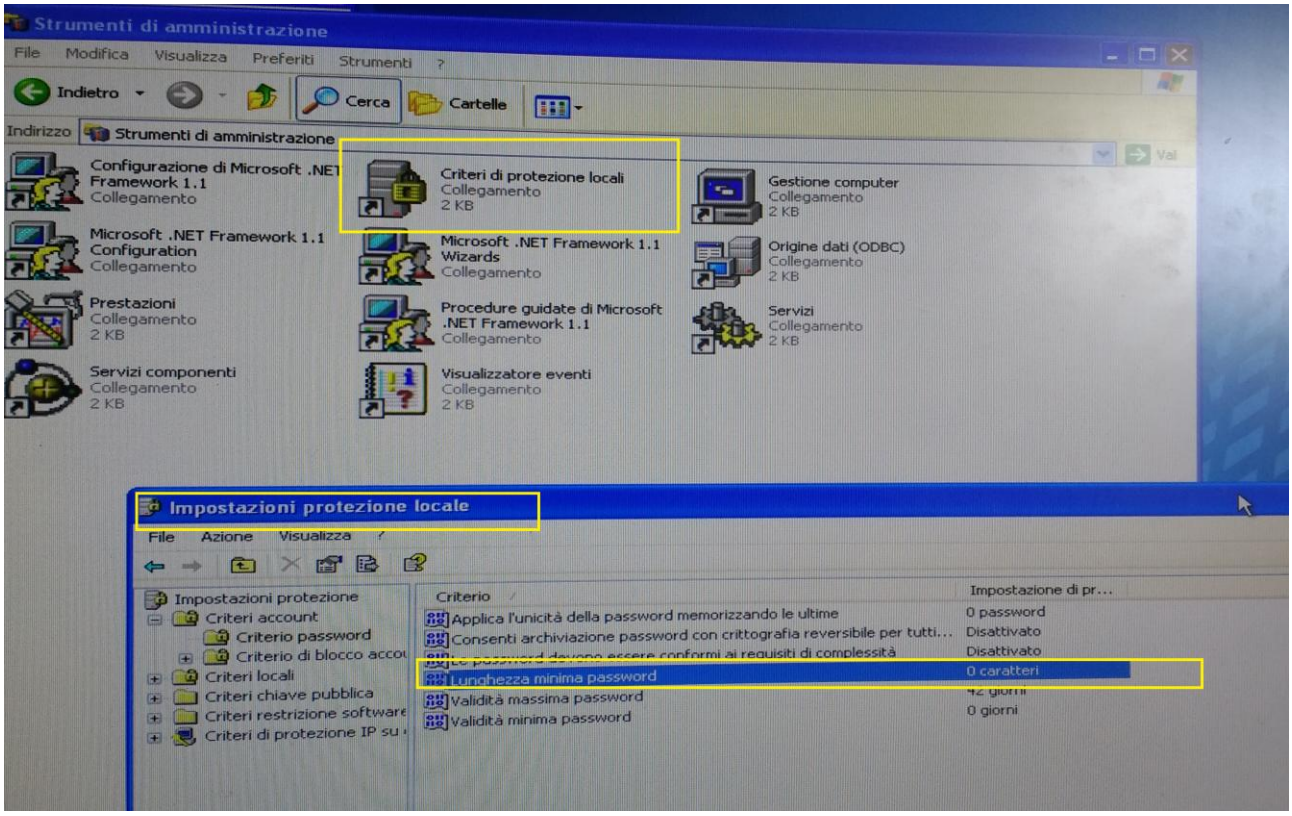


- Poi impostare nelle proprietà del run time le impostazioni come da foto



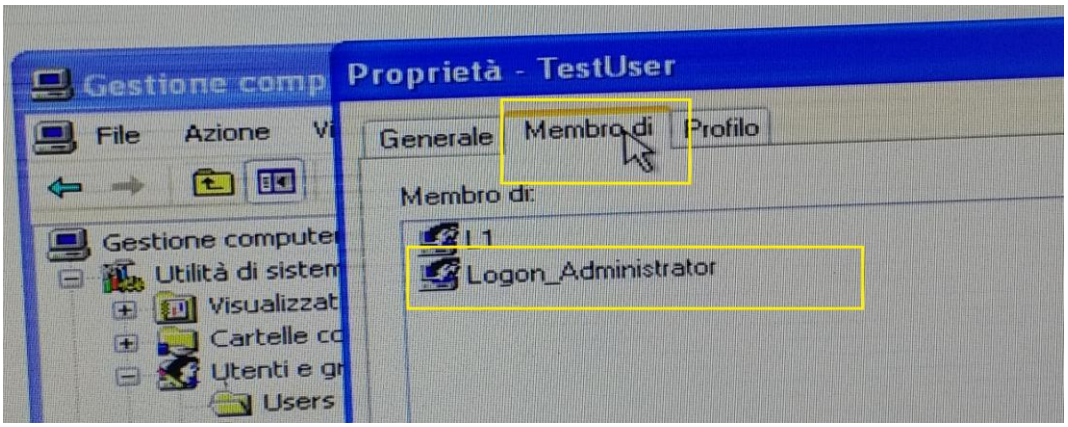
- Quindi riavviare o l'orologio non lo si prende.

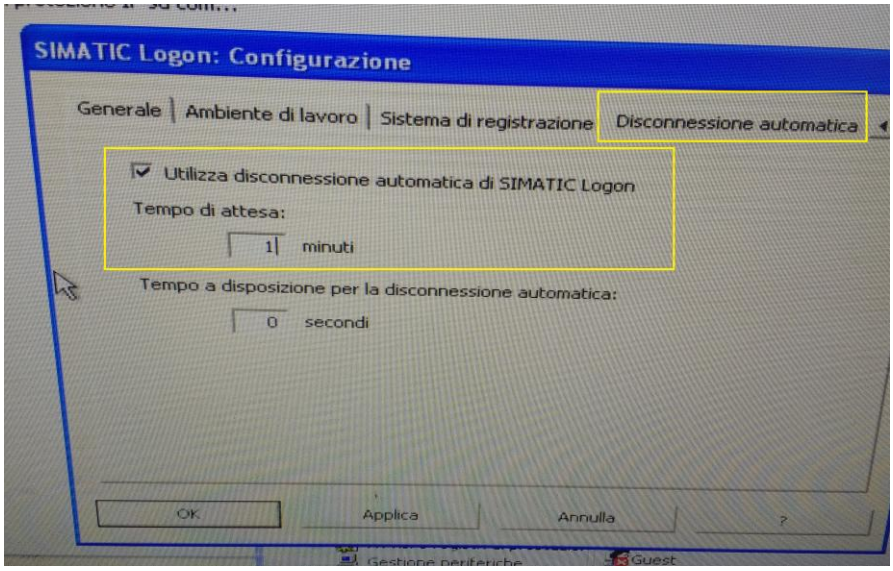
Limitazione numero min caratteri della password:
Se si vuole impedire come da test CFR21, che il numero di caratteri impostabili occorre andare nel server in impostazioni criteri di protezione locai:



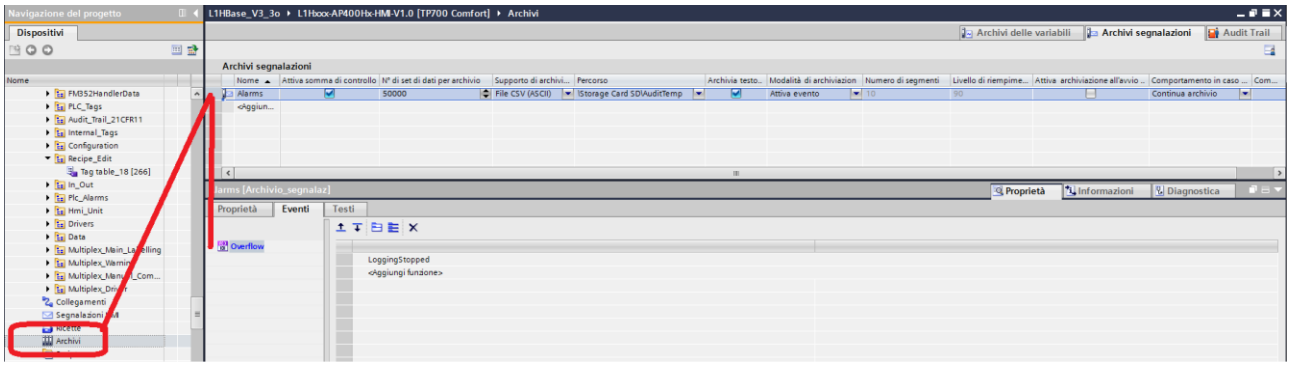
TIME LOGOUT PASSWORD:

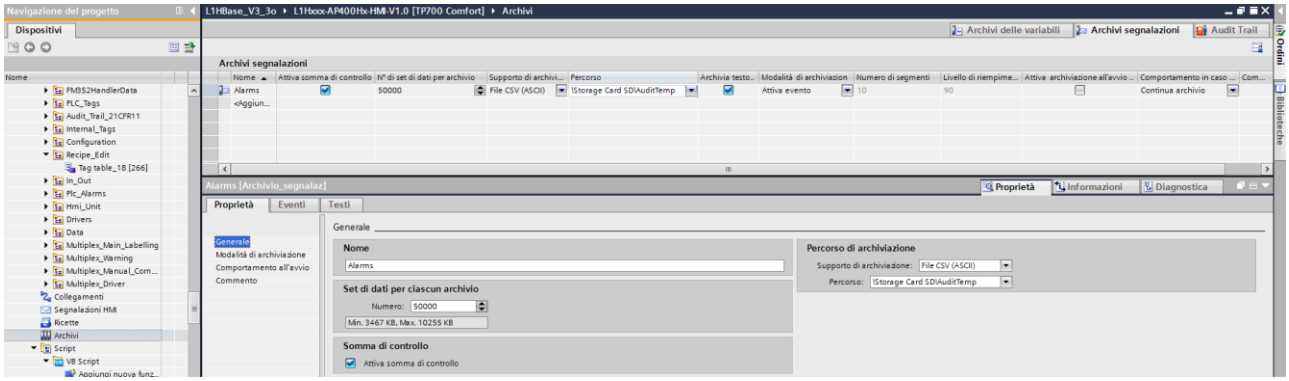
In questo caso invece il tempo di Logout si imposta nel programma della siemens da installare come già detto nel server chiamato SIMATIC LOGON, inoltre come già detto affinchè lo user da impostare che sia visibile nel simatic logon occorre appartenga oltre al gruppo del panello anche al Logon_Administrator:





File archiviazione segnalazioni:
dall'immagine sotto si può visualizzare il settaggio per abilitare il pannello alla generazione del file CSV che conterrà l'archiviazione delle segnalazioni all'interno della "Storage Card SD"
I file di archivio delle segnalazioni risponderanno alle seguenti caratteristiche:





Alarms0_xx · per"xx" si intendono informazioni relative all'apertura del batch nome della macchina ecc.
Possono esistere anche file:
Alarms1_xx

Alarms2_xx
Alarms3_xx
Alarms_4xx
Il sistema inizia l'archiviazione sempre dal file Alarms0_xx nel caso in cui questo raggiunga la dimensione massima definita nelle proprietà dell'archivio il sistema prosegue l'archiviazione nel file Alarms1_xx e così via.

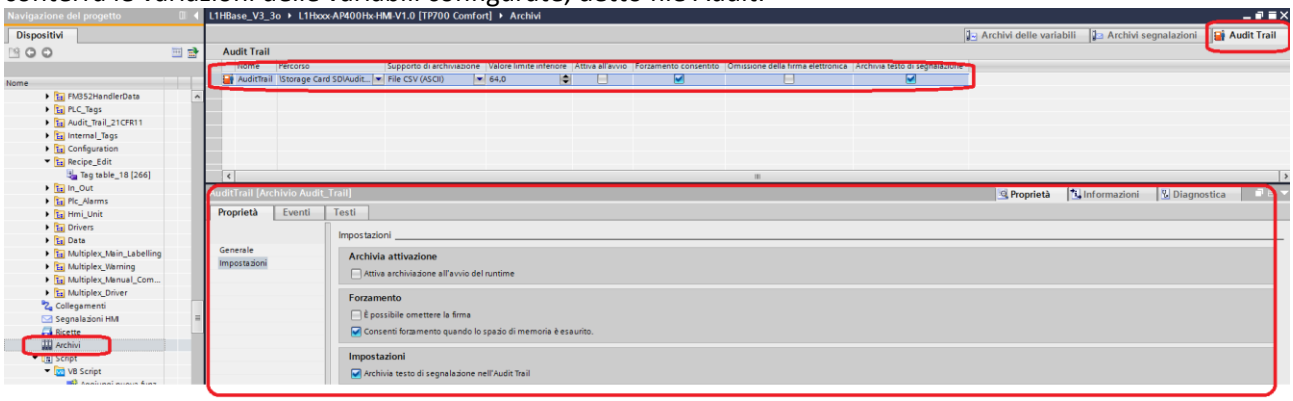
Esempio di un file Alarms0_xx

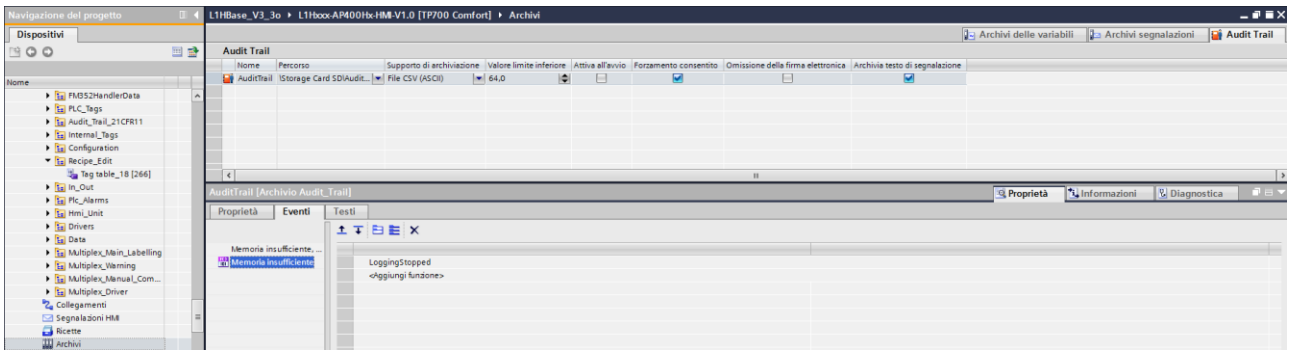
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Time_ms	MsgProc	StateAfter	MsgClass	MsgNumber	Var1	Var2	Var3	Var4	Var5	Var6	Var7	Var8	TimeString	MsgText	PLC	Checksum
2	42121501218	2	1	1	64	0								27.04.2015 12:01:45	motor paso a paso - 13A2 (1)	PLC_2	2b/8yO
3	42121501218	2	1	1	115	0								27.04.2015 12:01:45	motor paso a paso - 33A2 (2)	PLC_2	f7rEip
4	42121501218	2	1	1	166	0								27.04.2015 12:01:45	Motor paso a paso - 53A2 (3)	PLC_2	oTXkLG
5	42121501276	2	1	1	251	0								27.04.2015 12:01:50	UPS device Alarm	PLC_2	VAowmg
6	42121559888	2	1	1	245	0								27.04.2015 13:26:14	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	imPWFC
7	42121559923	2	1	1	267	0								27.04.2015 13:26:17	Impresora producto 2 no lista - 4A2	PLC_2	5ks7dg
8	42121560119	2	3	1	245	0								27.04.2015 13:26:34	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	x31pMv
9	42121560119	2	3	1	267	0								27.04.2015 13:26:34	Impresora producto 2 no lista - 4A2	PLC_2	TFI4U5
10	42121577098	2	2	1	245	0								27.04.2015 13:51:01	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	DLuobo
11	42121577098	2	2	1	267	0								27.04.2015 13:51:01	Impresora producto 2 no lista - 4A2	PLC_2	sXKA7F
12	42121577573	2	1	1	245	0								27.04.2015 13:51:42	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	bS6NYh
13	42121577919	2	0	1	245	0								27.04.2015 13:52:12	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	8k3+NK
14	42121577930	2	6	1	245	0								27.04.2015 13:52:13	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	wCspd2
15	42121577930	2	3	1	245	0								27.04.2015 13:52:13	Lector impresión no listo - 5E1/18E1	PLC_2	Me8wat
16	42121600947	2	1	1	64	0								27.04.2015 14:25:22	motor paso a paso - 13A2 (1)	PLC_2	YcRphB
17	42121600947	2	1	1	115	0								27.04.2015 14:25:22	motor paso a paso - 33A2 (2)	PLC_2	QgX4JV
18	42121601005	2	1	1	251	0								27.04.2015 14:25:27	UPS device Alarm	PLC_2	rzrDvd
19	42121602896	2	6	1	64	0								27.04.2015 14:28:10	motor paso a paso - 13A2 (1)	PLC_2	aImbaL
20	42121602896	2	6	1	100	0								27.04.2015 14:28:10	Transferencia datos paso a paso fallida (1)	PLC_2	kL8Ch7
21	42121602896	2	6	1	115	0								27.04.2015 14:28:10	motor paso a paso - 33A2 (2)	PLC_2	yZc+ne
22	42121602896	2	6	1	151	0								27.04.2015 14:28:10	Transferencia datos paso a paso fallida (2)	PLC_2	CfB8O0
23	42121602896	2	6	1	202	0								27.04.2015 14:28:10	Transferencia datos paso a paso fallida (3)	PLC_2	uPUfbg
24	42121602896	2	6	1	251	0								27.04.2015 14:28:10	UPS device Alarm	PLC_2	mPpevs
25	42121610048	2	1	1	9	0								27.04.2015 14:38:28	Aire comprimido bajo presión - 0SP1	PLC_2	4S8vjv
26	42121610048	2	1	1	10	0								27.04.2015 14:38:28	Magnetotérmico ventiladores apagado - 0QF1	PLC_2	G41+Jb
27	42121610048	2	1	1	15	0								27.04.2015 14:38:28	Motores P/P alimentación eléctrica - 0QM3,4	PLC_2	Ju8KQk
28	42121610048	2	1	1	32	0								27.04.2015 14:38:28	Red de comunicación (Profibus)	PLC_2	H94ZvS
29	42121610048	2	1	1	43	0								27.04.2015 14:38:28	Emergencia pulsada - 0SB0	PLC_2	ql8iht
30	42121610048	2	1	1	101	0								27.04.2015 14:38:28	Emergencia pulsada - 0SB11	PLC_2	2ZIkry
31	42121610048	2	1	1	102	0								27.04.2015 14:38:28	Emergencia pulsada - 0SB10	PLC_2	v+Zz+d
32	42121610048	2	1	1	230	0								27.04.2015 14:38:28	Controller - 3A1	PLC_2	8xXHcJ
33	42121610048	2	1	1	250	0								27.04.2015 14:38:28	UPS magnetothermic switch OFF - 0QF2	PLC_2	HC3au5

Descrizione dei campi presenti nel file.
Time_ms Registrazione dell'ora espressa come valore decimale (per la conversione vedere sotto)
Msg_Proc
Procedura di segnalazione:
0 = procedura di segnalazione ignota
1 = segnalazione di sistema
2 = procedura bit di segnalazione (di servizio)
3 = procedura numero di segnalazione ALARM_S
4 = evento di diagnostica
7 = procedura segnalazione analogica
100 = procedura bit di segnalazione (di guasto)
StateAfter
Evento:
0 = In entrata/In uscita
1 = In entrata
2 = In entrata/Riconosciuta/In uscita
3 = In entrata/Riconosciuta

4 = Tutti i messaggi nel PLC sono stati cancellati con SFC106 oppure dopo STOP/RUN del PLC è presente un messaggio
6 = In entrata/In uscita/Riconosciuta
Msg_Class
Classe di segnalazione:
0 = nessuna classe di segnalazione
1 = "Errors"
2 = "Warnings"
3 = "System"
4 = "Diagnosis Events"
64 ... = classi di segnalazione progettate dall'utente
MsgNumberNumero di segnalazione
Var1 ... Var8 Valore della variabile di trigger sotto forma di STRINGA
TimeString Registrazione di data e ora come STRING in un formato leggibile
MsgText Segnalazione in una STRINGA leggibile
PLC Localizzazione della segnalazione (controllore interessato)

File archiviazione Audit Trail:
dall'immagine sotto si può visualizzare il settaggio per abilitare il pannello alla generazione del file CSV che conterrà le variazioni delle variabili configurate, detto file Audit.



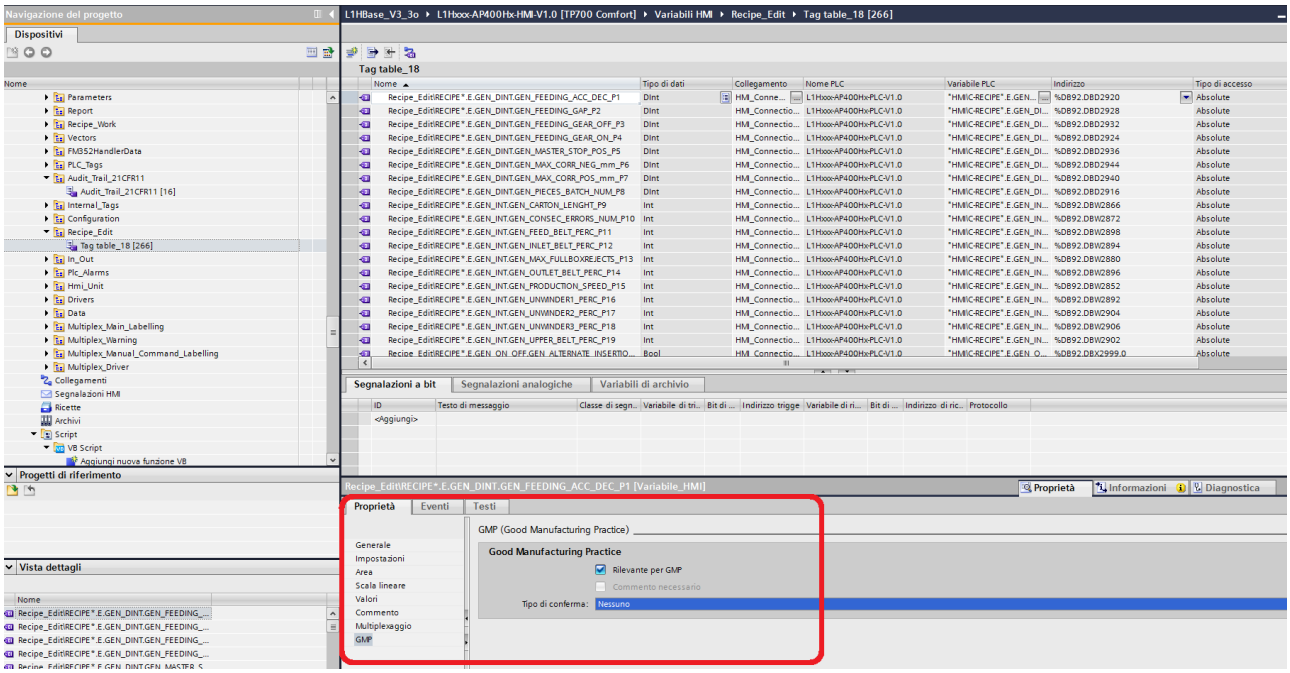


I file di archivio "Audit Trail" risponderanno alle seguenti caratteristiche:

AuditTrail0_xx · per"xx" si intendono informazioni relative all'apertura del batch nome della macchina ecc.

Possono esistere anche file:
AuditTrail1_xx
AuditTrail2_xx
AuditTrail3_xx
AuditTrail4_xx

Il sistema inizia l'archiviazione sempre dal file Alarms0_xx nel caso in cui questo raggiunga la dimensione massima definita nelle proprietà dell'archivio il sistema prosegue l'archiviazione nel file Alarms1_xx e così via.
Quando un batch viene chiuso i file Audit e Alarms "temporanei in archiviazione" vengono chiusi ed esportati nella SD sotto la cartella Audit Trails (quindi resi disponibili), successivamente vengono generati due nuovi file temporanei, audit a alarms dove il pannello archivierà le nuove informazioni.
Quindi considerando che alla chiusura del batch verranno sempre chiusi ed esportati i file di audit, all'interno di questi troveremo sempre dei dati contenenti un solo batch.
Il file Audit contiene una colonna denominata "Checksum", i valori contenuti in questa colonna permettono di verificare l'eventuale manomissione esterna del file. Per far questo Siemens fornisce il software "SIMATIC
WinCC Audit Viewer2008" che effettuando dei controlli sui valori di "Checksum" riesce ad indicare se il file sia stato modificato o meno.
Per completare la progettazione dell'archivio audit trail occorre verificare che le variabili che si vogliono registrare abbiano impostata la proprietà "Di Rilievo per il GMP"



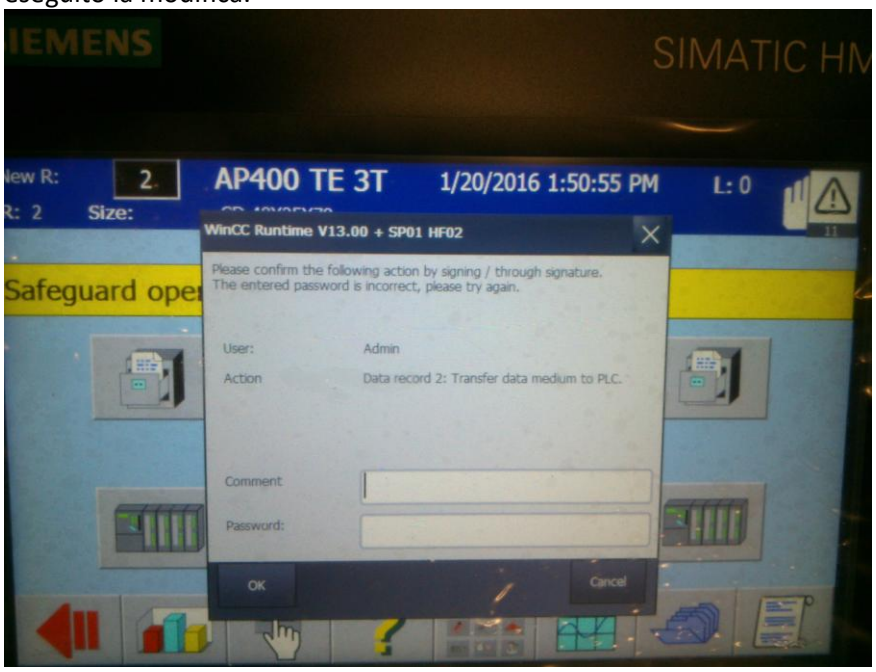
n.b.: sul tipo di conferma può essere selezionato:

Nessuno · al cambio del parametro avviene la semplice archiviazione su file audit senza altre richieste per l'operatore

Firma elettronica · Al cambio del parametro prima dell'archiviazione viene richiesta, tramite apposita finestra di popup, password del livello attualmente loggato con eventuale commento da poter inserire. (l'opzione "Commento necessario" permette di verificare che nella casella di testo "commento" venga necessariamente scritto qualcosa).

Quando si esegue una modifica della variabile GMP alla partenza del nuovo lotto queste verranno registrate e scritte, questo non avverrà ai lotti successivi.

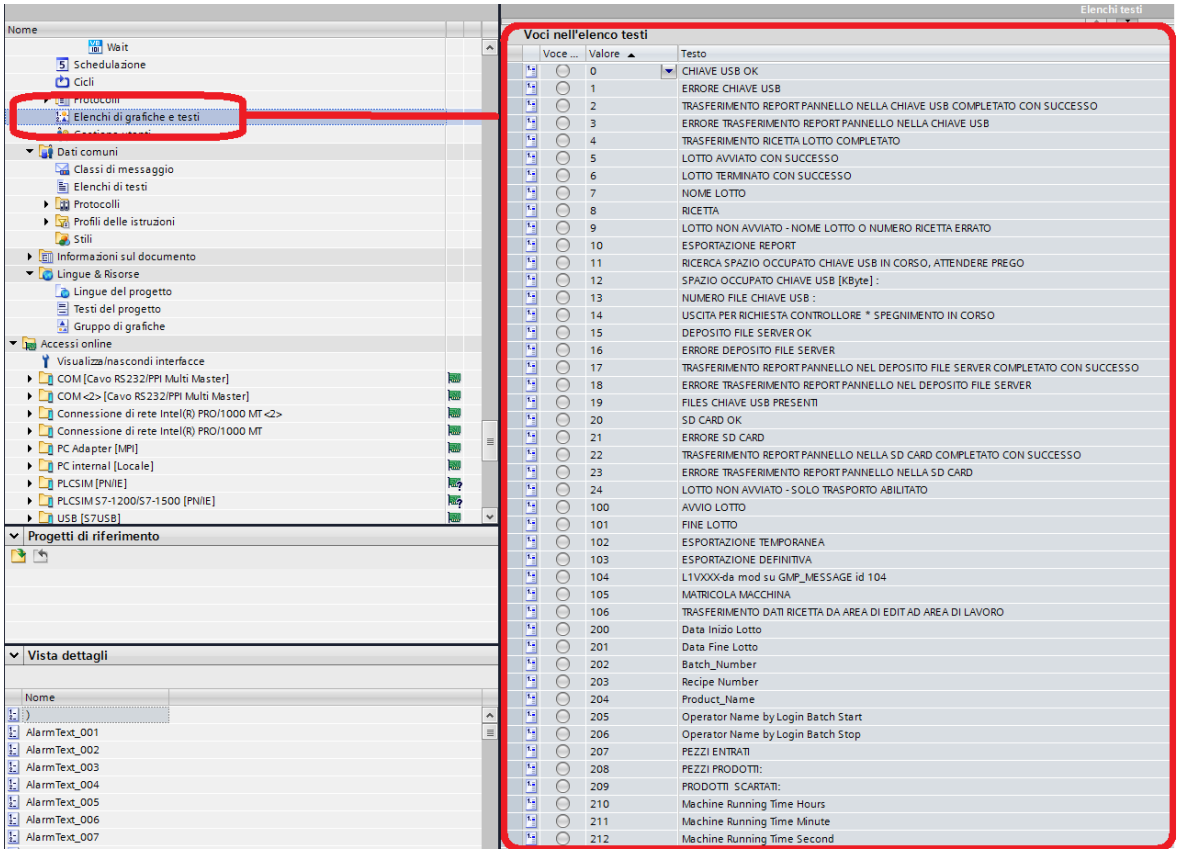
Se seleziono la firma nel GMP della ricetta, il cliente potrebbe contestare che nel salvataggio dei dati online nella ricetta c'è la rilevanza ma manca la firma di chi ha eseguito la modifica, in questo caso si deve controllare che sia richiesta la firma sulla modifica del singolo dato on line che in effetti determina anche senza salvataggio una variazione nella consistenza dei dati durante la produzione, altrimenti occorre modificare lo script di salvataggio dei dati online, con il lancio della finestra di firma e commento di chi ha eseguito la modifica.



Riconoscimento Al cambio del parametro prima dell'archiviazione viene richiesto ,tramite apposita finestra di popup, il riconoscimento dell'operazione con eventuale commento da poter inserire (l'opzione "Commento necessario" abilitato verifica che nella casella di testo "commento" venga necessariamente scritto qualcosa)

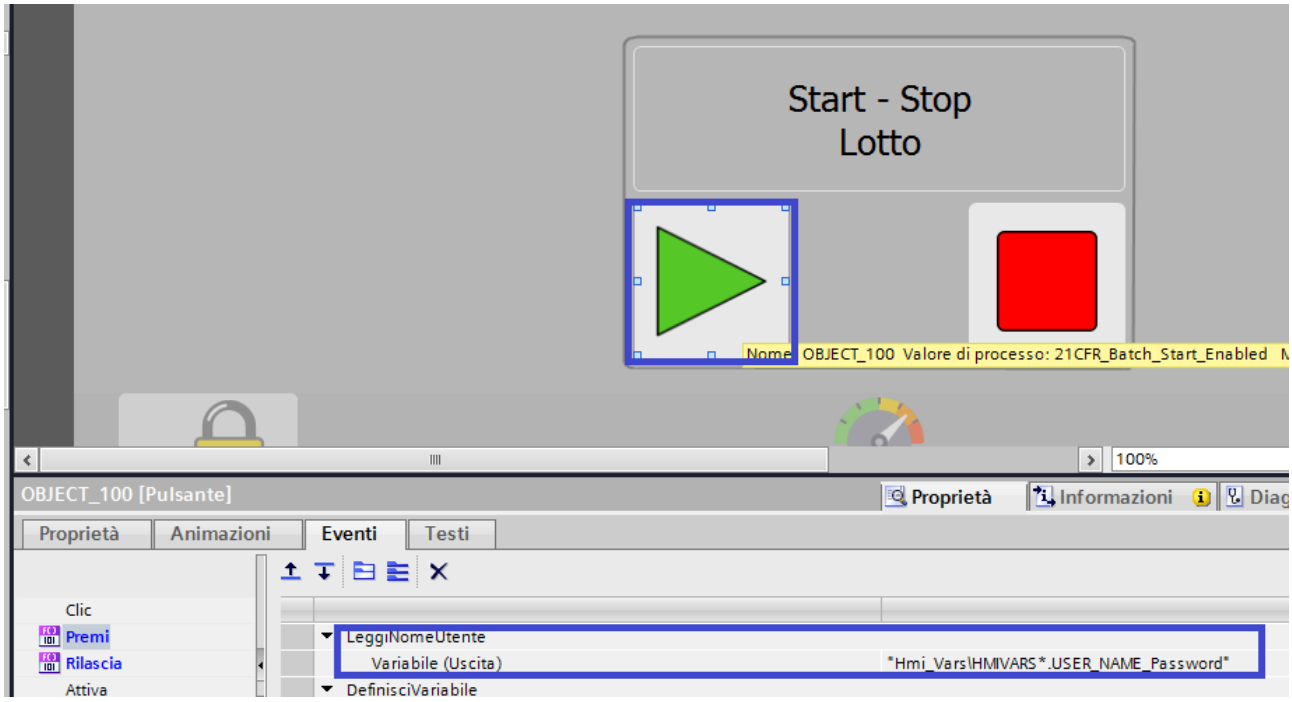
Elenco testi "GMP_MESSAGE" utilizzato dallo script TraslateMsg

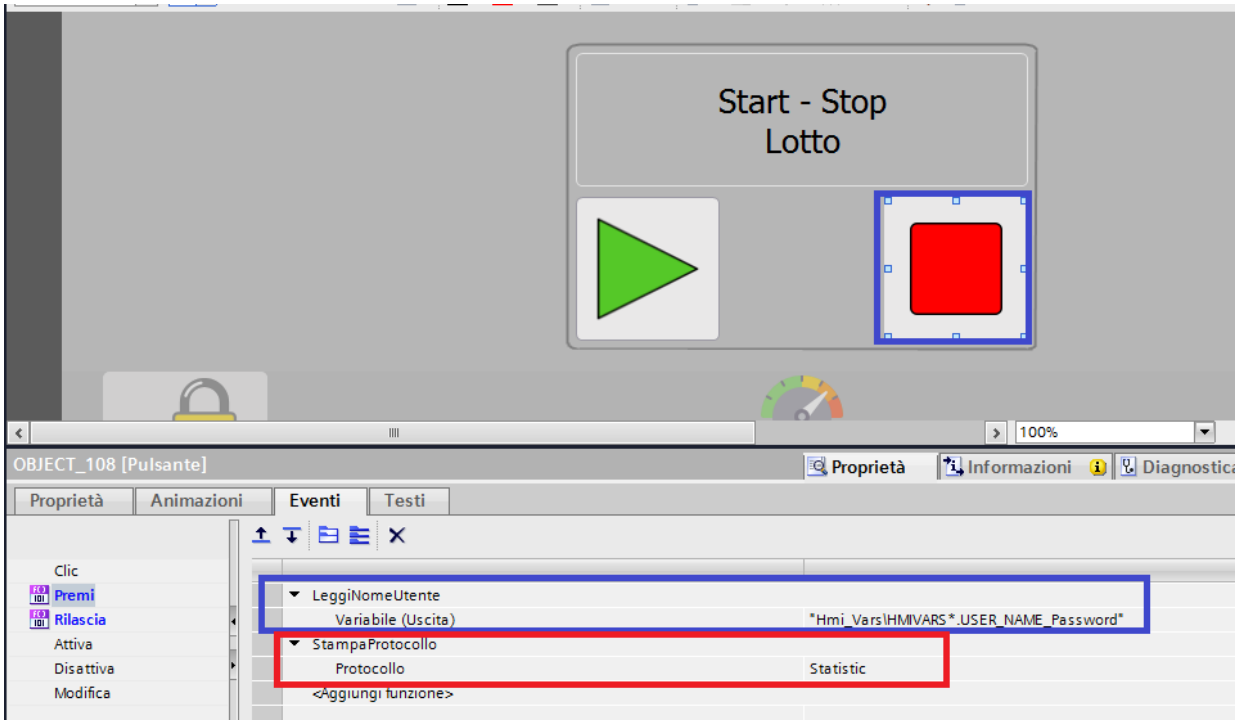
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it



PARTICOLARITA' HMI:

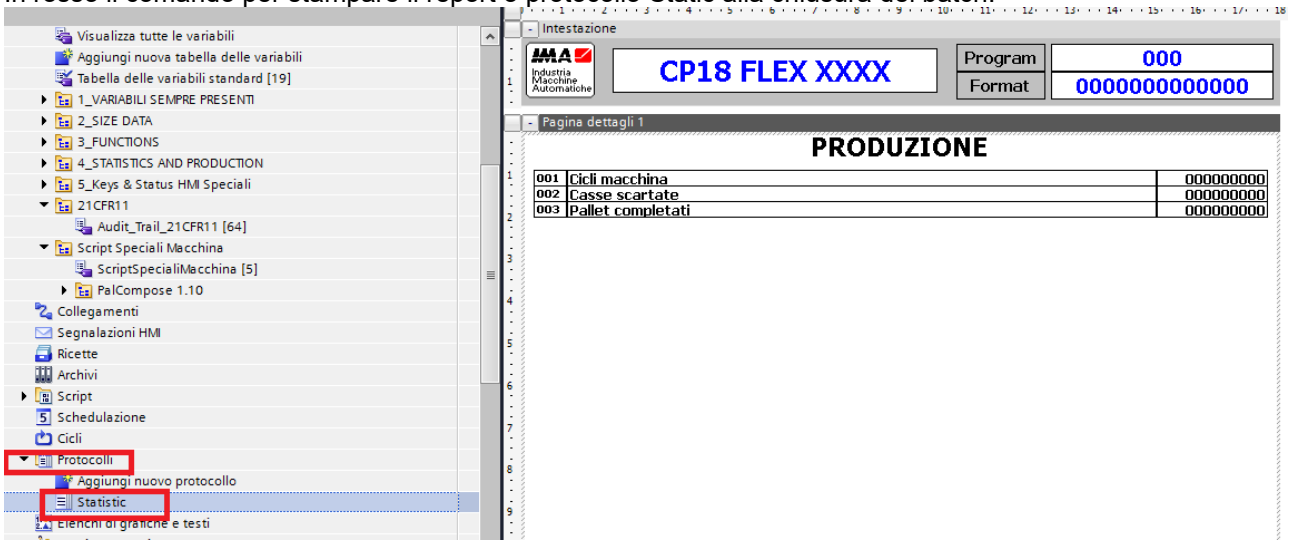
Per eseguire la scrittura del livello password con cui attivo e chiudo il batch occorre eseguire la lettura della password sulla variabile dell'audit:



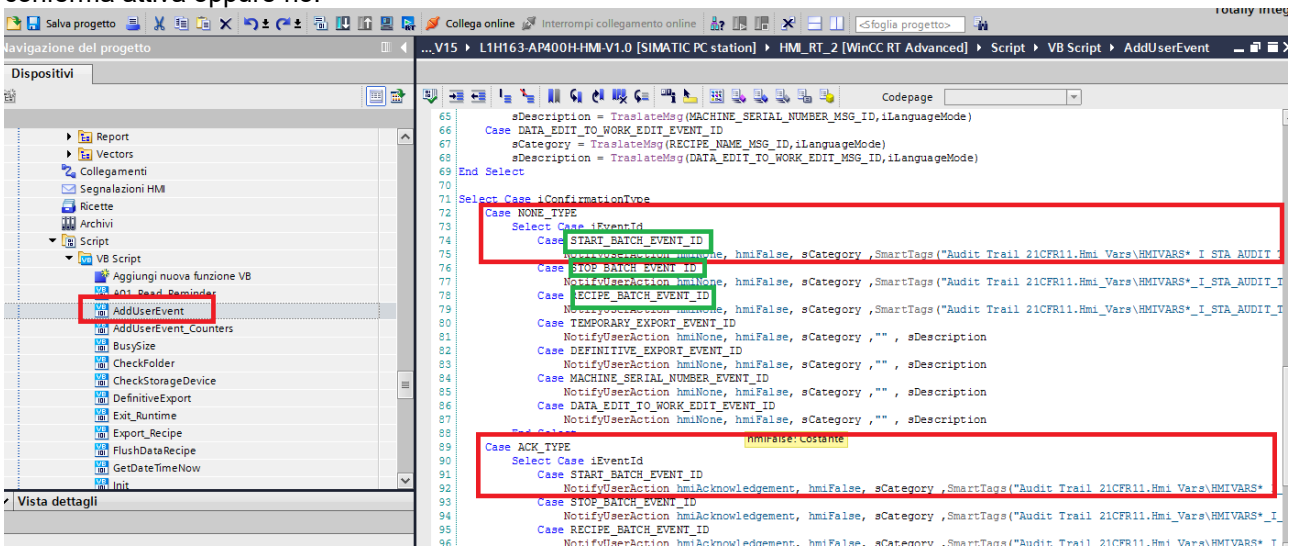


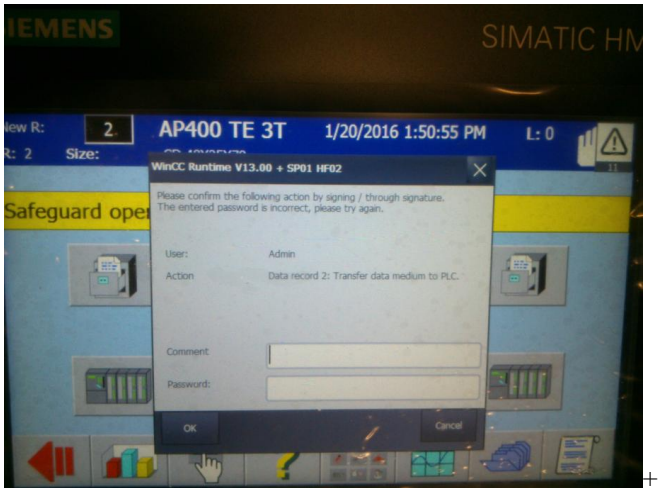
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

In rosso il comando per stampare il report o protocollo Static alla chiusura del batch:

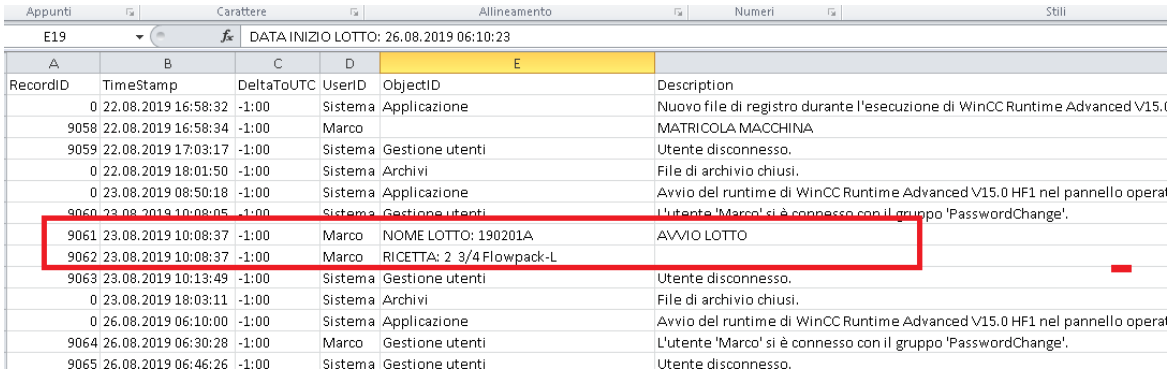


Per aprire la finestra di dialogo con conferma del dell'azione si lancia lo script AddUserEvent, in cui a seconda del i_confimationType se 0 o true parametrizza le finestre NotifyUserAction con la richiesta di conferma attiva oppure no.



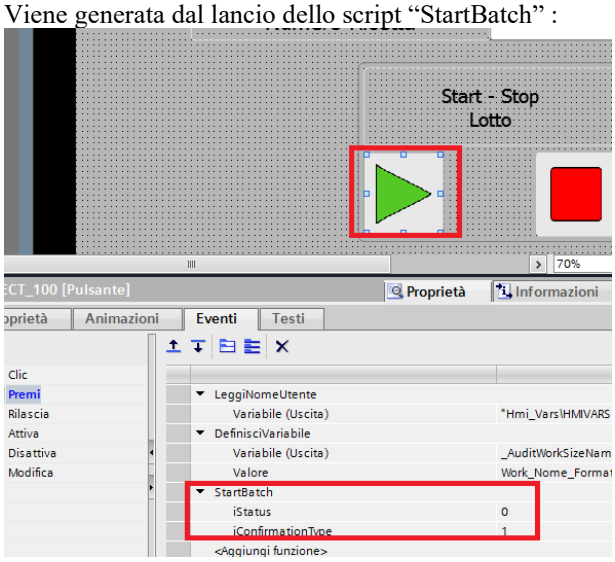


In verde si osserva che sono programmati tre possibili eventi: start batch, stop batch, recipe batch, quale viene generato nella finestra di dialogo dipende dall'argomento iEventID passato allo script AddUserEvent, che viene confrontato come enumerativo con il valore del case battezzato come costante all'inizio.
Quindi ad esempio la parte indicata bel file excel in rosso:

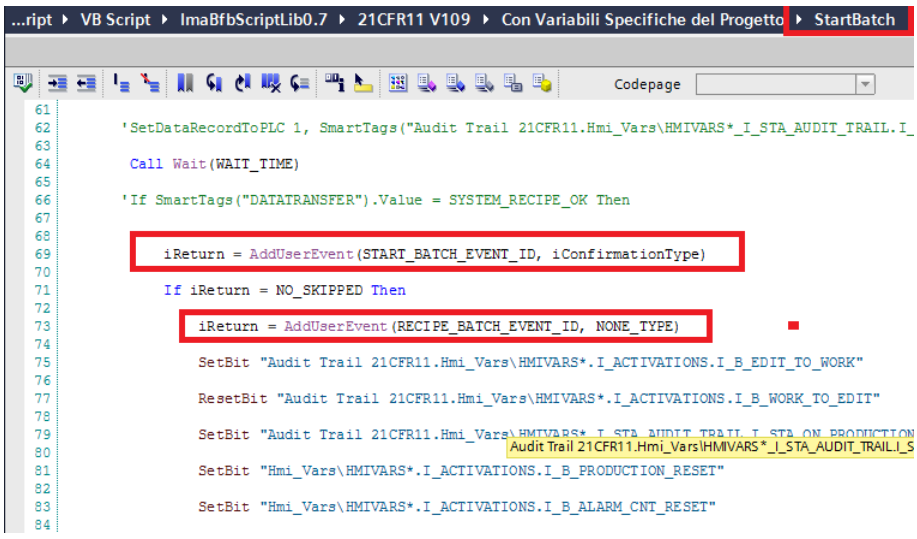


RecordID	TimeStamp	DeltaToUTC	UserID	ObjectID	Description
0	22.08.2019 16:58:32	-1:00	Sistema	Applicazione	Nuovo file di registro durante l'esecuzione di WinCC Runtime Advanced V15.(
9058	22.08.2019 16:58:34	-1:00	Marco		MATRICOLA MACCHINA
9059	22.08.2019 17:03:17	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
0	22.08.2019 18:01:50	-1:00	Sistema	Archivi	File di archivio chiusi.
0	23.08.2019 08:50:18	-1:00	Sistema	Applicazione	Avvio del runtime di WinCC Runtime Advanced V15.0 HF1 nel pannello operat
9060	23.08.2019 10:08:05	-1:00	Sistema	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con il gruppo 'PasswordChange'.
9061	23.08.2019 10:08:37	-1:00	Marco	NOME LOTTO: 190201A	AVVIO LOTTO
9062	23.08.2019 10:08:37	-1:00	Marco	RICETTA: 2 3/4 Flowpack-L	
9063	23.08.2019 10:13:49	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
0	23.08.2019 18:03:11	-1:00	Sistema	Archivi	File di archivio chiusi.
0	26.08.2019 06:10:00	-1:00	Sistema	Applicazione	Avvio del runtime di WinCC Runtime Advanced V15.0 HF1 nel pannello operat
9064	26.08.2019 06:30:28	-1:00	Marco	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con il gruppo 'PasswordChange'.
9065	26.08.2019 06:46:26	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.

Viene generata dal lancio dello script "StartBatch" :



Con iConfirmationType=1, l'enumerativo viene trasmesso allo script "AddUserEvent" che in base agli enumerativi d'ingresso sceglie cosa stampare nel file excel, ad esempio con i due "AddUserEvent" lanciati in rosso eseguo la stampa preindicata nel fiel excel del nome del lotto e del formato associato:

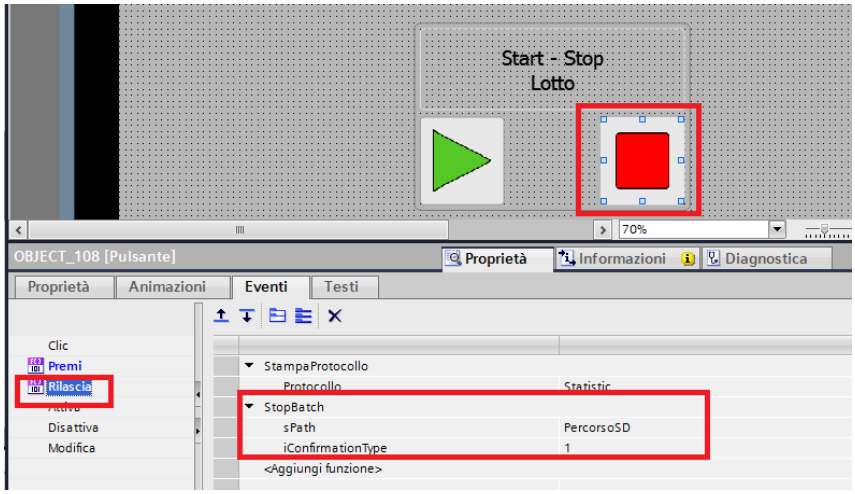


```
Case NONE_TYPE
    Select Case iEventId
        Case START_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.Hmi_Vars\HM
        Case STOP_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.Hmi_Vars\HM
        Case RECIPE_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.Hmi_Vars\HM
        Case TEMPORARY_EXPORT_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,"" , sDescription
        Case DEFINITIVE_EXPORT_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,"" , sDescription
        Case MACHINE_SERIAL_NUMBER_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,"" , sDescription
        Case DATA_EDIT_TO_WORK_EDIT_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,"" , sDescription
    End Select
Case ACK_TYPE
    Select Case iEventId
        Case START_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiAcknowledgement, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.
        Case STOP_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiAcknowledgement, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.
        Case RECIPE_BATCH_EVENT_ID
            NotifyUserAction hmiAcknowledgement, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("Audit Trail 21CFR11.
        Case TEMPORARY_EXPORT_EVENT_ID
```

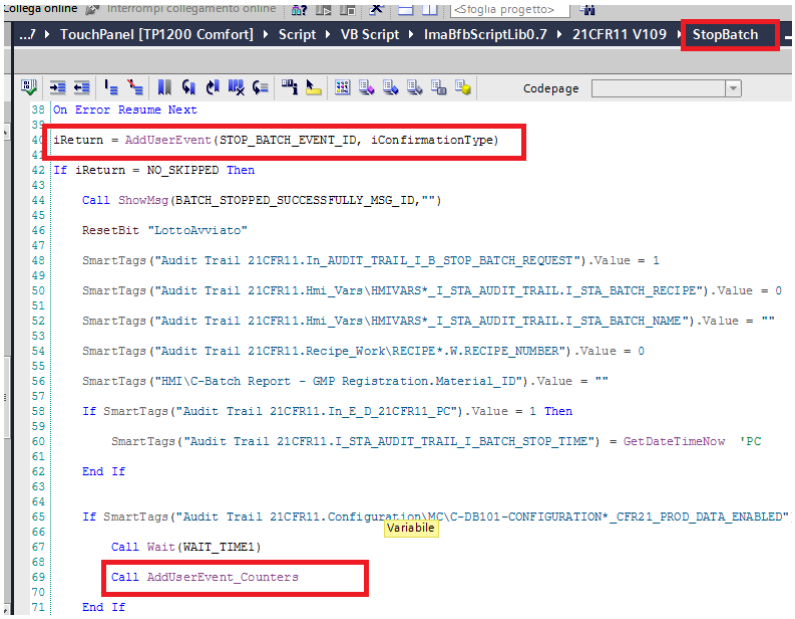
Invece la stampa eseguita nel file excel in fase di Stop Batch:

ordID	TimeStamp	DeltaToUTC	UserID	ObjectID	Description
0	22.08.2019 16:58:32	-1:00	Sistema	Applicazione	Nuovo file di registro durante l'es
9058	22.08.2019 16:58:34	-1:00	Marco		MATRICOLA MACCHINA
9059	22.08.2019 17:03:17	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
0	22.08.2019 18:01:50	-1:00	Sistema	Archivi	File di archivio chiusi.
0	23.08.2019 08:50:18	-1:00	Sistema	Applicazione	Avvio del runtime di WinCC Runti
9060	23.08.2019 10:08:05	-1:00	Sistema	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con
9061	23.08.2019 10:08:37	-1:00	Marco	NOME LOTTO: 190201A	AVVIO LOTTO
9062	23.08.2019 10:08:37	-1:00	Marco	RICETTA: 2 3/4 Flowpack-L	
9063	23.08.2019 10:13:49	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
0	23.08.2019 18:03:11	-1:00	Sistema	Archivi	File di archivio chiusi.
0	26.08.2019 06:10:00	-1:00	Sistema	Applicazione	Avvio del runtime di WinCC Runti
9064	26.08.2019 06:30:28	-1:00	Marco	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con
9065	26.08.2019 06:46:26	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
9066	26.08.2019 07:10:03	-1:00	Marco	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con
9067	26.08.2019 07:18:59	-1:00	Sistema	Gestione utenti	Utente disconnesso.
9068	26.08.2019 11:29:46	-1:00	Marco	Gestione utenti	L'utente 'Marco' si è connesso con
9069	26.08.2019 11:29:56	-1:00	Marco	NOME LOTTO: 190201A	FINE LOTTO
9070	26.08.2019 11:30:01	-1:00	Marco	DATA INIZIO LOTTO: 26.08.2019 06:10:23	
9071	26.08.2019 11:30:01	-1:00	Marco	DATA FINE LOTTO: 26.08.2019 11:30:01	
9072	26.08.2019 11:30:01	-1:00	Marco	UTENTE AD INZIO LOTTO: Marco	
9073	26.08.2019 11:30:01	-1:00	Marco	UTENTE A FINE LOTTO: Marco	
9074	26.08.2019 11:30:07	-1:00	Marco	ESPORTAZIONE DEFINITIVA	ESPORTAZIONE REPORT
0	26.08.2019 11:30:09	-1:00	Sistema	Archivi	File di archivio chiusi.
COUNTS		24 WTK3W			

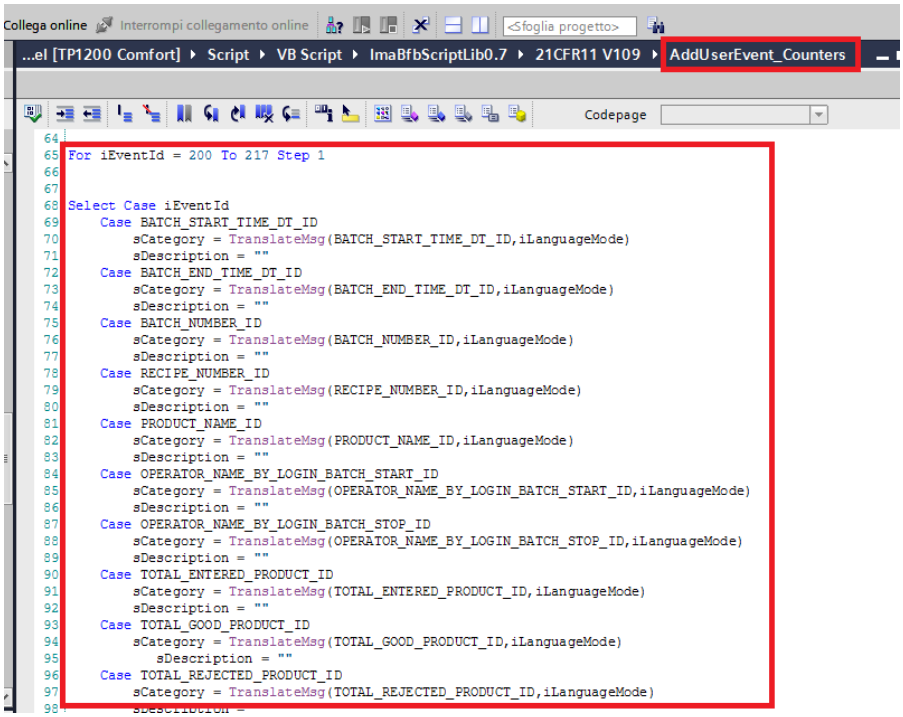
Vengono scritti lanciando lo script “StopBatch”:



Lo “StopBatch” lancia lo script “AddUserEvent” per stampare nel file excel come da riquadro rosso il lotto di chiusura e lo script”AddUserEventCounter” per stampare i dati di produzione, Data fine lotto, data inizio lotto, utente inizio lotto, utente chiusura lotto, in questo caso la stampa non ha enumerativo di scelta come argomento della funzione:



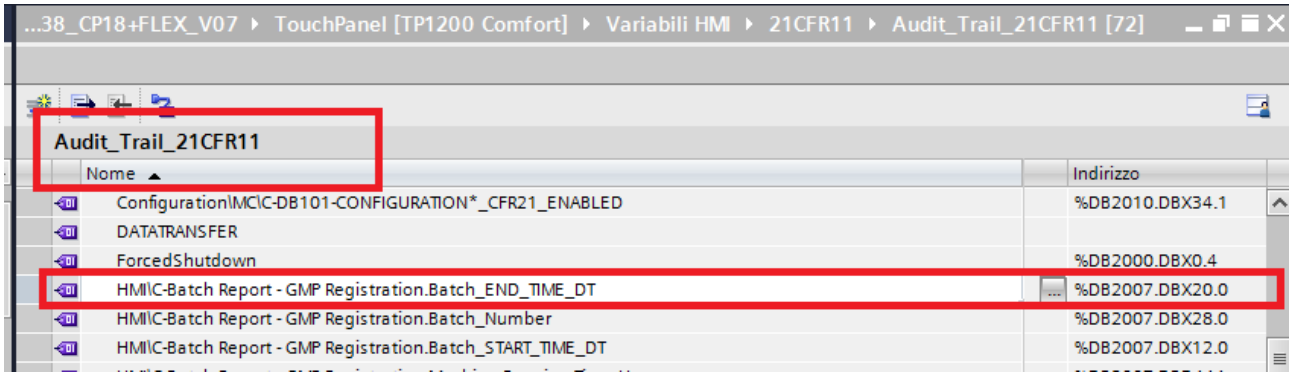
La stampa avviene mediante un ciclo FOR su Select Case, ci sono due SelectCase, uno per la traduzione in lingua con lo script “TranslateMSG”:

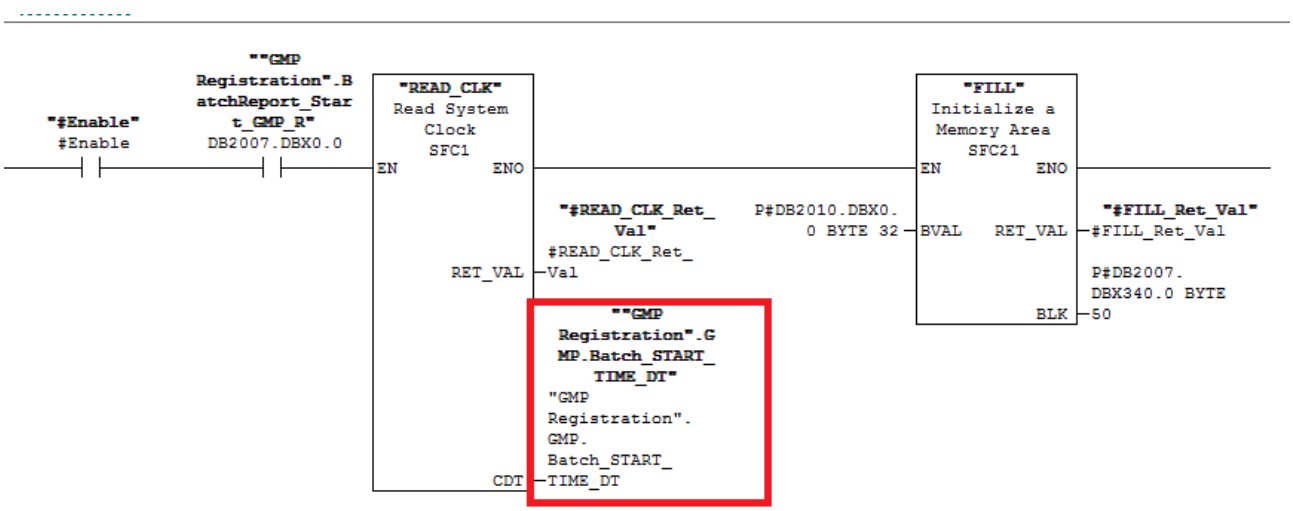


Ed un secondo Select case per la stampa della traduzione e della variabile associata che come si può osservare corrispondono al file excel segnato in rosso:

```
Select Case iEventId
    Case BATCH_START_TIME_DT_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case BATCH_END_TIME_DT_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case BATCH_NUMBER_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case RECIPE_NUMBER_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case PRODUCT_NAME_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case OPERATOR_NAME_BY_LOGIN_BATCH_START_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case OPERATOR_NAME_BY_LOGIN_BATCH_STOP_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
    Case TOTAL_GOOD_PRODUCT_ID
        NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory ,SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Re
```

In particolare la data di inizio lotto e fine lotto che vengono stampate sono due variabili scritte dal plc nella FC2007:

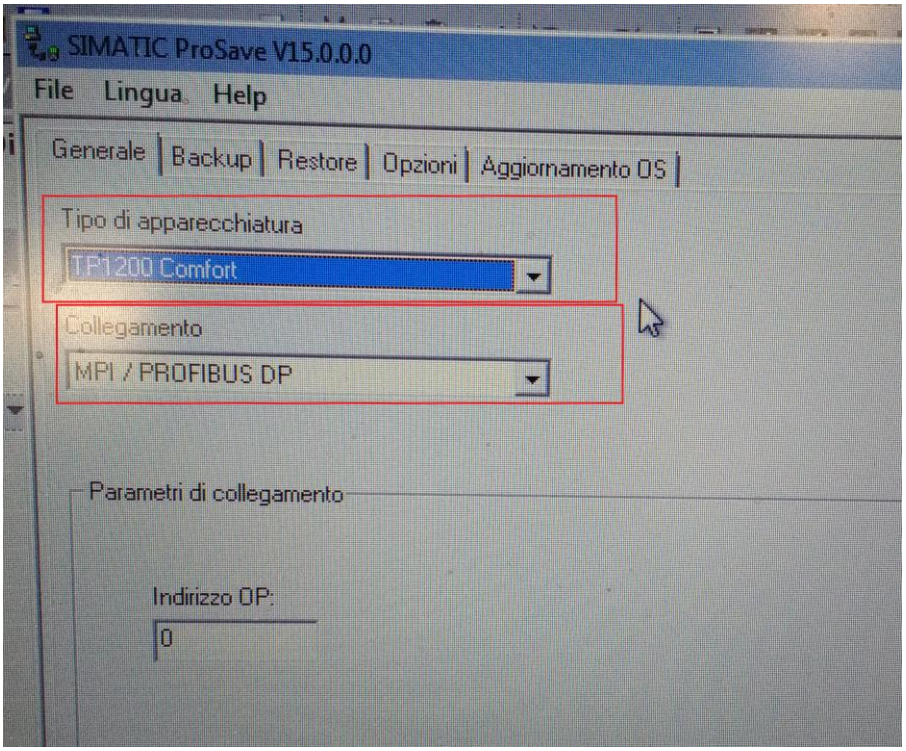




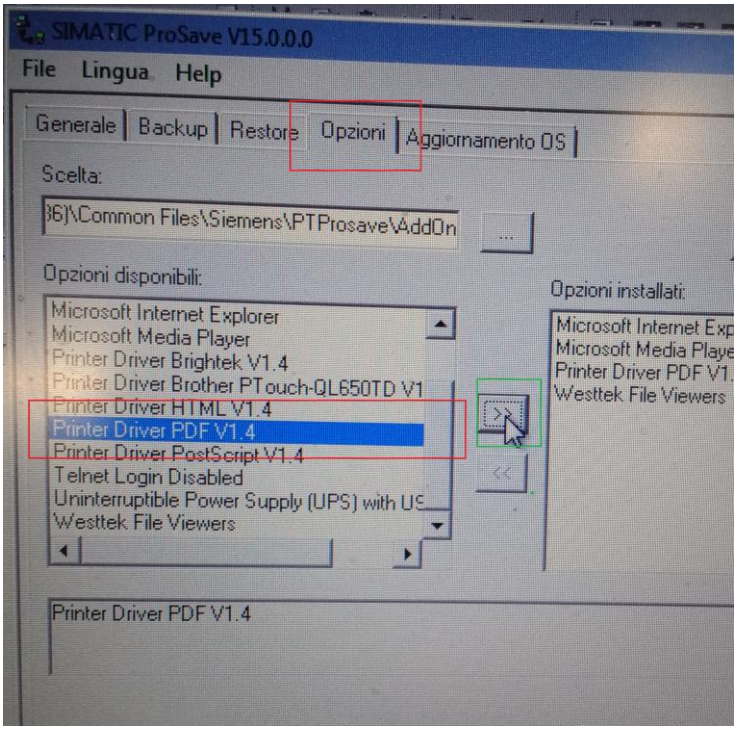
INSTALLAZIONE STAMPANTE PDF PER STAMPA REPORT SU TIA:

Nel caso di TIA, occorre impostare la stampante PDF per il report altrimenti la stampante predefinita lanciata dallo script non funziona, per farlo occorre:

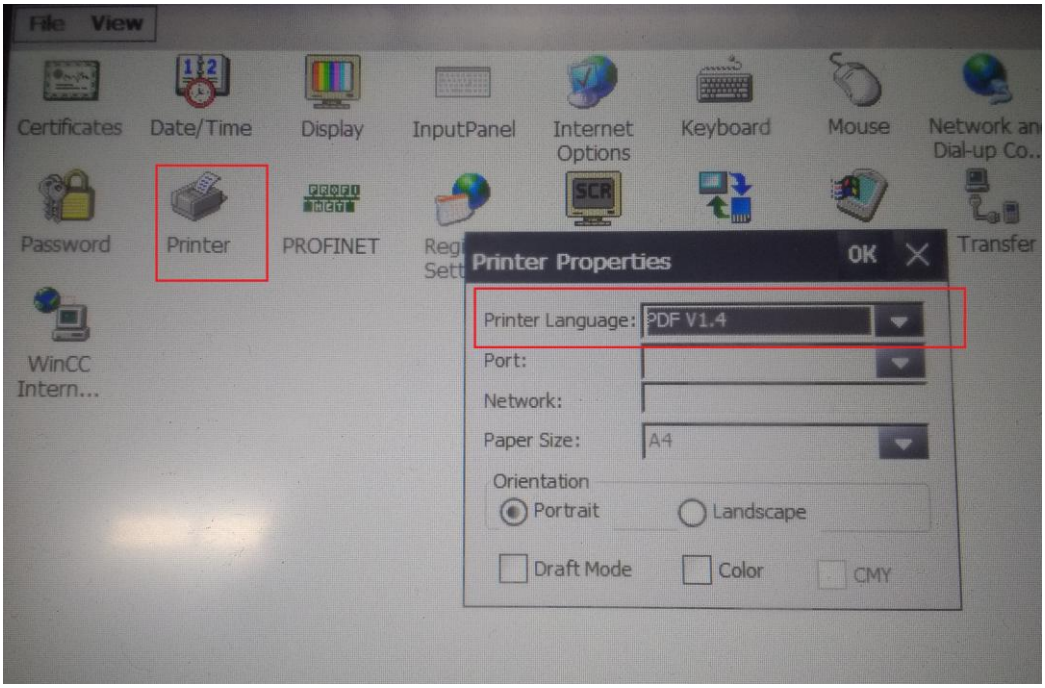
- Scaricare il Drive della stampante sull'HMI, per farlo aprire nella macchina virtuale SIMATIC PRO SAVE, e selezionare il tipo di panello su cui scaricare.



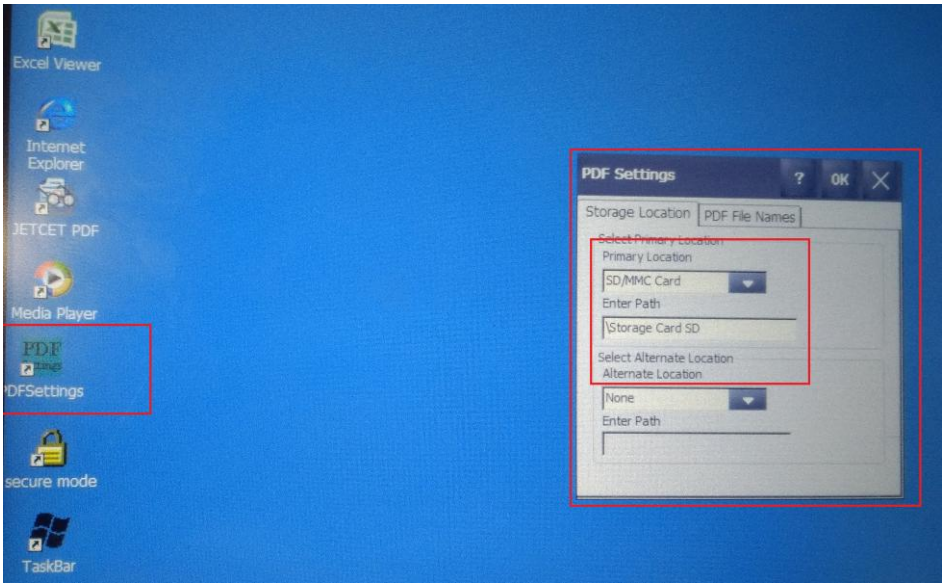
- Poi selezionare Opzioni, e cercare il drive della stampante PDF V1.4 quindi trasmetterla:



- Quindi solo a questo punto selezionare la stampante predefinita dal panello del TIA:



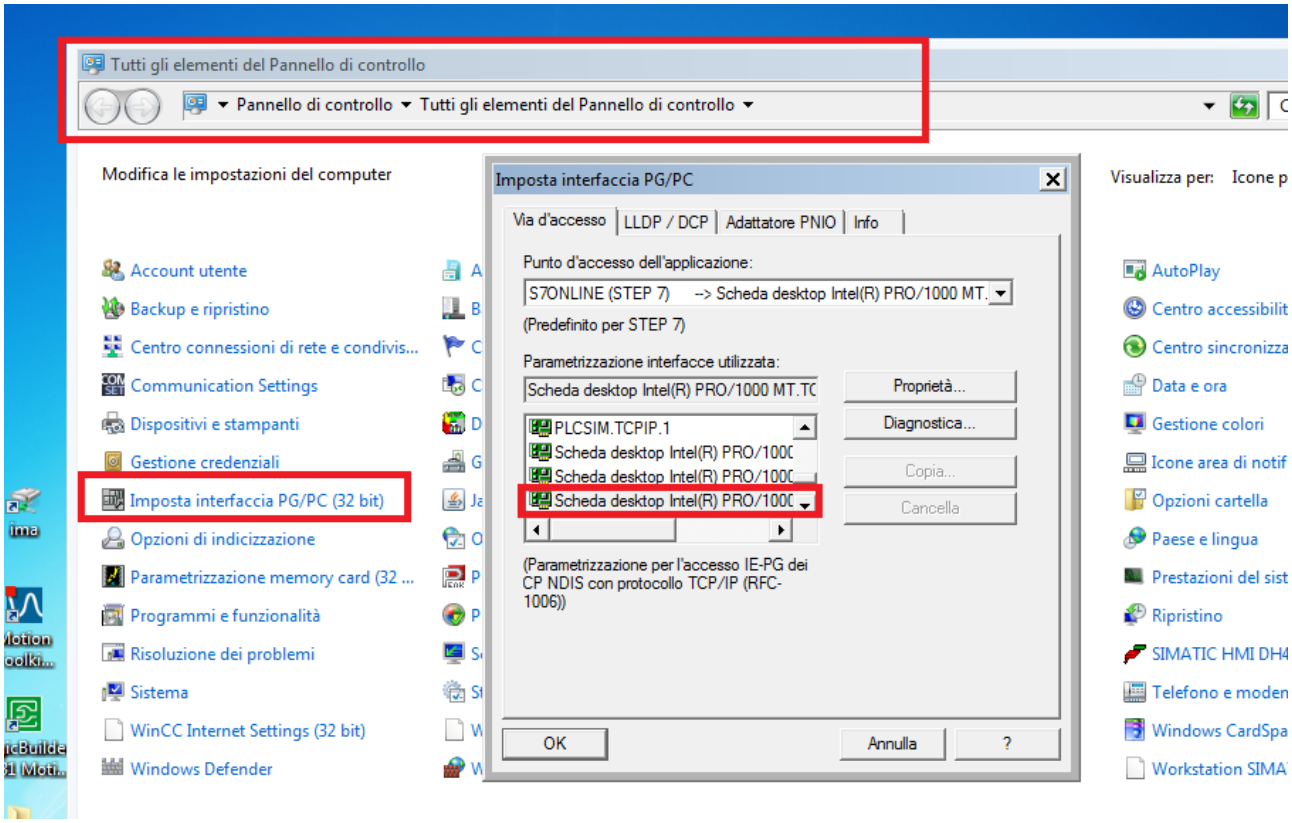
- Quindi andare sulla videata del TIA, in cui si è creato il TOOL Pdf Settings, premere ed impostare la destinazione dove stampare il report:



Mentre in PDF Files Name, riporto le indicazioni nel nome del file come la data e l'ora della stampa.

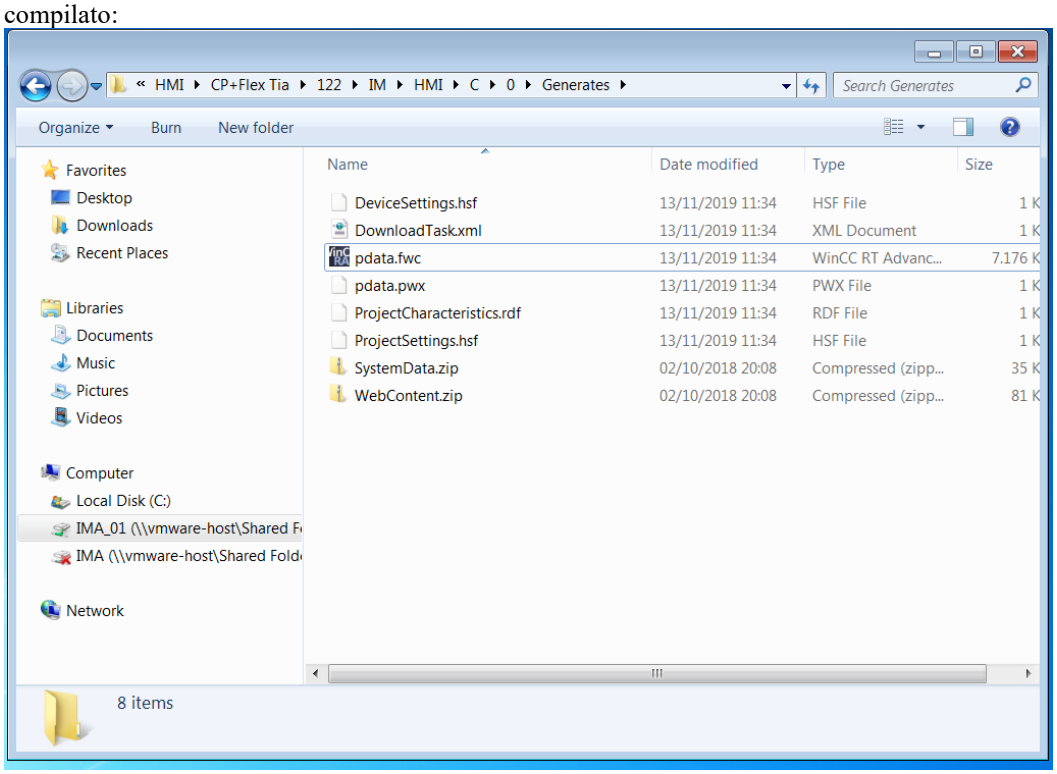
SPECIALIZZAZIONI PER PC PANEL:

Nel Pc Panel in particolare occorre installare sul sistema operativo windows solamente il RunTime di Wincc col SP richiesto dal cliente e le relative licenze richieste dal cliente.
Con l'installazione del WinCCRuntime viene installato il programma "SET PG-PC Interface", che dovrà impostare la scheda di rete con cui il panello deve andare online con il PC:



Quindi impostare l'indirizzo del PC Panel sul quale è installato il RunTime fisso con le stesse impostazioni di indirizzo che il progetto in RunTime.

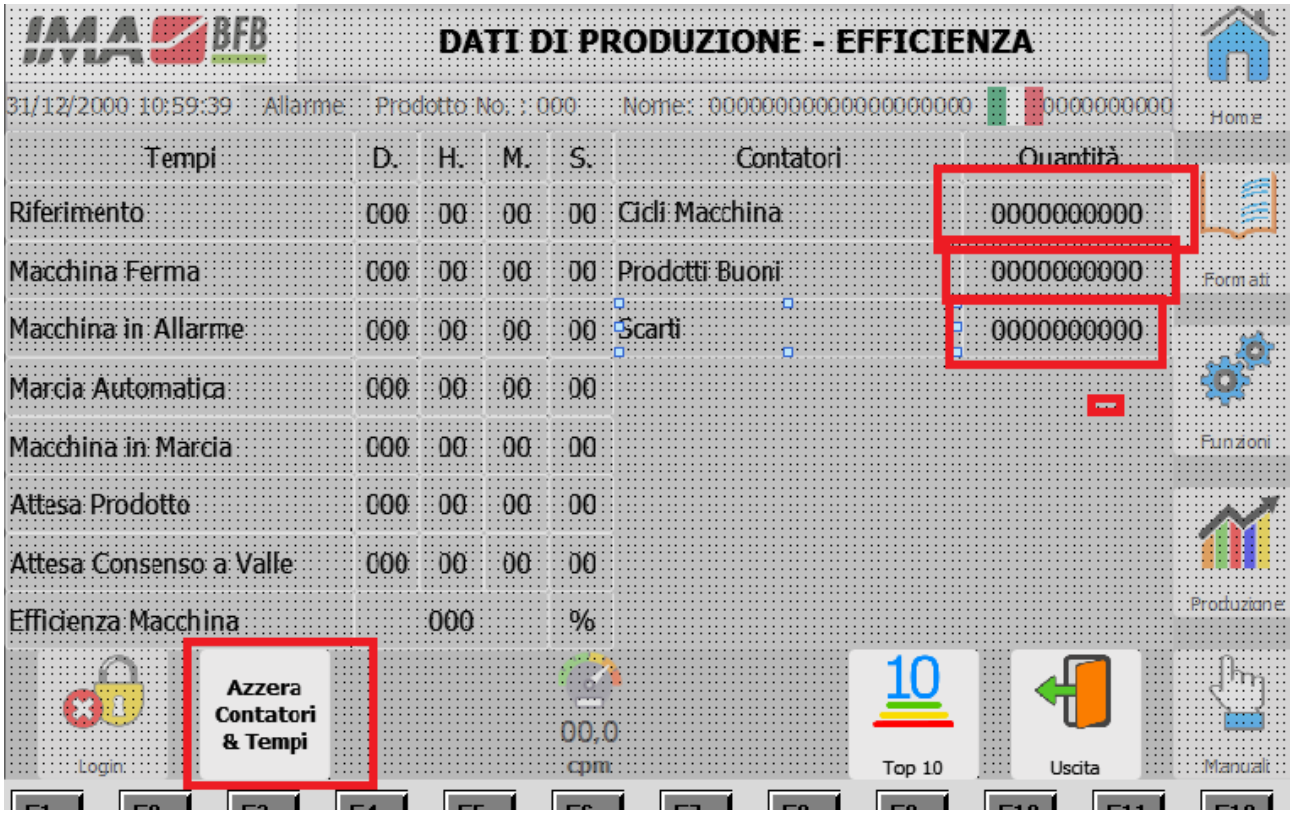
Poi il runtime *.fwc generato dal progetto nella cartella andrà copiato nel pcpanel, che si trova nella sottocartella del compilato:



INTERAZIONE CON DATI DI PRODUZIONE:

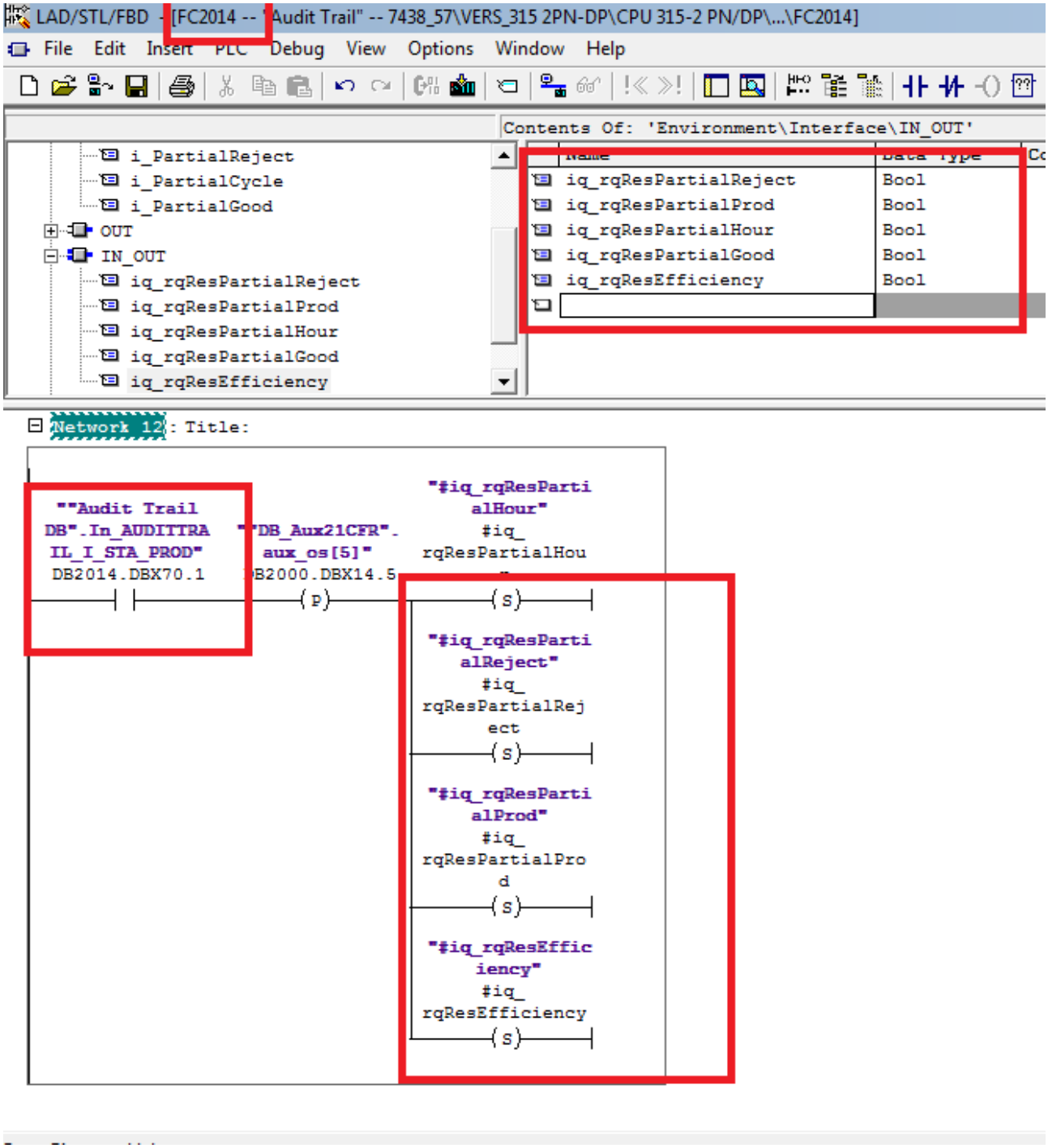
Quando viene abilitato il Lotto occorre evitare che vengano resettati i contatori di produzione altrimenti falso i risultati sul report quindi occorre controllare che sui tasti di reset produzione parziale e calcolo dell'efficienza della macchina sia presente l'inibizione del tasto di reset.





Inoltre ad ogni partenza di un nuovo lotto devo lanciare nel plc il set delle variabili di reset dei contatori di produzione e dell'efficienza nell'FC2014 per pulire l'archivio allarmi e di produzione anche se poi i dati di produzione dell'efficienza

Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

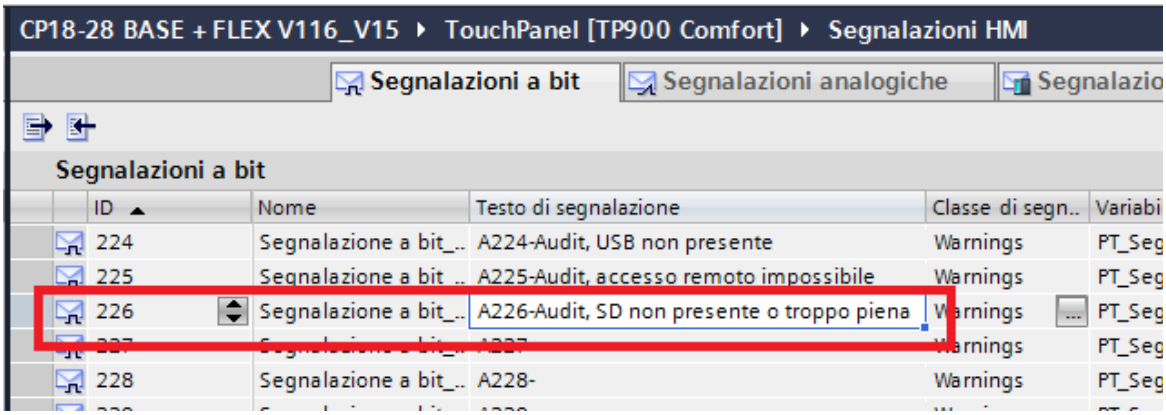


IMA Industries S.r.l. - BFB Division
Via Romagnoli, 2 - 40010 Bentivoglio (BO) - Phone: +390516642111 +390516642246 - Fax: +390516642107

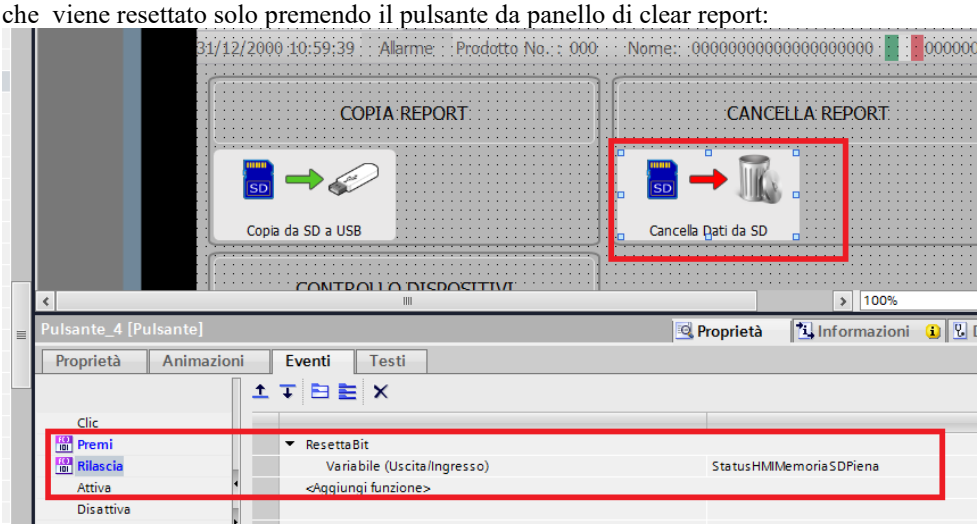
Ing. Nicola Utili
Technical Department – Hardware and software Engineering
E-mail: utilin@ima.it

CONTROLLO RIEMPIMENTO MEMORIA FLASH CARD:

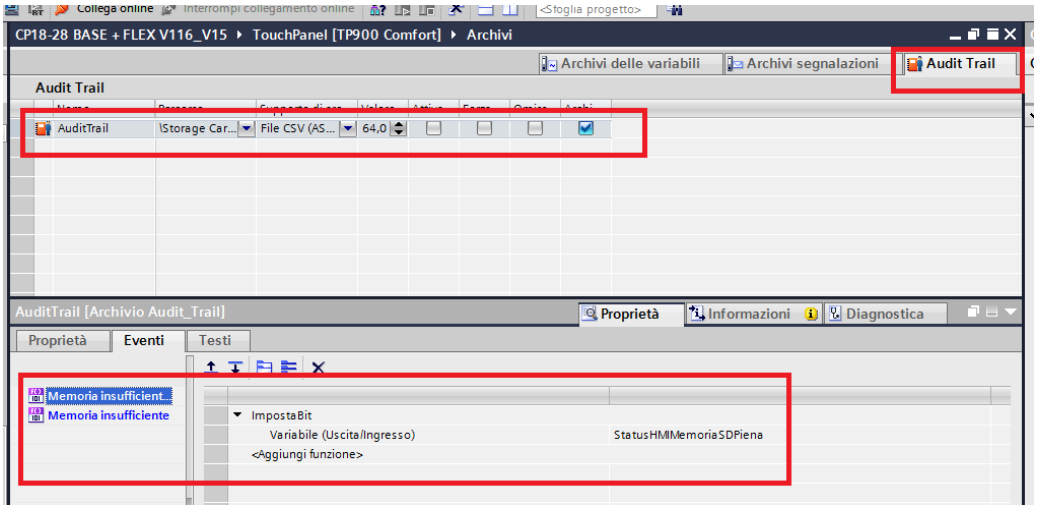
Viene corretto l'allarme A226 dalla versione del panello V116 con l'indicazione memoria piena, nel caso sia piena si genera l'allarme 226 da plc



che viene resettato solo premendo il pulsante da panello di clear report:

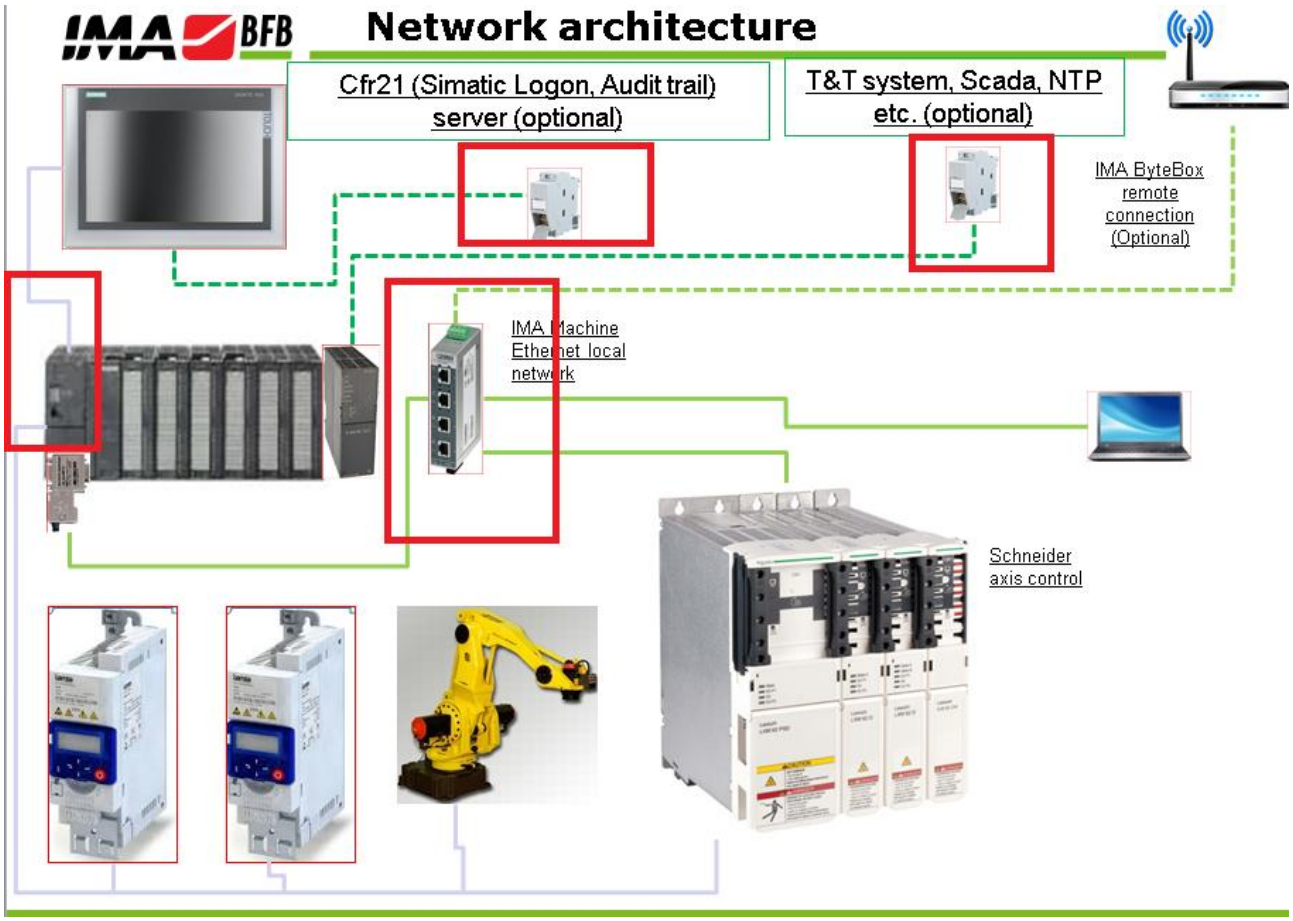


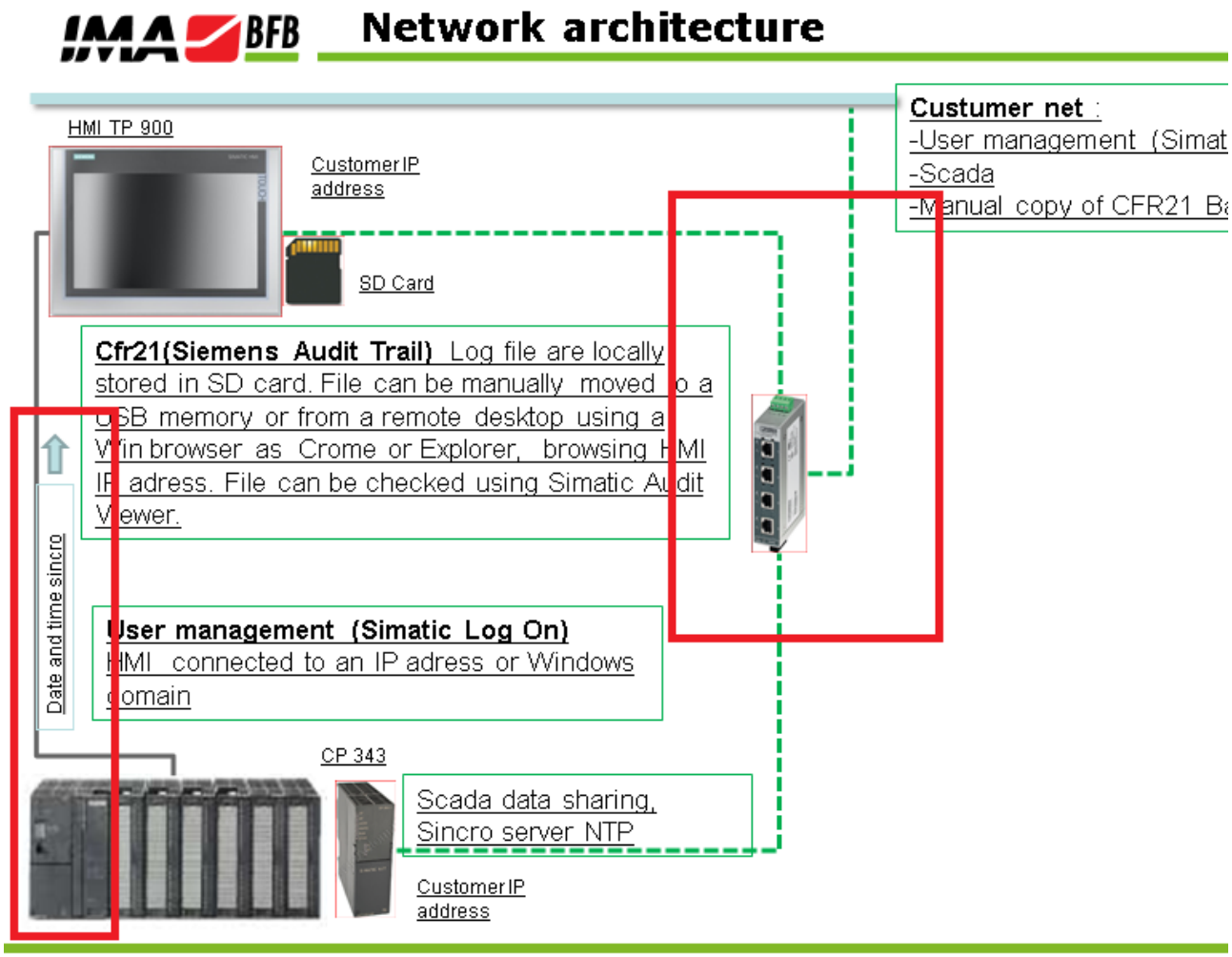
L'allarme viene generato dal plc col seguente controllo da hmi



CONFIGURAZIONI POSSIBILI:

TP900 o TP1200 con Bytebox per teleassistenza:
Siccome nel TP si può impostare solo un indirizzo ethernet e questo deve essere collegato alla rete del cliente per il collegamento al server per il prelievo dei file *.csv, in questi casi la cpu da utilizzare è la 2DP con comunicazione del panello in MPI, quindi per scaricare il panello in questo caso occorre impostare il download del panello in mpi e non in ethernet, siccome non l'abbiamo a disposizione. Inoltre avremo du switch per il collegamento della CP343 Lean e dell'Hmi per il cliente, mentre solo con la presenza del bytebox e quindi teleassistenza dovremo avere una NetLink sulla MPI del plc in modo di fare assistenza sia al plc che all'Hmi altrimenti nel nostro Hub ci portiamo solamente il PAC3 ed il robot senza Bytebox.





ATTIVAZIOEN SETRVER ESTERNO:

- Controllare che con il server esterno o la macchina virtuale che funge da server si pinghi il panello…altrimenti controllare di essere in bridge e sia corretta la scheda di rete impistat..
-